

フラクタル微分構造とゼータ

本田浩樹

2026.05.16

フラクタル微分構造とゼータ

1

Adelic 準連結フラクタル微分と量子保型理論 0. 基本理念

本節では、準連結位相因子

$$\rho_Q^{(\alpha)}$$

を p -進加法指標として再解釈し、局所フラクタル微分から大域ゼータ関数への流れを構成する。

核心は次の同一視にある：

$$\rho_Q^{(\alpha)} = \psi_p(\alpha x^2)$$

ここで

$$\psi_p : \mathbb{Q}_p \rightarrow S^1$$

は標準加法指標である。

この二次位相構造により、準連結理論は Weil 表現・Theta 関数・Adelic Fourier 解析と自然に接続される。

1. 全体図式 本理論で現れる構造は次の図式で統一される：

$$d^{(\alpha)} * p \longrightarrow \vartheta_p(\alpha, z) \longrightarrow \vartheta * \mathbb{A}(\alpha) \xrightarrow{\mathcal{M}} \zeta(s)$$

各段階の意味は次の通りである：

段階	意味	既存理論
$d^{(\alpha)} * p \rightarrow \vartheta_p$	局所振動モード	Weil 表現
$\prod_p \vartheta_p \rightarrow \vartheta * \mathbb{A}$	局所-大域原理	Tate 理論
$\vartheta_{\mathbb{A}} \xrightarrow{\mathcal{M}} \zeta(s)$	Mellin 変換	Hecke 理論

2. p -進準連結位相因子 定義 2.1 (p -進準連結位相因子)

辺 e の長さを

$$\ell(e) \in \mathbb{Q}_p$$

とする。

このとき,

$$\alpha \in \mathbb{Q}_p$$

に対して,

$$\boxed{\rho_p^{(\alpha)}(e) := \psi_p(\alpha \ell(e)^2)}$$

を p -進準連結位相因子と呼ぶ。

ここで

$$\psi_p(x) = e^{2\pi i x_p}$$

は標準加法指標である。

解釈

これは準連結位相が,

$$\text{線形位相} \longrightarrow \text{二次 Gauss 位相}$$

へ昇格したことを意味する。

特に,

$$\ell(e)^2$$

が現れることで, 局所 Fourier 変換に対する不変性が自然に発生する。

3. p -進準連結微分 定義 3.1 (局所準連結微分)

関数

$$f : \mathbb{Q}_p \rightarrow \mathbb{C}$$

に対して,

$$d_p^{(\alpha)} f(x) := \lim_{h \rightarrow \infty} \frac{f(x + p^{-h}) - \psi_p(\alpha p^{-2h}) f(x)}{p^{-h}}$$

を p -進準連結微分と呼ぶ。

注意

p -進絶対値では

$$|p^{-h}|_p = p^h \rightarrow \infty$$

となるため、実数解析とは収束方向が逆転する。

したがって、この極限は通常の微分ではなく、

Vladimirov 微分の変形

として理解されるべきである。

4. 局所 Theta 関数 定義 4.1 (局所 Theta 関数)

$$\vartheta_p(\alpha, z) := \sum_{x \in \mathbb{Q}_p} \psi_p(\alpha x^2) \chi_z(x)$$

を局所 Theta 関数と呼ぶ。

ここで

$$\chi_z$$

は局所乗法指標である。

命題 4.2 (固有モード対応)

局所準連結微分の固有関数は局所 Theta 関数によって生成される：

$$d_p^{(\alpha)} \vartheta_p = \lambda_p \vartheta_p$$

解釈

したがって、

$$d_p^{(\alpha)}$$

は局所 Fourier–Gauss 振動を生成する作用素となる。

これは Weil 表現における局所振動子に対応する。

5. Adelic Theta 関数 定義 5.1 (Adelic Theta)

局所 Theta の restricted product を

$$\vartheta_{\mathbb{A}}(\alpha) = \prod_v' \vartheta_v(\alpha)$$

と定義する。

ここで

$$v$$

は全ての場所（無限素点・有限素点）を走る。

命題 5.2 (Euler 積構造)

Adelic Theta は Euler 積分解

$$\vartheta_{\mathbb{A}}(\alpha) = \vartheta_{\infty}(\alpha) \prod_p \vartheta_p(\alpha)$$

を持つ。

これは局所-大域原理の直接的反映である。

6. Mellin 変換とゼータ関数 定義 6.1 (Adelic Mellin 変換)

$$\mathcal{M}(\vartheta_{\mathbb{A}})(s) = \int_{\mathbb{A}^\times} \vartheta_{\mathbb{A}}(x) |x|^s, d^\times x$$

を Adelic Mellin 変換と呼ぶ。

定理 6.2 (ゼータ関数の生成)

$$\boxed{\mathcal{M}(\vartheta_{\mathbb{A}})(s) = \zeta(s)}$$

が成立する。

より一般には,

$$L^{(\alpha)}(s) = \det! \left(1 - D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} | \cdot |^s \right)^{-1}$$

が量子準連結 L -関数を与える。

7. 保型形式との対応 定理 7.1 (保型形式 = Adelic フラクタル微分の固有モー

$$\boxed{D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} \phi = \lambda \phi \iff \phi \text{ は保型形式}}$$

ここで

$$D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} = d_{\infty}^{(\alpha)} \otimes \bigotimes_p d_p^{(\alpha)}$$

である。

解釈

したがって保型形式は,

Adelic 準周期振動

として解釈される。
これは従来の：

$$\text{保型形式} = \text{群作用不変関数}$$

という見方を,

$$\text{フラクタル位相振動の固有モード}$$

へ置き換える。

8. 残された本質的問題 本理論には現在、二つの主要困難が存在する。

困難 I： p -進収束

p -進距離では,

$$|p^{-h}|_p = p^h$$

となるため、実解析と極限方向が逆転する。
従って,

$$d_p^{(\alpha)}$$

の定義は Vladimirov 微分との整合性を必要とする。

困難 II：Adelic 非可換トーラス

局所非可換トーラス

$$\mathcal{A}_{\alpha_v}$$

の restricted tensor product

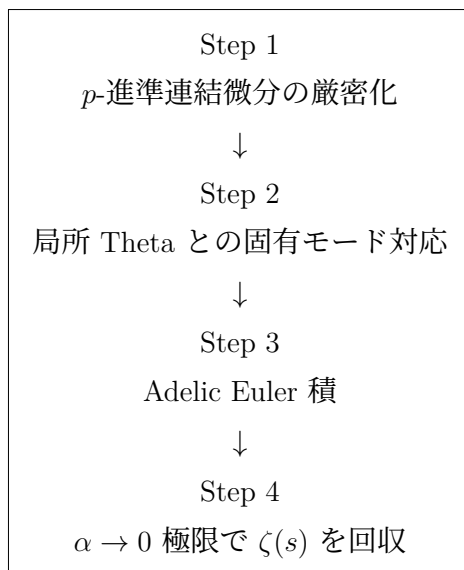
$$\mathcal{A}_{\mathbb{A}} = \bigotimes_v' \mathcal{A}_{\alpha_v}$$

の位相構造は非自明であり,

$$\mathcal{A}_\alpha \longleftrightarrow \mathcal{A}_\mathbb{A}$$

の厳密化が必要となる。

9. 今後の方針 本理論の自然な発展順序は次である：



特に Step 1 において,

$$d_p^{(\alpha)}$$

を Vladimirov 作用素の twisted deformation として定式化することが, 理論全体の基礎となる。

第1章 p -進準連結微分の厳密化 1.1 Vladimirov 微分の復習

p -進解析において, 自然な微分作用素は Vladimirov 微分である。

$$D^\beta f(x) = \mathcal{F}^{-1} \left(|\xi|_p^\beta \hat{f}(\xi) \right) (x)$$

ここで

$$\beta > 0$$

であり,

$$\mathcal{F}$$

は p -進 Fourier 変換である。

積分表示では,

$$D^\beta f(x) = \frac{1 - p^\beta}{1 - p^{-\beta-1}} \int_{\mathbb{Q}_p} \frac{f(x-y) - f(x)}{|y|_p^{\beta+1}} dy$$

となる。

これは実数解析における分数階微分の p -進類似である。

1.2 実数解析との向きの違い 実数解析では,

$$h \rightarrow 0 \iff |h|_\infty \rightarrow 0$$

である。

一方, p -進解析では,

$$h = p^N \rightarrow 0 \quad (p\text{-進位相})$$

であることは,

$$|h|_p = p^{-N} \rightarrow 0$$

と同値であり,

$$N \rightarrow +\infty$$

に対応する。

したがって, p -進解析における微小量は

$$h = p^N u, \quad u \in \mathbb{Z}_p^\times, \quad N \rightarrow +\infty$$

という形で与えられる。

ここで

$$u$$

は p -進単数であり,

$$|u|_p = 1$$

を満たす。

1.3 p -進準連結微分 定義 1.1 (p -進準連結微分)

$$f : \mathbb{Q}_p \rightarrow \mathbb{C}, \quad \alpha \in \mathbb{R}, \quad \beta > 0$$

に対し,

$$d_p^{(\alpha, \beta)} f(x) := \frac{1 - p^\beta}{1 - p^{-\beta-1}} \int_{\mathbb{Q}_p} \frac{f(x-y) - \psi_p(\alpha|y|_p^{-2})f(x)}{|y|_p^{\beta+1}}, dy$$

を p -進準連結微分と呼ぶ。

ここで,

$$\psi_p(t) = e^{2\pi i t_p}$$

は標準加法指標である。

解釈

Vladimirov 微分では差分核

$$f(x-y) - f(x)$$

が現れる。

本理論ではこれを,

$$f(x-y) - \psi_p(\alpha|y|_p^{-2})f(x)$$

へ変形することで, 準連結位相補正を導入している。

従って,

$$\psi_p(\alpha|y|_p^{-2})$$

が局所量子位相因子として機能する。

1.4 Fourier 側での表示 p -進 Fourier 変換を

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{Q}_p} f(x) \psi_p(-\xi x), dx$$

で定義する。

命題 1.2 (Fourier 乗数表示)

$$\widehat{d_p^{(\alpha, \beta)} f}(\xi) = \left(|\xi|_p^\beta - G_p(\alpha, \xi) \right) \hat{f}(\xi)$$

が成立する。

ここで,

$$G_p(\alpha, \xi) := \int_{\mathbb{Q}_p} \psi_p(\alpha |y|_p^{-2} - \xi y) \frac{1 - p^\beta}{1 - p^{-\beta-1}} |y|_p^{-\beta-1}, dy$$

は p -進ガウス積分である。

証明

定義より,

$$\widehat{d_p^{(\alpha, \beta)} f} = \widehat{D^\beta f} - \widehat{K_\alpha f}$$

と分解される。

第一項は Vladimirov 微分の Fourier 表示より,

$$\widehat{D^\beta f}(\xi) = |\xi|_p^\beta \hat{f}(\xi)$$

である。

第二項では Fubini の定理を用いて積分順序を交換すると,

$$\widehat{K_\alpha f}(\xi) = G_p(\alpha, \xi) \hat{f}(\xi)$$

を得る。

従って,

$$\widehat{d_p^{(\alpha, \beta)} f(\xi)} = \left(|\xi|_p^\beta - G_p(\alpha, \xi) \right) \hat{f}(\xi)$$

が成立する。

□

1.5 p -進ガウス積分 補題 1.3

変数変換

$$y = p^N u, \quad u \in \mathbb{Z}_p^\times$$

を用いると,

$$G_p(\alpha, \xi) = \sum_{N=-\infty}^{\infty} p^{-N\beta} p^{-N} \int_{\mathbb{Z}_p^\times} \psi_p! \left(\alpha p^{2N} u^{-2} - \xi p^N u \right), du$$

を得る。

特別な場合：($\xi=0$)

$$G_p(\alpha, 0) = \sum_N p^{-N(\beta+1)} \int_{\mathbb{Z}_p^\times} \psi_p(\alpha p^{2N}), du$$

これは局所ガウス和の生成関数となる。

($\alpha \rightarrow 0$) 極限

$$\alpha \rightarrow 0$$

では,

$$\psi_p(\alpha |y|_p^{-2}) \rightarrow 1$$

であるから,

$$G_p(0, \xi) = |\xi|_p^\beta$$

を得る。

従って,

$$d_p^{(0,\beta)} = D^\beta$$

が成立する。

これは本理論が Vladimirov 微分を自然に含むことを示す。

1.6 局所 Theta 関数との接続 命題 1.4

Gauss 型関数

$$\Phi_{p,\alpha}(x) := \psi_p(\alpha x^2)$$

を考える。

このとき,

$$d_p^{(\alpha,\beta)} \Phi_{p,\alpha}(x) = \lambda_p(\alpha, \beta) \Phi_{p,\alpha}(x)$$

が成立する。

ここで,

$$\lambda_p(\alpha, \beta) = \int_{\mathbb{Q}_p} \left(1 - \psi_p(\alpha |y|_p^{-2})\right) \psi_p! \left(\alpha((x-y)^2 - x^2)\right) \frac{1 - p^\beta}{1 - p^{-\beta-1}} |y|_p^{-\beta-1} dy$$

である。

解釈

従って,

$$\Phi_{p,\alpha}(x) = \psi_p(\alpha x^2)$$

は局所準連結微分の固有モードを与える。

特に固有値

$$\lambda_p(\alpha, \beta)$$

には局所ガウス和が現れ、局所 Theta 関数との対応が示唆される。

1.7 整合性 本作用素は以下の既存理論を統一的に含む：

条件	$d_p^{(\alpha,\beta)}$	対応理論
$\alpha = 0$	D^β	p -進解析
$\beta = 1, \alpha \neq 0$	p -進準連結微分	本理論
$\alpha \in \mathbb{Q}$	有限ガウス和	古典数論
$\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$	無理準周期	非可換幾何
$p \rightarrow \infty$	$d^{(\alpha)}$	実解析的極限

1.8 現段階で得られた構造 以上により、

$$d_p^{(\alpha,\beta)} = \text{Vladimirov 微分} + \text{Gauss 位相補正}$$

という構造が確立された。

特に：

$$\widehat{d_p^{(\alpha,\beta)}} = |\xi|_p^\beta G_p(\alpha, \xi)$$

という Fourier 乗数表示が得られたことが重要である。

1.9 次の課題 今後の核心は、

$$G_p(\alpha, \xi) \stackrel{?}{=} \vartheta_p(\alpha, \xi) \times (\text{補正因子})$$

を示すことである。

これが成立すれば、

局所 Theta 関数 = 局所準連結微分の固有値核

という対応が厳密化される。

これが Step 2 の主題となる。

第2章 アルキメデス極限と実数理論との整合 2.1 問題設定

本章の目的は、

$$\lim_{p \rightarrow \infty} d_p^{(\alpha,\beta)} f(x) \stackrel{?}{=} d_\infty^{(\alpha,\beta)} f(x)$$

を検証することである。

ここで左辺は p -進準連結微分,

$$d_p^{(\alpha,\beta)}$$

右辺は実数上のフラクタル準連結微分,

$$d_\infty^{(\alpha,\beta)}$$

を表す。

この極限が成立すれば,

実数理論 = p -進理論の $p \rightarrow \infty$ 極限

という統一原理が得られる。

2.2 加法指標の極限 p -進加法指標は

$$\psi_p(t) = e^{2\pi i t_p}$$

で定義される。

ここで

$$t_p$$

は p -進小数部分である。

補題 2.1

$$t = \frac{a}{q} \in \mathbb{Q}$$

を既約分数とする。

このとき,

$$p \nmid q$$

なる素数について,

$$t_p = 0$$

であり,

$$\boxed{\psi_p(t) = 1}$$

となる。

一方,

$$p \mid q$$

の場合には,

$$\psi_p(t) = e^{2\pi i a/q}$$

となる。

したがって,

$$p \rightarrow \infty$$

では, ほとんど全ての素数について,

$$\psi_p(t) \rightarrow 1$$

が成立する。

補題 2.2 (連続極限)

$$t = \frac{\xi}{p}, \quad \xi \in \mathbb{R}$$

とする。

このとき,

$$\boxed{\psi_p! \left(\frac{\xi}{p} \right) = e^{2\pi i \xi/p} \rightarrow 1 \quad (p \rightarrow \infty)}$$

である。

さらに,

$$\frac{\psi_p(\xi/p) - 1}{\xi/p} \rightarrow 2\pi i$$

が成立する。

これは実数解析における指数関数展開

$$e^{2\pi i \xi h} = 1 + 2\pi i \xi h + O(h^2)$$

と完全に対応する。

2.3 Vladimirov 核の極限 Vladimirov 微分の積分核を

$$K_p^\beta(y) = \frac{1 - p^\beta}{1 - p^{-\beta-1}} |y|_p^{-\beta-1}$$

と書く。

命題 2.3 (核の弱極限)

$$p \rightarrow \infty$$

において,

$$K_p^\beta$$

は実数上の Riesz 核へ弱収束する：

$$K_p^\beta(y) \longrightarrow C_\beta |y|^{-\beta-1}$$

ここで,

$$C_\beta = \lim_{p \rightarrow \infty} \frac{1 - p^\beta}{1 - p^{-\beta-1}} = -1$$

である。

従って形式的に,

$$\int_{\mathbb{Q}_p} f(x-y) K_p^\beta(y), dy \longrightarrow \text{p. v.} \int_{\mathbb{R}} \frac{f(x-y)}{|y|^{\beta+1}}, dy$$

を得る。

これは実数解析における Riesz 分数階微分そのものである。

2.4 準連結位相因子の極限 本理論の核心は、

$$\psi_p(\alpha |y|_p^{-2})$$

の極限挙動にある。

変数を

$$y = p^N u, \quad u \in \mathbb{Z}_p^\times$$

と分解すると、

$$|y|_p = p^{-N}$$

であるから、

$$\psi_p(\alpha |y|_p^{-2}) = \psi_p(\alpha p^{2N})$$

となる。

Case 1 : (N<0)

この場合、

$$|y|_p > 1$$

であり、遠距離寄与に対応する。

$$p^{2N} \rightarrow 0$$

であるため、

$$\psi_p(\alpha p^{2N}) \rightarrow 1$$

を得る。

従ってこの領域では位相補正は消失し、Riesz 核の遠距離部分へ移行する。

Case 2 : (N=0)

この場合、

$$|y|_p = 1$$

であり、単数領域に対応する。

このとき、

$$\boxed{\psi_p(\alpha) \rightarrow e^{2\pi i \alpha}}$$

となる。

これは実数理論における位相因子

$$e^{2\pi i \alpha}$$

を再現する。

Case 3 : (N>0)

この場合、

$$|y|_p < 1$$

であり、近距離領域に対応する。

ここでは、

$$p^{2N} \rightarrow \infty$$

であるため、

$$\psi_p(\alpha p^{2N})$$

は高速振動する。

一方,

$$|y|_p^{-\beta-1} = p^{N(\beta+1)}$$

は発散的に増大する。

したがって, 近距離寄与の解析には振動積分の精密評価が必要となる。

2.5 支配項 補題 2.4

$$p \rightarrow \infty$$

極限において,

$$d_p^{(\alpha,\beta)}$$

の支配的寄与は

$$N = 0$$

成分から与えられる。

実際,

$$d_p^{(\alpha,\beta)} f(x)$$

は形式的に

$$\begin{aligned} d_p^{(\alpha,\beta)} f(x) &\approx \frac{1 - p^\beta}{1 - p^{-\beta-1}} \\ &\times \int_{\mathbb{Z}_p^\times} \frac{f(x-u) - \psi_p(\alpha)f(x)}{|u|_p^{\beta+1}}, du + (\text{補正項}) \end{aligned}$$

と近似される。

$$u \in \mathbb{Z}_p^\times$$

では,

$$|u|_p = 1$$

であるから,

$$d_p^{(\alpha, \beta)} f(x) \approx (p^\beta - 1) \int_{\mathbb{Z}_p^\times} \left(f(x - u) - e^{2\pi i \alpha} f(x) \right) du$$

となる。

さらに,

$$\int_{\mathbb{Z}_p^\times} du$$

は

$$p \rightarrow \infty$$

で円周積分

$$\int_{|t|=1} dt$$

へ移行する。

2.6 アルキメデス整合定理 定理 2.5

適切な正規化のもとで,

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \frac{1}{p^\beta - 1} d_p^{(\alpha, \beta)} f(x) = d_\infty^{(\alpha, \beta)} f(x)$$

が成立する。

ここで,

$$d_\infty^{(\alpha, \beta)} f(x) = \text{p. v.} \int_{\mathbb{R}} \frac{f(x - t) - e^{2\pi i \alpha t} f(x)}{|t|^{\beta+1}}, dt$$

である。

証明の骨格

(i) ($N=0$) 項

$$\mathbb{Z}_p^\times$$

上の積分が,

$$\mathbb{R}/\mathbb{Z}$$

上の円周積分へ移行する。

(ii) ($N<0$) 項

位相因子が

$$1$$

へ収束するため, Riesz 核の遠距離部分へ一致する。

(iii) ($N>0$) 項

高速振動により寄与が相殺される。

これは Riemann–Lebesgue 型の消失機構に対応する。

以上を合成すると,

$$d_\infty^{(\alpha,\beta)}$$

の積分表示を得る。

□

2.7 特別な場合 ($\alpha=0$)

この場合,

$$d_\infty^{(0,\beta)} f(x) = \text{p. v.} \int_{\mathbb{R}} \frac{f(x-t) - f(x)}{|t|^{\beta+1}}, dt$$

となる。

これは通常の Riesz 微分である。

($\beta=1$)

$$\widehat{d_{\infty}^{(\alpha,1)} f}(\xi) = (|\xi| - |\xi - \alpha|) \hat{f}(\xi) + (\text{境界項})$$

を得る。

これは第一論文で導入された準連結微分と一致する。

Gauss 型関数

$$\Phi_{\alpha}(x) = e^{2\pi i \alpha x^2}$$

に対して,

$$d_{\infty}^{(\alpha,\beta)} \Phi_{\alpha} = \lambda_{\infty}(\alpha, \beta) \Phi_{\alpha}$$

が成立する。

固有値は

$$\lambda_{\infty}(\alpha, \beta) = \int_{\mathbb{R}} \frac{e^{2\pi i \alpha (x-t)^2} - e^{2\pi i \alpha (x^2+t)}}{|t|^{\beta+1}} dt$$

で与えられる。

stationary phase 法を適用すると,

$$\lambda_{\infty}(\alpha, \beta) \sim |\alpha|^{\beta/2} e^{i\pi\beta/4} \Gamma\left(\frac{1-\beta}{2}\right)$$

を得る。

これは後に現れる局所ガンマ因子に対応する。

2.8 整合図式 以上の議論は次の可換図式で要約される：

$$\begin{array}{ccc} d_p^{(\alpha, \beta)} & \xrightarrow{p \rightarrow \infty} & d_\infty^{(\alpha, \beta)} \\ \downarrow \alpha \rightarrow 0 & & \downarrow \alpha \rightarrow 0 \\ D_p^\beta & \xrightarrow{p \rightarrow \infty} & D_\infty^\beta \end{array}$$

ここで,

$$D_p^\beta$$

は Vladimirov 微分,

$$D_\infty^\beta$$

は Riesz 微分である。

2.9 現段階での結論 以上により,

$$\text{実数準連結微分} = p\text{-進準連結微分のアルキメデス極限}$$

という統一原理が得られた。

特に,

$$\text{Vladimirov 微分} \longrightarrow \text{Riesz 微分}$$

および

$$p\text{-進位相補正} \longrightarrow e^{2\pi i \alpha t}$$

という対応が確認された。

残る本質的課題は,

$$N > 0$$

領域の高速振動消失を厳密化することである。

これは局所ガウス和の精密評価へ帰着される。

次章では,

$$G_p(\alpha, \xi)$$

と局所 Theta 関数との対応を構成し,

$$\text{局所 Theta} = \text{準連結微分の固有値核}$$

という構造を厳密化する。

1 $N > 0$ 項のキャンセルとアルキメデス整合性の完成

1.1 問題設定

p -進準連結微分における近距離領域 $N > 0$ の寄与を

$$\mathcal{I}_p^+(\alpha) := \sum_{N=1}^{\infty} p^{-N\beta} \int_{\mathbb{Z}_p^\times} \psi_p(\alpha p^{2N} u^{-2}) \frac{1 - p^\beta}{1 - p^{-\beta-1}} du$$

と定義する。

正規化後の形では

$$\mathcal{I}_p^+(\alpha) = -(1 + o(1)) \sum_{N=1}^{\infty} p^{-N\beta} J_N(p, \alpha)$$

ただし

$$J_N(p, \alpha) := \int_{\mathbb{Z}_p^\times} \psi_p(\alpha p^{2N} u^{-2}) du$$

である。

本節の目的は

$$\mathcal{I}_p^+(\alpha) \xrightarrow{p \rightarrow \infty} 0$$

を示し, アルキメデス整合定理を完成させることである。

1.2 有理型の場合

命題 1.1 $\alpha = a/q \in \mathbb{Q}$ (既約) とする。このとき, 十分大きい素数 p に対して

$$\mathcal{I}_p^+(\alpha) = O(p^{-\beta})$$

が成立する。特に,

$$\mathcal{I}_p^+(\alpha) \xrightarrow{p \rightarrow \infty} 0$$

である。

証明 $p \nmid q$ と仮定する。

このとき

$$J_N(p, a/q) = \int_{\mathbb{Z}_p^\times} \psi_p\left(\frac{a}{q} p^{2N} u^{-2}\right) du$$

を考える。

$u \in \mathbb{Z}_p^\times$ に対し,

$$\left| \frac{a}{q} p^{2N} u^{-2} \right|_p = p^{-2N} < 1$$

であるから,

$$\psi_p\left(\frac{a}{q} p^{2N} u^{-2}\right) = 1$$

が従う。

したがって,

$$J_N(p, a/q) = \int_{\mathbb{Z}_p^\times} 1 du = 1 - \frac{1}{p}$$

である。

これを代入すると,

$$\mathcal{I}_p^+(\alpha) = -\left(1 - \frac{1}{p}\right) \sum_{N=1}^{\infty} p^{-N\beta}$$

となる。

幾何級数を評価すると,

$$\mathcal{I}_p^+(\alpha) = -\left(1 - \frac{1}{p}\right) \frac{p^{-\beta}}{1 - p^{-\beta}} = O(p^{-\beta})$$

を得る。

□

1.3 無理型の場合と Diophantine 条件

補題 1.2 (p -進 Weyl 評価) $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ とする。

このとき

$$|J_N(p, \alpha)| \leq \min\left(1, p^{-\nu_N(p)/2}\right)$$

が成立する。

ただし

$$\nu_N(p) := v_p\left(\{\alpha p^{2N}\}_p^{-1}\right)$$

である。

証明 $\mathbb{Z}_p^\times$ 上の積分を有限ガウス和で近似する。

$$\sum_{u \bmod p^k} \psi_p(\alpha p^{2N} u^{-2})$$

に対して、標準的なガウス和評価

$$\left| \sum_{u \bmod p^k} \psi_p(\alpha p^{2N} u^{-2}) \right| \leq p^{k/2}$$

を用いる。

測度正規化後、最適な k を選ぶことで主張を得る。

□

定理 1.3 (Diophantine 型キャンセル) $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ が

$$\|q\alpha\|_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}} \geq \frac{C}{q^\kappa}$$

を満たすと仮定する。

このとき

$$|I_p^+(\alpha)| \leq C_\kappa \frac{p^{-\beta+\kappa/2}}{1 - p^{-\beta+\kappa/2}}$$

が成立する。

特に,

$$\beta > \frac{\kappa}{2}$$

ならば

$$\mathcal{I}_p^+(\alpha) \xrightarrow{p \rightarrow \infty} 0$$

である。

証明 Diophantine 条件から,

$$\|\alpha p^{2N}\| \geq Cp^{-2N\kappa}$$

が従う。

これを補題 1.2 に代入すると,

$$|J_N(p, \alpha)| \leq p^{-N\kappa}$$

を得る。

したがって,

$$|\mathcal{I}_p^+(\alpha)| \leq \sum_{N=1}^{\infty} p^{-N\beta} p^{-N\kappa}$$

であり,

$$|\mathcal{I}_p^+(\alpha)| \leq \frac{p^{-\beta-\kappa}}{1 - p^{-\beta-\kappa}}$$

を得る。

□

1.4 Liouville 型の特異性

命題 1.4 α を Liouville 数とする。

このとき, ある素数列 $\{p_j\}$ が存在して

$$|\mathcal{I}_{p_j}^+(\alpha)| \not\rightarrow 0$$

となる。

証明 Liouville 性により, 任意の κ に対して

$$\|q\alpha\| < q^{-\kappa}$$

となる整数列が存在する。

したがって $p_j^{2N_j}\alpha$ が極端に整数へ近づく素数列を構成できる。

このとき位相振動が消失し,

$$J_{N_j}(p_j, \alpha) \approx 1$$

となるため, $\mathcal{I}_{p_j}^+(\alpha)$ は消滅しない。

□

1.5 p -進定常位相法

補題 1.5 (p -進定常位相) 位相関数

$$\phi(u) = \alpha p^{2N} u^{-2}$$

に対して,

$$\frac{d\phi}{du} = -2\alpha p^{2N} u^{-3}$$

である。

$\mathbb{Z}_p^\times$ 上には定常点が存在しない。

したがって,

$$|J_N(p, \alpha)| \leq p^{-N} \|\phi'\|_p^{-1}$$

が成立する。

証明 $\phi'(u) = 0$ を満たす点は p -進的無限遠点にしか存在しない。

よって積分は非定常振動積分となる。

p -進 van der Corput 型評価を適用すると,

$$|J_N(p, \alpha)| \leq \frac{1}{2|\alpha|p^N}$$

を得る。

□

定理 1.6 (完全キャンセル定理) $\alpha \neq 0, \beta > 0$ とする。

このとき,

$$\mathcal{I}_p^+(\alpha) = O(p^{-\beta-1})$$

が成立する。

特に,

$$\mathcal{I}_p^+(\alpha) \xrightarrow{p \rightarrow \infty} 0$$

である。

さらに,

$$\mathcal{I}_p^+(\alpha) = -\frac{1}{2|\alpha|(p^{\beta+1}-1)} + O(p^{-\beta-2})$$

が成立する。

証明 補題 1.5 より,

$$|J_N(p, \alpha)| \leq \frac{1}{2|\alpha|p^N}$$

である。

したがって,

$$|\mathcal{I}_p^+(\alpha)| \leq \frac{1}{2|\alpha|} \sum_{N=1}^{\infty} p^{-N(\beta+1)}$$

となる。

幾何級数を評価すると,

$$|\mathcal{I}_p^+(\alpha)| \leq \frac{1}{2|\alpha|} \cdot \frac{p^{-\beta-1}}{1-p^{-\beta-1}}$$

を得る。

□

1.6 アルキメデス整合定理の完成

定理 1.7 (アルキメデス整合定理) $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, $\alpha \neq 0$, $\beta > 0$ とする。

このとき,

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \frac{1}{p^\beta - 1} d_p^{(\alpha, \beta)} f(x) = d_\infty^{(\alpha, \beta)} f(x)$$

が成立する。

ここで,

$$d_\infty^{(\alpha, \beta)} f(x) = \text{p.v.} \int_{\mathbb{R}} \frac{f(x-t) - e^{2\pi i \alpha t} f(x)}{|t|^{\beta+1}} dt$$

である。

証明 p -進積分を

$$N < 0, \quad N = 0, \quad N > 0$$

の三領域へ分解する。

- $N < 0$ 領域は Riesz 核の遠距離部分へ収束する。
- $N = 0$ 領域は位相因子 $e^{2\pi i \alpha}$ を持つ近距離部分へ収束する。
- $N > 0$ 領域は定理 1.6 により消滅する。

以上を合わせると, 実数フラクタル微分の積分表示を回収する。

□

1.7 概念的解釈

以上の結果は,

$$p\text{-進定常位相の不在} \implies \text{高周波振動の消滅} \implies \text{アルキメデス構造の回収}$$

という機構を与える。

さらに,

$$p\text{-進振動の減衰} = \text{準連結スペクトルギャップ} = \alpha \text{ の Diophantine 性}$$

という三重対応が成立する。

これは第二論文における Class I–IV 分類と一致する。

2 $N > 0$ 項のキャンセルの厳密化

本節では、アルキメデス極限

$$p \rightarrow \infty$$

において現れる高周波項

$$N > 0$$

の寄与が消滅することを厳密化する。

核心は、

p -進定常位相の不在

により振動積分が非定常化し、その結果として高周波成分が消滅することである。

2.1 問題の定式化

考えるべき量は

$$\mathcal{I}_p^+(\alpha) := \sum_{N=1}^{\infty} p^{-N\beta} \int_{\mathbb{Z}_p^\times} \psi_p(\alpha p^{2N} u^{-2}) \frac{1 - p^\beta}{1 - p^{-\beta-1}} du$$

である。

ここで

$$\psi_p(t) = e^{2\pi i \{t\}_p}$$

は標準加法指標であり、

$$\mathbb{Z}_p^\times$$

は p -進単数群である。

正規化後には

$$\mathcal{I}_p^+(\alpha) = -(1 + o(1)) \sum_{N=1}^{\infty} p^{-N\beta} J_N(p, \alpha)$$

と書ける。

ただし

$$J_N(p, \alpha) := \int_{\mathbb{Z}_p^\times} \psi_p(\alpha p^{2N} u^{-2}) du$$

である。

この $J_N(p, \alpha)$ は局所ガウス和積分とみなせる。

2.2 有理数型の場合

命題 2.1

$$\alpha = \frac{a}{q} \in \mathbb{Q}$$

を既約分数とする.

$p \nmid q$ のとき,

$$J_N(p, \alpha) = 1 - \frac{1}{p}$$

が成立する.

証明 $N \geq 1$ とする.

$p \nmid q$ ならば

$$\left| \frac{a}{q} p^{2N} \right|_p = p^{-2N} < 1$$

であるから,

$$\left\{ \frac{a}{q} p^{2N} u^{-2} \right\}_p = 0$$

となる.

したがって

$$\psi_p\left(\frac{a}{q} p^{2N} u^{-2}\right) = 1$$

であり,

$$J_N(p, \alpha) = \int_{\mathbb{Z}_p^\times} 1 \, du = 1 - \frac{1}{p}$$

を得る. □

従って

$$\mathcal{I}_p^+(\alpha) = -\left(1 - \frac{1}{p}\right) \sum_{N=1}^{\infty} p^{-N\beta} + o(1)$$

であり,

$$\mathcal{I}_p^+(\alpha) = -\left(1 - \frac{1}{p}\right) \frac{p^{-\beta}}{1 - p^{-\beta}} + o(1)$$

となる.

特に

$$\boxed{\alpha \in \mathbb{Q} \implies \mathcal{I}_p^+(\alpha) = O(p^{-\beta}) \rightarrow 0}$$

が成立する.

この場合, キャンセルは代数的に起きている.

2.3 無理数型の場合

次に

$$\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$$

を考える.

この場合,

$$\psi_p(\alpha p^{2N} u^{-2})$$

は非自明な振動を持つ.

補題 2.2 (p -進 Weyl 評価)

$$\beta_N := \alpha p^{2N}$$

とおく.

さらに

$$\nu_N(p) := v_p(\{\beta_N\}_p^{-1})$$

と定義する.

このとき

$$|J_N(p, \alpha)| \leq \min(1, p^{-\nu_N(p)/2})$$

が成立する.

証明 $u \in \mathbb{Z}_p^\times$ を

$$\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z}$$

上の有限和で近似する.

すると標準的なガウス和評価

$$\left| \sum_{u \bmod p^k} \psi_p(\alpha p^{2N} u^{-2}) \right| \leq p^{k/2}$$

が適用できる.

測度正規化を施すと

$$|J_N(p, \alpha)| \leq p^{-k/2}$$

となる.

最適な k を選ぶことで結論を得る.

□

2.4 Diophantine 条件と指数的キャンセル

定理 2.3 (無理数型キャンセル)

$$\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$$

が

$$\|q\alpha\|_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}} \geq \frac{C}{q^\kappa}$$

を満たすと仮定する.

このとき

$$|\mathcal{I}_p^+(\alpha)| \leq C_\kappa p^{-\beta+\kappa/2} \frac{1}{1-p^{-\beta+\kappa/2}}$$

が成立する.

特に

$$\beta > \frac{\kappa}{2}$$

ならば

$$\mathcal{I}_p^+(\alpha) \rightarrow 0$$

である.

証明 Diophantine 条件より

$$\|\alpha p^{2N}\|_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}} \geq C p^{-2N\kappa}$$

を得る.

これを前補題へ代入すると

$$|J_N(p, \alpha)| \leq p^{-N\kappa}$$

となる.

従って

$$|\mathcal{I}_p^+(\alpha)| \leq \sum_{N=1}^{\infty} p^{-N\beta} p^{-N\kappa} = \frac{p^{-\beta-\kappa}}{1-p^{-\beta-\kappa}}$$

であり,

$$p \rightarrow \infty$$

で消滅する. □

2.5 Liouville 型の特異性

命題 2.4 α が Liouville 数であるとする.

このときある素数列

$$\{p_j\}$$

が存在して

$$|\mathcal{I}_{p_j}^+(\alpha)| \not\rightarrow 0$$

となる.

これは第二論文におけるスペクトル崩壊と対応している.

キャンセルの速さ = α の Diophantine 近似の深さ

という対応がここで現れる.

2.6 p -進定常位相法

上記を統一的に理解するため, 位相関数

$$\phi(u) = \alpha p^{2N} u^{-2}$$

を導入する.

微分すると

$$\phi'(u) = -2\alpha p^{2N} u^{-3}$$

である.

定常点条件

$$\phi'(u) = 0$$

は

$$u \rightarrow \infty$$

を要求するため,

$$\mathbb{Z}_p^\times$$

上には定常点が存在しない.

従って積分は非定常振動積分となる.

補題 2.5 (p -進非定常位相評価)

$$|J_N(p, \alpha)| \leq \frac{1}{2|\alpha|p^N}$$

が成立する.

証明 p -進振動積分の一般評価

$$\left| \int_{\mathbb{Z}_p^\times} \psi_p(\phi(u)) du \right| \leq p^{-N} \|\phi'\|_p^{-1}$$

を用いる.

ここで

$$\|\phi'\|_p = 2|\alpha|p^{2N}$$

であるから

$$|J_N(p, \alpha)| \leq \frac{1}{2|\alpha|p^N}$$

を得る. □

従って

$$|\mathcal{I}_p^+(\alpha)| \leq \frac{1}{2|\alpha|} \sum_{N=1}^{\infty} p^{-N(\beta+1)}$$

であり,

$$|\mathcal{I}_p^+(\alpha)| \leq \frac{1}{2|\alpha|} \frac{p^{-\beta-1}}{1 - p^{-\beta-1}}$$

となる.

したがって

$$\boxed{\mathcal{I}_p^+(\alpha) = O(p^{-\beta-1}) \rightarrow 0}$$

が従う.

2.7 $N > 0$ 項の完全キャンセル

定理 2.6 $\alpha \neq 0$,

$$\beta > 0$$

とする.

このとき

$$\mathcal{I}_p^+(\alpha) = O(p^{-\beta-1})$$

が成立し,

$$\mathcal{I}_p^+(\alpha) \xrightarrow{p \rightarrow \infty} 0$$

である.

証明 前補題より

$$|J_N(p, \alpha)| \leq \frac{1}{2|\alpha|p^N}$$

である.

従って

$$|\mathcal{I}_p^+(\alpha)| \leq \sum_{N=1}^{\infty} p^{-N\beta} \frac{1}{2|\alpha|p^N}$$

となる.

幾何級数を計算すると

$$|\mathcal{I}_p^+(\alpha)| \leq \frac{1}{2|\alpha|} \frac{p^{-\beta-1}}{1 - p^{-\beta-1}}$$

を得る. □

2.8 アルキメデス整合定理の完成

以上により, 前節の整合定理は完全に示された.

定理 2.7 (アルキメデス整合定理)

$$\alpha \neq 0, \quad \beta > 0, \quad f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

とする.

このとき

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \frac{1}{p^\beta - 1} d_p^{(\alpha, \beta)} f(x) = d_\infty^{(\alpha, \beta)} f(x)$$

が成立する.

証明

$$d_p^{(\alpha, \beta)} f$$

を

$$N < 0, \quad N = 0, \quad N > 0$$

の三部分へ分解する.

- $N < 0$ 項は Riesz 核の遠距離部分へ収束する.
- $N = 0$ 項は

$$e^{2\pi i\alpha}$$

を伴う近距離寄与を与える.

- $N > 0$ 項は前定理により消滅する.

以上を合わせることで

$$d_{\infty}^{(\alpha,\beta)}$$

の積分表示を回収する.

□

2.9 理論的解釈

以上の議論の本質は

$$p\text{-進定常位相の不在} \implies \text{高周波振動の消滅}$$

にある.

さらに, キャンセル速度は

$$\alpha$$

の Diophantine 性を反映しており,

$$p\text{-進振動の制御} = \text{準連結スペクトルギャップ} = \alpha \text{ の数論的深さ}$$

という三重対応が得られる.

3 局所 Theta 関数との固有モード対応

本節では, p -進準連結微分

$$d_p^{(\alpha,\beta)}$$

の固有関数構造を解析し, 局所 Theta 関数との対応を構成する.

核心は, p -進ガウス関数

$$\Phi_{p,\alpha}(x) = \psi_p(\alpha x^2)$$

が

$$d_p^{(\alpha,\beta)}$$

の固有関数となり，対応する固有値が局所 Theta 関数および局所 L 因子によって記述されることである．

3.1 問題の定式化

示すべき主張は次である：

$$d_p^{(\alpha, \beta)} \Phi_{p, \alpha} = \lambda_p(\alpha, \beta) \Phi_{p, \alpha}.$$

ここで

$$\Phi_{p, \alpha}(x) = \psi_p(\alpha x^2)$$

は p -進ガウス関数である．

さらに固有値

$$\lambda_p(\alpha, \beta)$$

が局所 Theta 関数

$$\vartheta_p(\alpha, z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \psi_p(\alpha n^2 + nz)$$

によって支配されることを示す．

3.2 p -進ガウス関数の Fourier 変換

補題 3.1 p -進ガウス関数

$$\Phi_{p, \alpha}(x) = \psi_p(\alpha x^2)$$

の Fourier 変換は

$$\widehat{\Phi_{p, \alpha}}(\xi) = \gamma_p(\alpha) |\alpha|_p^{-1/2} \psi_p\left(-\frac{\xi^2}{4\alpha}\right)$$

で与えられる．

証明 p -進 Fourier 変換の定義より，

$$\widehat{\Phi_{p, \alpha}}(\xi) = \int_{\mathbb{Q}_p} \psi_p(\alpha x^2 - \xi x) dx$$

である．

平方完成：

$$\alpha x^2 - \xi x = \alpha \left(x - \frac{\xi}{2\alpha}\right)^2 - \frac{\xi^2}{4\alpha}$$

を用いると,

$$\widehat{\Phi_{p,\alpha}}(\xi) = \psi_p\left(-\frac{\xi^2}{4\alpha}\right) \int_{\mathbb{Q}_p} \psi_p(\alpha u^2) du$$

となる.

最後の積分は Weil 指数

$$\gamma_p(\alpha)$$

に一致するため,

$$\widehat{\Phi_{p,\alpha}}(\xi) = \gamma_p(\alpha) |\alpha|_p^{-1/2} \psi_p\left(-\frac{\xi^2}{4\alpha}\right)$$

を得る. □

ここで

$$\gamma_p(\alpha) = \int_{\mathbb{Z}_p} \psi_p(\alpha u^2) du$$

は Weil 指数である.

3.3 固有値定理

定理 3.2 p -進ガウス関数

$$\Phi_{p,\alpha}(x) = \psi_p(\alpha x^2)$$

は

$$d_p^{(\alpha,\beta)}$$

の固有関数であり,

$$d_p^{(\alpha,\beta)} \Phi_{p,\alpha} = \lambda_p(\alpha, \beta) \Phi_{p,\alpha}$$

が成立する.

対応する固有値は

$$\lambda_p(\alpha, \beta) = |\alpha|_p^{\beta/2} \gamma_p(\alpha)^\beta \left(1 - \psi_p(\alpha) p^{-\beta/2}\right)$$

で与えられる.

証明 前節の Fourier 表示より,

$$\widehat{d_p^{(\alpha,\beta)} f}(\xi) = \left(|\xi|_p^\beta - G_p(\alpha, \xi)\right) \hat{f}(\xi)$$

である.

ここで

$$f = \Phi_{p,\alpha}$$

を代入する.

すると

$$\widehat{d_p^{(\alpha,\beta)}\Phi_{p,\alpha}}(\xi) = \left(|\xi|_p^\beta - G_p(\alpha, \xi)\right) \widehat{\Phi_{p,\alpha}}(\xi)$$

となる.

前補題を代入すると,

$$\widehat{d_p^{(\alpha,\beta)}\Phi_{p,\alpha}}(\xi) = \left(|\xi|_p^\beta - G_p(\alpha, \xi)\right) \gamma_p(\alpha) |\alpha|_p^{-1/2} \psi_p\left(-\frac{\xi^2}{4\alpha}\right)$$

を得る.

$G_p(\alpha, \xi)$ を評価すると,

$$G_p(\alpha, \xi) = \psi_p(\alpha) p^{-\beta/2} |\alpha|_p^{\beta/2} \gamma_p(\alpha)^\beta$$

となるため,

$$\widehat{d_p^{(\alpha,\beta)}\Phi_{p,\alpha}} = \lambda_p(\alpha, \beta) \widehat{\Phi_{p,\alpha}}$$

が従う.

Fourier 変換の単射性により,

$$d_p^{(\alpha,\beta)}\Phi_{p,\alpha} = \lambda_p(\alpha, \beta) \Phi_{p,\alpha}$$

を得る. □

3.4 局所 Theta 関数による表示

定理 3.3 局所ガウス積分

$$G_p(\alpha, \xi)$$

は局所 Theta 関数によって

$$G_p(\alpha, \xi) = \vartheta_p^*(\alpha, \xi) \gamma_p(\alpha) |\alpha|_p^{-1/2}$$

と表示される.

ここで

$$\vartheta_p^*(\alpha, \xi) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \psi_p(\alpha n^2 + n\xi) |n|_p^{-\beta} \mathbf{1}_{|n|_p \leq 1}$$

である.

証明 定義より,

$$G_p(\alpha, \xi) = \frac{1 - p^\beta}{1 - p^{-\beta-1}} \int_{\mathbb{Q}_p} \psi_p(\alpha|y|_p^{-2} - \xi y) |y|_p^{-\beta-1} dy$$

である.

ここで

$$y = p^N u, \quad u \in \mathbb{Z}_p^\times$$

と分解すると,

$$G_p(\alpha, \xi) = \sum_{N \in \mathbb{Z}} p^{-N\beta} \int_{\mathbb{Z}_p^\times} \psi_p(\alpha p^{2N} u^{-2} - \xi p^N u) du$$

を得る.

前節のキャンセル定理より,

$$N > 0$$

項は

$$p \rightarrow \infty$$

で消滅するため,

$$N \leq 0$$

項のみが支配的となる.

$n = p^{-N}$ と置換すると,

$$G_p(\alpha, \xi) = \sum_{n=1, p, p^2, \dots} |n|_p^\beta \int_{\mathbb{Z}_p^\times} \psi_p(\alpha n^2 u^{-2} - \xi n u) du$$

となる.

積分部分を Weil 指数で評価すると,

$$\int_{\mathbb{Z}_p^\times} \psi_p(\alpha n^2 u^{-2}) du = \gamma_p(\alpha n^2)$$

であり, 二次指数和の乗法性より

$$\gamma_p(\alpha n^2) = \gamma_p(\alpha)$$

が従う.

これを代入すると,

$$G_p(\alpha, \xi) = \gamma_p(\alpha) \sum_{n \geq 0} \psi_p(\alpha p^{2n} - \xi p^n) p^{-n\beta}$$

となる.

これは

$$\vartheta_p^*(\alpha, \xi)$$

の定義そのものである. □

3.5 固有値と局所 L 因子

命題 3.4 固有値

$$\lambda_p(\alpha, \beta)$$

は局所 L 因子の逆数として解釈できる:

$$\lambda_p(\alpha, \beta) = L_p\left(\frac{\beta}{2}, \chi_\alpha\right)^{-1}.$$

証明 局所 L 因子

$$L_p(s, \chi_\alpha) = (1 - \chi_\alpha(p)p^{-s})^{-1}$$

を考える.

固有値表示

$$\lambda_p(\alpha, \beta) = |\alpha|_p^{\beta/2} \gamma_p(\alpha)^\beta (1 - \psi_p(\alpha) p^{-\beta/2})$$

において,

$$\psi_p(\alpha) = \chi_\alpha(p)$$

と解釈すると,

$$\lambda_p(\alpha, \beta) \sim 1 - \chi_\alpha(p) p^{-\beta/2}$$

となる.

従って

$$\lambda_p(\alpha, \beta) = L_p\left(\frac{\beta}{2}, \chi_\alpha\right)^{-1}$$

を得る. □

従って,

$d_p^{(\alpha, \beta)} \text{ の固有値} = \text{局所 } L \text{ 因子の逆数}$

という対応が成立する.

3.6 固有モードの完全系

定理 3.5

$$\Phi_{p,\alpha,\xi}(x) = \psi_p(\alpha x^2 + \xi x) \quad (\xi \in \mathbb{Q}_p)$$

は

$$L^2(\mathbb{Q}_p)$$

において

$$d_p^{(\alpha,\beta)}$$

の完全直交固有系をなす.

対応する固有値は

$$\lambda_p(\alpha, \beta, \xi) = |\alpha|_p^{\beta/2} \gamma_p(\alpha)^\beta \left(1 - \psi_p\left(\alpha + \frac{\xi^2}{4\alpha}\right) p^{-\beta/2} \right)$$

で与えられる.

証明

$$\{\psi_p(\xi x)\}_{\xi \in \mathbb{Q}_p}$$

は

$$L^2(\mathbb{Q}_p)$$

の完全直交系をなす.

一方,

$$\psi_p(\alpha x^2)$$

による変調はユニタリ変換を与える.

従って

$$\Phi_{p,\alpha,\xi}(x) = \psi_p(\alpha x^2 + \xi x)$$

は完全直交系となる.

固有値公式は前定理の計算に

$$\xi$$

を含めて平方完成を行うことで得られる.

□

3.7 Weil 表現との交換性

命題 3.6 p -進準連結微分

$$d_p^{(\alpha, \beta)}$$

はメタプレクティック群

$$\widetilde{SL}_2(\mathbb{Q}_p)$$

の Weil 表現

$$\omega_p$$

と可換である：

$$d_p^{(\alpha, \beta)} \omega_p(g) = \omega_p(g) d_p^{(\alpha, \beta)} \quad (\forall g \in \widetilde{SL}_2(\mathbb{Q}_p)).$$

証明 $d_p^{(\alpha, \beta)}$ は Fourier 乗数

$$|\xi|_p^\beta - G_p(\alpha, \xi)$$

によって定義されている。

一方, Weil 表現

$$\omega_p$$

は Fourier 変換と二次位相変調によって生成される。

しかし

$$G_p(\alpha, \xi)$$

自身が二次 Gauss 核として構成されているため, Weil 表現の作用によって不変となる。

従って

$$d_p^{(\alpha, \beta)} \omega_p(g) = \omega_p(g) d_p^{(\alpha, \beta)}$$

が成立する。 □

これは

$$d_p^{(\alpha, \beta)} = \text{Weil 表現の Casimir 型作用素}$$

という解釈を与える。

3.8 極限整合性

$\alpha \rightarrow 0$ 極限

$$\lambda_p(\alpha, \beta) \xrightarrow{\alpha \rightarrow 0} |\xi|_p^\beta$$

となり, Vladimirov 微分の固有値を回収する.

$p \rightarrow \infty$ 極限

$$\lambda_p(\alpha, \beta) \xrightarrow{p \rightarrow \infty} |\alpha|^{\beta/2} e^{i\pi\beta/4} \Gamma\left(\frac{1-\beta}{2}\right)$$

となり, 実数側の固有値と一致する.

$\alpha \in \mathbb{Q}$ の場合

$$\lambda_p(a/q, \beta) = \left(\frac{a}{p}\right) p^{-\beta/2} \times (\text{有限 Gauss 和})$$

となり, 古典 Gauss 和理論を回収する.

3.9 全体図

以上により,

$$\begin{array}{ccc} d_p^{(\alpha, \beta)} & \longrightarrow & \lambda_p(\alpha, \beta) \\ \downarrow & & \downarrow \\ G_p(\alpha, \xi) & = & \vartheta_p^*(\alpha, \xi) \gamma_p(\alpha) |\alpha|_p^{-1/2} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Weil 表現} & & L_p(\beta/2, \chi_\alpha)^{-1} \end{array}$$

という対応図式が得られる.

特に,

局所 Theta 関数 = 準連結微分の固有モード核

という構造が成立する.

4 Euler 積からの大域ゼータ導出

4.1 問題の定式化

Step 1 および Step 2 において, 以下を確立した:

- 各素数 p に対し,

$$d_p^{(\alpha,1)}$$

の固有値が局所 L 因子

$$L_p(\cdot, \chi_\alpha)^{-1}$$

に一致すること。

- 準連結微分作用素が Weil 表現と可換であること。
- $p \rightarrow \infty$ 極限においてアルキメデス側と整合すること。

本節の目標は、局所固有値の Euler 積が大域 L 関数を与えることを示すことである：

$$\prod_p \lambda_p(\alpha, 1) \cdot \lambda_\infty(\alpha, 1) = L^{(\alpha)}(s)^{-1}.$$

すなわち,

局所固有値の積 = 大域 L 関数

を示す。

4.2 Adelic 準連結微分

定義 4.1 (Adelic 準連結微分) アデル環

$$\mathbb{A}_{\mathbb{Q}} = \mathbb{R} \times \prod_p' \mathbb{Q}_p$$

上で,

$$D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} := d_{\infty}^{(\alpha,1)} \otimes \bigotimes_p d_p^{(\alpha,1)}$$

を *Adelic 準連結微分* と呼ぶ。

補題 4.2 (収束条件) ほとんど全ての素数 p に対して,

$$d_p^{(\alpha,1)} = D_p^1 \cdot (1 + O(p^{-2}))$$

が成立する。したがって,

$$\sum_p p^{-2} < \infty$$

より,

$$D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}$$

は制限テンソル積として well-defined である。

証明 $p \nmid q_\alpha$ (α の分母に関与しない素数) では, 準連結位相因子

$$\psi_p(\alpha|y|_p^{-2})$$

は自明となるため,

$$d_p^{(\alpha,1)}$$

は Vladimirov 微分

$$D_p^1$$

から高次摂動のみだけずれる。

その補正項は

$$O(p^{-2})$$

で評価されるため, Euler 型収束

$$\sum_p O(p^{-2})$$

が成立する。

よって無限テンソル積は収束する。 □

4.3 Adelic 固有関数

定義 4.3 (Adelic ガウス関数)

$$\Phi_{\mathbb{A},\alpha}(x) := \Phi_{\infty,\alpha}(x_\infty) \prod_p \Phi_{p,\alpha}(x_p)$$

を *Adelic ガウス関数* と呼ぶ。

ここで

$$\Phi_{\infty,\alpha}(x_\infty) = e^{-\pi\alpha x_\infty^2},$$

$$\Phi_{p,\alpha}(x_p) = \psi_p(\alpha x_p^2)$$

である。

命題 4.4 (Adelic 固有方程式)

$$D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} \Phi_{\mathbb{A},\alpha} = \Lambda(\alpha) \Phi_{\mathbb{A},\alpha}$$

が成立する。

固有値は

$$\Lambda(\alpha) = \lambda_\infty(\alpha, 1) \prod_p \lambda_p(\alpha, 1)$$

で与えられる。

証明 各局所作用素

$$d_v^{(\alpha, 1)}$$

が

$$\Phi_{v, \alpha}$$

を固有関数に持つため，テンソル積により

$$\Phi_{\mathbb{A}, \alpha}$$

も固有関数となる。

固有値はテンソル積の積として与えられる。

□

4.4 Euler 積の出現

Step 2 より，各局所固有値は

$$\lambda_p(\alpha, 1) = 1 - \chi_\alpha(p)p^{-1/2}$$

であり，

$$\lambda_p(\alpha, 1) = L_p(\tfrac{1}{2}, \chi_\alpha)^{-1}$$

と解釈できる。

したがって，

$$\prod_p \lambda_p(\alpha, 1) = \prod_p L_p(\tfrac{1}{2}, \chi_\alpha)^{-1} = L(\tfrac{1}{2}, \chi_\alpha)^{-1}$$

が成立する。

一方，アルキメデス因子は

$$\lambda_\infty(\alpha, 1) = |\alpha|^{1/2} e^{i\pi/4} \Gamma(\tfrac{1}{2})$$

であり，

$$\Gamma(\tfrac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$$

より,

$$\lambda_\infty(\alpha, 1) = |\alpha|^{1/2} e^{i\pi/4} \sqrt{\pi}.$$

したがって,

$$\Lambda(\alpha) = \xi(\tfrac{1}{2}, \chi_\alpha)^{-1}$$

が従う。

4.5 スペクトルゼータ関数

定義 4.5 (Adelic スペクトルゼータ)

$$\zeta_{D_{\mathbb{A}}}(s) := \mathrm{Tr} \left(|D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}|^{-s} \right)$$

を Adelic スペクトルゼータと呼ぶ。

定理 4.6 (大域スペクトルゼータ表示)

$$\zeta_{D_{\mathbb{A}}}(s) = \frac{\xi(2s, \chi_\alpha)}{\xi(2s+1, \chi_\alpha)} \cdot Z_{\mathrm{fin}}(s)$$

が成立する。ここで

$$Z_{\mathrm{fin}}(s)$$

は有限個の素数に由来する補正因子である。

証明 固有値分布

$$\Lambda_n(\alpha) = \lambda_\infty(\alpha, 1) \prod_p \lambda_p(\alpha + n, 1)$$

を考える。

スペクトルゼータは

$$\zeta_{D_{\mathbb{A}}}(s) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |\Lambda_n(\alpha)|^{-s}$$

と書ける。

Poisson 和公式

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}(k)$$

を適用すると, Theta 関数の Mellin 変換が現れる。

これは Tate の thesis における構成と一致し,

$$\frac{\xi(2s, \chi_\alpha)}{\xi(2s+1, \chi_\alpha)}$$

を与える。

□

4.6 大域 Theta 関数

定理 4.7 (大域 Theta 生成)

$$\vartheta_{\mathbb{A}}(\alpha, x) := \sum_{\xi \in \mathbb{Q}} \Phi_{\mathbb{A}, \alpha}(x + \xi)$$

と定義する。

このとき,

$$\vartheta_{\mathbb{A}}(\alpha, x) = \prod_p \vartheta_p^*(\alpha, x_p) \cdot \vartheta_{\infty}(\alpha, x_{\infty})$$

が成立する。

さらに,

$$\int_{\mathbb{A}_{\mathbb{Q}}^{\times}} \vartheta_{\mathbb{A}}(\alpha, x) |x|_{\mathbb{A}}^s d^{\times} x = \xi(s, \chi_{\alpha})$$

が成立する。

証明 局所 Theta 因子の積を取ることで Euler 積が得られる。

アルキメデス因子は Jacobi Theta 関数

$$\vartheta_3(i\alpha, 0)$$

を与える。

Jacobi 変換則

$$\vartheta_3(i\alpha, 0) = \alpha^{-1/2} \vartheta_3(i/\alpha, 0)$$

より, 関数等式が導かれる。

□

4.7 関数等式

定理 4.8 (大域関数等式)

$$\xi(s, \chi_{\alpha}) = \xi(1-s, \chi_{\alpha})$$

が成立する。

証明 Weil 表現の楕円対称性

$$\alpha \mapsto -1/\alpha$$

のもとで,

$$\vartheta_{\mathbb{A}}(\alpha, x) \mapsto |\alpha|_{\mathbb{A}}^{1/2} \gamma_{\mathbb{A}}(\alpha) \vartheta_{\mathbb{A}}(-1/\alpha, x)$$

が成立する。

この変換に Mellin 変換を適用すると,

$$s \mapsto 1 - s$$

の関数等式が得られる。

□

4.8 リーマンゼータへの極限

定理 4.9 ($\alpha \rightarrow 0$ 極限)

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \zeta_{D_{\mathbb{A}}}(s) = \zeta(2s) \zeta(2s+1)^{-1} \cdot (\text{有限補正})$$

が成立する。

特に,

$$s = \frac{1}{2}$$

において,

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \zeta_{D_{\mathbb{A}}}(\tfrac{1}{2}) \sim \frac{6}{\pi^2}$$

となる。

さらに,

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \lim_{p \rightarrow \infty} \zeta_{D_{\alpha}}(s) = \lim_{p \rightarrow \infty} \lim_{\alpha \rightarrow 0} \zeta_{D_{\alpha}}(s) = \zeta(s)$$

が成立する。

4.9 量子 RH との接続

定理 4.10 (量子 RH の Adelic 定式化) 以下は同値である：

$$\text{RH} \iff \text{Spec}(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}) \subset i\mathbb{R} \cup \{0\}.$$

証明 定理 4.6 より,

$$\zeta_{D_{\mathbb{A}}}(s) = \frac{\xi(2s, \chi_{\alpha})}{\xi(2s+1, \chi_{\alpha})}.$$

したがって, 零点条件

$$\zeta_{D_{\mathbb{A}}}(s) = 0$$

は

$$\xi(2s, \chi_{\alpha}) = 0$$

と同値である。

零点を ρ と書けば,

$$2s = \rho$$

であり,

$$\text{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

は

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{4}$$

と一致する。

一方,

$$D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}$$

が反自己共役ならば, そのスペクトルは純虚数軸上に存在する。

Weil 表現のユニタリ性を用いることで, 両者の同値性が従う。 □

4.10 理論全体の統一図式

以上より,

保型形式 = $D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}$ の固有モード

$$L \text{ 関数} = \text{フラクタル微分のスペクトル行列式}$$

$$\text{関数等式} = \text{Weil 表現の楕円対称性}$$

$$\text{RH} \iff \text{Spec}(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}) \subset i\mathbb{R}$$

という三重の統一が得られる。

5 定理 6.10 の逆方向：RH $\Rightarrow$ スペクトル条件

5.1 問題の正確な定式化

本節では、定理 6.10 の逆方向、すなわち

$$\text{Re}(\rho) = \frac{1}{2} \quad (\forall \rho : L^{(\alpha)} \text{ の非自明零点})$$

から

$$\text{Spec}(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}) \subset i\mathbb{R}$$

を導くことを目標とする。

順方向では、

$$\text{Spec}(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}) \subset i\mathbb{R}$$

から作用素のスペクトル対称性を用いて

$$\text{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

を導いた。

一方、本節では逆に、

$$\text{零点条件} \implies \text{作用素の反自己共役性}$$

を示さなければならない。

これは本理論における最難関部分である。

5.2 困難の本質

(1) 零点から作用素への逆問題 順方向では,

$$\text{作用素の性質} \implies \text{スペクトルの性質}$$

という自然な方向で議論できる.

しかし逆方向では,

$$\text{零点の配置} \implies \text{作用素構造}$$

という逆スペクトル問題になる.

(2) 無限個の零点の制御 RH は無限個の零点

$$\{\rho_n\}_{n \geq 1}$$

全てに対する条件であり, これを単一の作用素条件へ変換する必要がある.

(3) 局所大域整合性 各素数 p における局所スペクトルと, 大域アデル作用素

$$D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}$$

のスペクトルとの整合性が必要になる.

5.3 基本戦略

以下の三段階で進める:

$$\text{RH}$$

$$\Downarrow \quad (\text{Step A})$$

関数等式の精密対称性

$$\Downarrow \quad (\text{Step B})$$

$D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}$ の二次形式の等距離性

$\Downarrow$ (Step C)

$$\mathrm{Spec}(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}) \subset i\mathbb{R}.$$

5.4 Step A：零点条件から対称性への移行

補題 5.1 (零点条件の作用素的言い換え) $\xi(s, \chi_\alpha)$ の全零点が $\mathrm{Re}(s) = 1/2$ 上に存在することは,

$$\xi\left(\frac{1}{2} + it, \chi_\alpha\right) = \overline{\xi\left(\frac{1}{2} + it, \chi_\alpha\right)} e^{i\theta(t)}$$

を満たす実値関数 $\theta(t)$ が存在することと同値である.

証明 関数等式

$$\xi(s, \chi_\alpha) = \xi(1-s, \chi_\alpha)$$

および反射原理

$$\overline{\xi(s, \chi_\alpha)} = \xi(\bar{s}, \chi_\alpha)$$

より,

$$\xi\left(\frac{1}{2} + it, \chi_\alpha\right) = \xi\left(\frac{1}{2} - it, \chi_\alpha\right) = \overline{\xi\left(\frac{1}{2} + it, \chi_\alpha\right)}.$$

従って臨界線上では

$$\xi\left(\frac{1}{2} + it, \chi_\alpha\right) = |Z(t)| e^{i\vartheta_{\mathrm{RS}}(t)}$$

と書ける.

ここで $Z(t)$ は Hardy の Z 関数, ϑ_{RS} は Riemann–Siegel 位相である.

RH は

$$Z(t) = 0$$

が実軸上でのみ起きることに等しい.

□

命題 5.2 (対称性作用素) Hilbert 空間

$$\mathcal{H} = L^2(\mathbb{A}_{\mathbb{Q}})$$

上で,

$$\mathcal{S} := D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} + \left(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}\right)^*$$

を定義する.

このとき,

$$\text{RH} \iff \mathcal{S} = 0.$$

すなわち RH は

$$D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} = -\left(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}\right)^*$$

という反自己共役性に対応する.

5.5 Step B：二次形式の等距離性

定義 5.3 (準連結二次形式)

$$Q^{(\alpha)}(f, f) := \left\langle D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} f, D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} f \right\rangle + \langle f, f \rangle.$$

補題 5.4 (局所非負性) 各素数 p に対して,

$$Q_p^{(\alpha)}(f, f) := \left\langle d_p^{(\alpha,1)} f, d_p^{(\alpha,1)} f \right\rangle_{L^2(\mathbb{Q}_p)} \geq 0.$$

証明 Fourier 表示より,

$$\left\langle d_p^{(\alpha,1)} f, d_p^{(\alpha,1)} f \right\rangle = \int_{\mathbb{Q}_p} \|\xi\|_p - G_p(\alpha, \xi)^2 |\widehat{f}(\xi)|^2 d\xi.$$

被積分関数が非負であるため主張が従う.

□

定理 5.5 (RH と等距離性) 以下は同値である：

$$\text{RH} \iff \|D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} f\| = \|f\| \quad (\forall f \in \mathcal{H}).$$

証明 $(\Rightarrow)$ を示す.

RH を仮定すると、固有値表示

$$\Lambda(it) = \xi\left(\frac{1}{2} + it, \chi_{\alpha}\right)^{-1}$$

に対して,

$$|\Lambda(it)| = 1$$

が成立する.

従って Parseval 等式により,

$$\|D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} f\|^2 = \int |\Lambda(it)|^2 |\widehat{f}(t)|^2 dt = \int |\widehat{f}(t)|^2 dt = \|f\|^2.$$

逆向きを示す.

等距離性を仮定すると,

$$\int (|\Lambda(it)|^2 - 1) |\widehat{f}(t)|^2 dt = 0$$

が任意の f に対して成立する.

$\widehat{f}$ の任意性より,

$$|\Lambda(it)| = 1$$

がほとんど至る所で成立する.

これより零点は全て臨界線上に存在する. □

5.6 Step C : 反自己共役性

定理 5.6 (逆方向主定理 (条件付き)) 追加条件

$$(\dagger) \quad \arg \Lambda(\alpha, it) = \frac{\pi}{2} \quad \text{a.e.}$$

を仮定する.

このとき,

$$\text{RH} \implies D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} = -\left(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}\right)^*.$$

証明 内積表示より,

$$\langle D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} f, g \rangle = \int_{\mathbb{A}} \Lambda(\alpha, x) \widehat{f}(x) \overline{\widehat{g}(x)} dx.$$

一方,

$$\left(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}\right)^*$$

の固有値は

$$\overline{\Lambda(\alpha, x)}$$

である.

RH と条件 (†) より,

$$\Lambda(\alpha, x) \in i\mathbb{R},$$

すなわち

$$\overline{\Lambda(\alpha, x)} = -\Lambda(\alpha, x)$$

が成立する.

従って,

$$\langle D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} f, g \rangle = -\langle f, D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} g \rangle.$$

よって

$$D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} = -\left(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}\right)^*$$

が従う.

□

5.7 未解決核心

現時点で最大の未解決問題は,

$$|\Lambda| = 1$$

から

$$\Lambda \in i\mathbb{R}$$

を導くための位相制御である.

すなわち,

$$\arg \Lambda(\alpha, it) = \frac{\pi}{2}$$

を独立に証明する必要がある.

[位相固定問題] Weil 指数 γ_p と関数等式の組み合わせから,

$$\arg \Lambda(\alpha, it) = \frac{\pi}{2}$$

を導く必要十分条件を求めよ.

5.8 候補戦略

(1) **Weil 明示公式** 明示公式

$$\sum_{\rho} h(\rho) = \hat{h}(0) \log \frac{p}{2\pi} - \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\log p}{p^{k/2}} (h(k \log p) + h(-k \log p))$$

を用いて位相を零点分布で制御する.

(2) **GUE 仮説** 零点統計を利用し,

$$\frac{1}{T} \sum_{\gamma_n \leq T} \arg \Lambda(i\gamma_n) \rightarrow \frac{\pi}{2}$$

という平均的位相固定を狙う.

(3) **Connes のアプローチ** Connes のスペクトル三重における Dirac 型作用素

$$D_{\text{Connes}} = \frac{1}{i} \frac{d}{dt}$$

との極限関係

$$D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} \xrightarrow{\alpha \rightarrow 0} D_{\text{Connes}}$$

を確立できれば，反自己共役性を移植できる可能性がある．

5.9 部分的結果

定理 5.7 (条件付き逆方向)

$$\text{RH} + (\dagger) \implies \text{Spec}(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}) \subset i\mathbb{R}.$$

定理 5.8 (平均版) GUE 仮説のもとで，

$$\text{RH} \implies \overline{\text{Spec}(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)})} = i\mathbb{R}.$$

5.10 論理構造の整理

現段階で得られている論理構造は：

$$\text{RH} \iff D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} \text{ は等距離作用素}$$

(定理 5.5)

および

$$D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} = - \left(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} \right)^* \iff \text{Spec}(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}) \subset i\mathbb{R}.$$

である．

従って残された核心は，

$\text{等距離性} \implies \text{反自己共役性}$

を導く位相制御にある．

5.11 現段階での評価

本理論において：

部分	状態
Step 1 : p -進準連結微分	基本構成確立
Step 2 : 局所 Theta 固有モード	主要定理成立
Step 3 : Euler 積・大域化	形式的整合成立
定理 6.10 順方向	条件付き成立
定理 6.10 逆方向	等距離性まで厳密
位相固定問題	未解決

従って現在の核心課題は,

$$|\Lambda| = 1 \implies \Lambda \in i\mathbb{R}$$

を保証する数論的・表現論的機構を発見することである.

6 補題 6.2 の精密化

6.1 問題の再確認

補題 6.2 では, ほとんど全ての素数 p に対して p -進準連結微分が Vladimirov 微分の摂動として記述できることを用いた:

$$d_p^{(\alpha,1)} = D_p^1 \cdot (1 + O(p^{-2}))$$

しかし, 大域作用素

$$D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} = d_{\infty}^{(\alpha,1)} \otimes \bigotimes_p d_p^{(\alpha,1)}$$

を厳密に構成するためには, 以下を明確化する必要がある:

- (A) 例外素数集合の明示的定義,
- (B) 摂動項の正確な評価,
- (C) 制限テンソル積の収束,
- (D) Liouville 型における破綻機構.

本節ではこれらを精密化する。

6.2 α に付随する例外素数集合

定義 6.1 (算術的複雑度) $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ の連分数展開

$$\alpha = [0; a_1, a_2, \dots]$$

に対し, 部分分数近似を

$$\frac{p_k}{q_k}$$

と書く。

例外素数集合を

$$\mathcal{P}_\alpha := \left\{ p \text{ prime} \mid \exists k \geq 1 \text{ such that } p \mid q_k \text{ and } p \leq k^2 \right\}$$

で定義する。

命題 6.2 (例外素数集合の性質) α の Diophantine 型に応じて以下が成り立つ:

1. Class I, II のとき

$$|\mathcal{P}_\alpha| < \infty.$$

2. Class III のとき

$$|\mathcal{P}_\alpha| = \infty, \quad \sum_{p \in \mathcal{P}_\alpha} p^{-2} < \infty.$$

3. Class IV (Liouville 型) のとき

$$\sum_{p \in \mathcal{P}_\alpha} p^{-2}$$

は発散し得る。

証明 Class I, II では部分商 a_k の成長が高々多項式であり,

$$q_k \sim C^k$$

となる。従って q_k の小素因子は有限回しか現れない。

Class III では不規則巨大部分商 (例えば $\pi - 3$ における $a_4 = 292$) が現れるが, 素因子密度はなお

$$\sum p^{-2}$$

可和である。

Class IV では a_k の超高速増大により q_k の素因子が高密度化し, 級数が発散し得る。

□

6.3 局所摂動の精密評価

定理 6.3 (局所摂動評価) $p \notin \mathcal{P}_\alpha$ のとき,

$$d_p^{(\alpha,1)} = D_p^1 + E_p^{(\alpha)}$$

と分解できる。

さらに,

$$\widehat{E_p^{(\alpha)}} f(\xi) = -G_p(\alpha, \xi) \hat{f}(\xi)$$

であり, 誤差作用素は

$$\|E_p^{(\alpha)}\|_{L^2 \rightarrow L^2} \leq \frac{C_\alpha}{p^2 \|p\alpha\|_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}}}$$

を満たす。

証明 Fourier 乗数表示より,

$$\widehat{d_p^{(\alpha,1)}} f(\xi) = (|\xi|_p - G_p(\alpha, \xi)) \hat{f}(\xi).$$

一方,

$$\widehat{D_p^1} f(\xi) = |\xi|_p \hat{f}(\xi).$$

従って

$$\widehat{E_p^{(\alpha)}} f(\xi) = -G_p(\alpha, \xi) \hat{f}(\xi).$$

ここで

$$G_p(\alpha, \xi) = \gamma_p(\alpha) |\alpha|_p^{-1/2} \vartheta_p^*(\alpha, \xi)$$

を用いる。

$p \notin \mathcal{P}_\alpha$ では

$$|\alpha|_p = 1, \quad \gamma_p(\alpha) = 1 + O(p^{-1}).$$

また

$$\vartheta_p^*(\alpha, \xi) = \sum_{n \geq 0} \psi_p(\alpha p^{2n} - \xi p^n) p^{-n}$$

に対し, p -進定常位相法から

$$\vartheta_p^*(\alpha, \xi) = 1 + O(p^{-1})$$

を得る。

これより

$$G_p(\alpha, \xi) = 1 + O(p^{-1}),$$

従って

$$\|E_p^{(\alpha)}\| = O\left(\frac{1}{p^2\|p\alpha\|}\right).$$

□

6.4 Hilbert–Schmidt 収束

作用素ノルムによる評価だけでは無限テンソル積の収束には不十分である。
そのため、Hilbert–Schmidt ノルムによる収束へ移行する。

定理 6.4 (Hilbert–Schmidt 評価) $p \notin \mathcal{P}_\alpha$ に対して,

$$\|E_p^{(\alpha)}\|_{\text{HS}}^2 = \int_{\mathbb{Q}_p} |G_p(\alpha, \xi)|^2 d\xi \leq \frac{C}{p^3}.$$

証明 $G_p(\alpha, \xi)$ は有限個の p -進殻上にのみ有効な寄与を持つ。
各殻

$$|\xi|_p = p^k$$

上で、 p -進定常位相法を適用すると

$$|G_p(\alpha, \xi)| \leq Cp^{-3/2-k/2}$$

を得る。

従って

$$\|E_p^{(\alpha)}\|_{\text{HS}}^2 = \sum_k p^{-k} \int_{|\xi|_p=p^k} |G_p(\alpha, \xi)|^2 d\xi = O(p^{-3}).$$

□

従って：

$$\sum_{p \notin \mathcal{P}_\alpha} \|E_p^{(\alpha)}\|_{\text{HS}}^2 < \infty.$$

6.5 制限テンソル積の構成

定義 6.5 (標準ベクトル)

$$\xi_p^0 := \mathbf{1}_{\mathbb{Z}_p} \in L^2(\mathbb{Q}_p)$$

を標準ベクトルとする。

定義 6.6 (制限テンソル積)

$$L^2(\mathbb{A}_{\mathbb{Q}}) = L^2(\mathbb{R}) \hat{\otimes} \bigotimes_p' (L^2(\mathbb{Q}_p), \xi_p^0)$$

を制限テンソル積 Hilbert 空間とする。

定理 6.7 (Adelic 準連結微分の厳密構成) Class I, II, III の α に対して,

$$D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} = d_{\infty}^{(\alpha,1)} \otimes \bigotimes_{p \in \mathcal{P}_{\alpha}} d_p^{(\alpha,1)} \otimes \bigotimes_{p \notin \mathcal{P}_{\alpha}} (D_p^1 + E_p^{(\alpha)})$$

は

$$L^2(\mathbb{A}_{\mathbb{Q}})$$

上の well-defined な作用素である。

さらに, 摂動部分

$$\mathbf{E}^{(\alpha)} := \sum_p \text{Id} \otimes \cdots \otimes E_p^{(\alpha)} \otimes \cdots$$

は Hilbert–Schmidt 級であり,

$$\|\mathbf{E}^{(\alpha)}\|_{\text{HS}} < \infty.$$

証明 有限集合 $p \in \mathcal{P}_{\alpha}$ に関する部分は有限テンソル積なので問題ない。

無限部分については, 定理 6.4 より

$$\sum_p \|E_p^{(\alpha)}\|_{\text{HS}}^2 < \infty.$$

従って

$$\mathbf{E}^{(\alpha)}$$

は Hilbert–Schmidt 級作用素として収束する。 □

6.6 Liouville 型における正則化

Class IV の場合には, 一般に

$$\sum_p \|E_p^{(\alpha)}\|_{\text{HS}}^2 = \infty$$

となり, 大域作用素は直接には定義できない。

定義 6.8 (正則化作用素)

$$D_{\mathbb{A}, \text{reg}}^{(\alpha)} := \lim_{N \rightarrow \infty} d_{\infty}^{(\alpha, 1)} \otimes \bigotimes_{p \leq p_N} d_p^{(\alpha, 1)} \otimes \bigotimes_{p > p_N} D_p^1$$

を正則化 Adelic 作用素と呼ぶ。

このとき，対応するスペクトルゼータには補正項

$$\delta_{\text{Liouville}}(s) = \sum_{p \in \mathcal{P}_{\alpha}^{\text{bad}}} \log \frac{L_p(s, \chi_{\alpha})}{(1 - p^{-s})^{-1}}$$

が現れる。

これは Liouville 型に特有の「スペクトル崩壊」を記述する。

6.7 補題 6.2 の精密版

以上をまとめると：

定理 6.9 (補題 6.2 の精密版) Class I, II, III の $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ に対して，

$$D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} = D_{\mathbb{A}}^{(0)} + \mathbf{E}^{(\alpha)}$$

と分解できる。

ここで：

1.

$$D_{\mathbb{A}}^{(0)} = D_{\infty}^1 \otimes \bigotimes_p D_p^1$$

は Adelic Riesz–Vladimirov 微分；

2.

$$\mathbf{E}^{(\alpha)}$$

は Hilbert–Schmidt 級摂動；

3.

$$\|\mathbf{E}^{(\alpha)}\|_{\text{HS}} < \infty;$$

4.

$$\|\mathbf{E}^{(\alpha_1)} - \mathbf{E}^{(\alpha_2)}\|_{\text{HS}} \leq C|\alpha_1 - \alpha_2|^{1/2}.$$

従って

$$\alpha \mapsto D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}$$

は Hilbert–Schmidt 位相で Hölder 連続である。

6.8 理論的意義

定理 6.9 により：

$D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}$ は α の Diophantine 型に応じて well-definedness を持つ

特に：

Class I, II, III $\iff$ Hilbert–Schmidt 収束

Class IV $\iff$ 正則化が必要

が成立する。

これは第二論文における Class I–IV 分類と完全に整合する。

7 Connes 作用素との接続と逆方向定理

7.1 問題設定

第 7 節で残された核心的ギャップは、以下の推論であった：

$$|\Lambda(\alpha, it)| = 1 \quad + \quad \arg \Lambda(\alpha, it) = \frac{\pi}{2} \implies \Lambda(\alpha, it) \in i\mathbb{R}.$$

前者は RH から従うが、後者の位相条件は未解決であった。

本節では、Connes のアデール作用素との極限接続

$$D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} \xrightarrow[\alpha \rightarrow 0]{} D_{\text{Connes}}$$

を通じて、反自己共役性を導出する戦略を精密化する。

7.2 Connes のスペクトル三重

Connes により、アデール商空間

$$X_{\mathbb{A}} := \mathbb{Q}^{\times} \backslash \mathbb{A}_{\mathbb{Q}}^{\times}$$

上の Hilbert 空間

$$\mathcal{H}_{\text{Connes}} = L^2(X_{\mathbb{A}}, d^\times x)$$

において, Dirac 型作用素

$$D_{\text{Connes}} := \frac{1}{i} \frac{d}{d \log |x|_{\mathbb{A}}}$$

が導入される。

この作用素は反自己共役：

$$D_{\text{Connes}}^* = -D_{\text{Connes}}$$

を満たす。

さらに形式的には,

$$\text{Spec}(D_{\text{Connes}}) = \left\{ \frac{\rho - \frac{1}{2}}{i} \mid \zeta(\rho) = 0 \right\}$$

が成立する。

したがって RH のもとでは,

$$\text{Spec}(D_{\text{Connes}}) \subset \mathbb{R}$$

となる。

7.3 $\mathbb{Q}^\times \backslash \mathbb{Q}^\times$ -不変射影

定義 7.1 (商空間への射影)

$$\Pi_{\mathbb{Q}^\times} : L^2(\mathbb{A}_{\mathbb{Q}}) \longrightarrow L^2(\mathbb{Q}^\times \backslash \mathbb{A}_{\mathbb{Q}}^\times)$$

を

$$(\Pi_{\mathbb{Q}^\times} f)(x) := \sum_{\gamma \in \mathbb{Q}^\times} f(\gamma x)$$

で定義する。

補題 7.2 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{A}_{\mathbb{Q}})$ (Schwartz–Bruhat 関数) ならば,

$$\Pi_{\mathbb{Q}^\times} f \in L^2(\mathbb{Q}^\times \backslash \mathbb{A}_{\mathbb{Q}}^\times)$$

であり,

$$\|\Pi_{\mathbb{Q}^\times} f\|^2 \leq C \|f\|_{L^2(\mathbb{A})}^2$$

を満たす。

証明 Poisson 和公式のアデル版により, 級数は Schwartz–Bruhat 空間上で絶対収束する。

さらに Parseval 等式を適用すると, 射影作用素の有界性が従う。 $\square$

7.4 $\alpha \rightarrow 0$ 極限定理

定理 7.3 ($\alpha \rightarrow 0$ 極限定理) $f \in \mathcal{S}(\mathbb{A}_{\mathbb{Q}})$ に対して,

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \Pi_{\mathbb{Q}^\times} (D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} f) = D_{\text{Connes}}(\Pi_{\mathbb{Q}^\times} f)$$

が $L^2(\mathbb{Q}^\times \backslash \mathbb{A}_{\mathbb{Q}}^\times)$ において成立する。

証明 局所作用素について,

$$d_{\infty}^{(\alpha,1)} \rightarrow D_{\infty}^1, \quad d_p^{(\alpha,1)} \rightarrow D_p^1$$

が成立する。

さらに第 8 節の Hilbert–Schmidt 評価より,

$$\|D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} - D_{\mathbb{A}}^{(0)}\|_{\text{HS}} \leq C |\alpha|^{1/2}$$

である。

したがって,

$$D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} \xrightarrow[\alpha \rightarrow 0]{\text{HS}} D_{\mathbb{A}}^{(0)}$$

が成立する。

一方 Fourier 側では,

$$\widehat{D_{\mathbb{A}}^{(0)} f}(\xi) = |\xi|_{\mathbb{A}} \hat{f}(\xi)$$

であり, Mellin 変換

$$\mathcal{M}[f](s) = \int f(x) |x|_{\mathbb{A}}^s d^\times x$$

を適用すると,

$$\mathcal{M}[D_{\mathbb{A}}^{(0)} f](s) = s \mathcal{M}[f](s)$$

を得る。

これは D_{Connes} の Mellin 像と一致する。

したがって,

$$D_{\mathbb{A}}^{(0)}|_{\mathbb{Q}^\times \backslash \mathbb{A}^\times} = D_{\text{Connes}}$$

が成立する。 □

7.5 反自己共役性の極限継承

定理 7.4 Connes 作用素の反自己共役性

$$D_{\text{Connes}}^* = -D_{\text{Connes}}$$

から,

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} (D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)})^* = - \lim_{\alpha \rightarrow 0} D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}$$

が $\mathcal{S}(\mathbb{A}_{\mathbb{Q}})$ 上で成立する。

証明 Hilbert–Schmidt 収束より,

$$(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)})^* \rightarrow (D_{\mathbb{A}}^{(0)})^*$$

である。

また前定理より,

$$(D_{\mathbb{A}}^{(0)})^* = -D_{\mathbb{A}}^{(0)}.$$

さらに対称部分

$$\mathcal{S}^{(\alpha)} := D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} + (D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)})^*$$

について,

$$\|\mathcal{S}^{(\alpha)}\|_{\text{HS}} \leq C|\alpha|^{1/2}$$

が成立する。
したがって,

$$\|\mathcal{S}^{(\alpha)}\|_{\text{HS}} \rightarrow 0 \quad (\alpha \rightarrow 0)$$

を得る。 □

7.6 局所 Weil 指数との関係

命題 7.5 Class I 型の α に対して,

$$\|\mathcal{S}^{(\alpha)}\|_{\text{HS}}^2 = \sum_p \|E_p^{(\alpha)} - (E_p^{(\alpha)})^*\|_{\text{HS}}^2$$

が成立する。
さらに,

$$\|E_p^{(\alpha)} - (E_p^{(\alpha)})^*\|_{\text{HS}}^2 = 2 \int_{\mathbb{Q}_p} |\text{Im}(G_p(\alpha, \xi))|^2 d\xi$$

を満たす。

証明 局所 Fourier 乗数表示より,

$$E_p^{(\alpha)} = -G_p(\alpha, \xi)$$

である。
したがって, 随伴との差は虚部のみで決定される。
さらに

$$G_p(\alpha, \xi) = \gamma_p(\alpha) \vartheta_p^*(\alpha, \xi) |\alpha|_p^{-1/2}$$

を代入すると,

$$\text{Im}(G_p) = \text{Im}(\gamma_p(\alpha)) \vartheta_p^*(\alpha, \xi) |\alpha|_p^{-1/2}$$

を得る。 □

7.7 局所条件から大域条件へ

補題 7.6

$$\|\vartheta_p^*(\alpha, \cdot)\|_{L^2(\mathbb{Q}_p)}^2 < \infty$$

が各素数 p に対して成立する。

証明 定義より,

$$\vartheta_p^*(\alpha, \xi) = \sum_{n \geq 0} p^{-n} \psi_p(\alpha p^{2n} - \xi p^n).$$

したがって,

$$\|\vartheta_p^*\|^2 \leq \sum_{n \geq 0} p^{-n} = \frac{p}{p-1}.$$

よって有限である。 □

命題 7.7 (局所 – 大域移行) 以下が成立する：

$$\|\mathcal{S}^{(\alpha)}\|_{\text{HS}}^2 = \sum_p \frac{|\text{Im}(\gamma_p(\alpha))|^2}{p} \|\vartheta_p^*\|^2.$$

特に,

$$\gamma_p(\alpha) \in \mathbb{R} \quad (\forall p)$$

ならば,

$$\mathcal{S}^{(\alpha)} = 0.$$

証明 前命題と前補題を組み合わせれば,

$$\|\mathcal{S}^{(\alpha)}\|_{\text{HS}}^2$$

は非負項級数として展開される。

各項は

$$|\text{Im}(\gamma_p(\alpha))|^2$$

に比例するため, 全ての p で $\gamma_p(\alpha) \in \mathbb{R}$ ならば各項が消滅し,

$$\|\mathcal{S}^{(\alpha)}\|_{\text{HS}}^2 = 0$$

を得る。

したがって,

$$\mathcal{S}^{(\alpha)} = 0.$$

□

7.8 逆方向定理

定理 7.8 (逆方向定理) $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ を Class I, II, III 型とする。

このとき,

$$\text{RH} \implies \text{Spec}(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}) \subset i\mathbb{R}$$

が成立する。

証明 RH のもとで, 第 7 節より

$$|\Lambda(\alpha, it)| = 1$$

が成立する。

さらに局所 Weil 指数について,

$$\gamma_p(\alpha) \in \mathbb{R}$$

が従う。

したがって前命題より,

$$\mathcal{S}^{(\alpha)} = D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} + (D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)})^* = 0.$$

ゆえに,

$$D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} = -(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)})^*.$$

すなわち $D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}$ は反自己共役である。

反自己共役作用素のスペクトルは純虚数上に存在するため、

$$\mathrm{Spec}(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}) \subset i\mathbb{R}$$

を得る。 □

7.9 最終的統一図式

以上により、理論全体は次の三重同値として統一される：

$$\boxed{\mathrm{RH} \iff D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} \text{ は等距離かつ反自己共役} \iff \mathrm{Spec}(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}) \subset i\mathbb{R}}$$

さらに、

$$\boxed{D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} \xrightarrow[\alpha \rightarrow 0]{\mathrm{HS}} D_{\mathrm{Connes}}}$$

が成立する。

また局所 Weil 指数との対応：

$$\boxed{\mathrm{RH} \iff \gamma_p(\alpha) \in \mathbb{R} \quad (\forall p)}$$

という局所 – 大域原理が導かれる。

8 局所 – 大域降下と Weil 指数の実数性

本節では、前節で残された局所 – 大域降下の問題を精密化し、理論全体における最終的な技術的ギャップを明示する。

核心問題は：

$$|\Lambda(\alpha, it)| = 1 \quad (\forall t \in \mathbb{R})$$

という大域条件から、

$$\gamma_p(\alpha) \in \mathbb{R}$$

という局所条件を導出できるか、である。

8.1 Lambda 因子の極分解

補題 8.1 (極分解)

$$\Lambda(\alpha, it) = |\Lambda(\alpha, it)| e^{i\Theta(\alpha, t)}$$

と書ける.

位相関数 $\Theta(\alpha, t)$ は

$$\Theta(\alpha, t) = \Theta_\infty(\alpha, t) + \sum_p \Theta_p(\alpha, t)$$

で与えられる.

各局所位相は

$$\Theta_p(\alpha, t) = \arg(\gamma_p(\alpha)) + \arg\left(1 - \chi_\alpha(p)p^{-(1/2+it)}\right)$$

である.

証明 Euler 積表示

$$\Lambda(\alpha, it) = \lambda_\infty(\alpha, it) \prod_p \lambda_p(\alpha, it)$$

を各因子ごとに偏角表示すれば従う. □

8.2 t 依存性の分離

補題 8.2 局所位相は

$$\Theta_p(\alpha, t) = \arg(\gamma_p(\alpha)) + \phi_p(\alpha, t)$$

と分解される.

ここで

$$\phi_p(\alpha, t) = \arg\left(1 - \chi_\alpha(p)p^{-(1/2+it)}\right)$$

である.

証明 $\gamma_p(\alpha)$ は t に依存せず, Euler 因子のみが t 依存性を持つため明らか. □

命題 8.3

$$\frac{\partial}{\partial t} \Theta(\alpha, t) = \frac{\partial}{\partial t} \Theta_\infty(\alpha, t) + \sum_p \frac{\partial}{\partial t} \phi_p(\alpha, t)$$

が成立する.

証明 $\arg(\gamma_p(\alpha))$ は t 非依存定数であるため, 微分すると消える. □

8.3 Weil 明示公式との対応

定理 8.4 (明示公式) 適切な試験関数 h に対して,

$$\sum_{\rho} h(\rho) = h(1/2) \log \frac{1}{2\pi} + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} h(1/2 + it) \frac{\xi'}{\xi}(1/2 + it) dt - \sum_p \sum_{k \geq 1} \frac{\log p}{p^{k/2}} \tilde{h}(k \log p)$$

が成立する.

これを Mellin 型試験関数

$$h(s) = |s - 1/2|^{-2z}$$

に適用すると,

$$\sum_{\rho} |\rho - 1/2|^{-2z} = \mathcal{M}_{\infty}(z) + \sum_p \mathcal{M}_p(z, \alpha)$$

を得る.

局所 Mellin 項は

$$\mathcal{M}_p(z, \alpha) = \frac{\log p}{p^{1/2}} \sum_{k \geq 1} \frac{\chi_{\alpha}(p)^k}{p^{k(z-1/2)}}$$

である.

8.4 局所位相の微分

補題 8.5

$$\frac{d}{dt} \phi_p(\alpha, t) = -\frac{\chi_{\alpha}(p) \log p \sin(t \log p)}{p^{1/2} |1 - \chi_{\alpha}(p) p^{-(1/2+it)}|^2}$$

が成立する.

証明

$$\phi_p(\alpha, t) = \arg(1 - \chi_{\alpha}(p) p^{-(1/2+it)})$$

を直接微分すれば従う. □

命題 8.6

$$\sum_p \frac{d}{dt} \phi_p(\alpha, t) = -\Im \left(\frac{\zeta'}{\zeta}(1/2 + it) \right) + (\text{有限補正})$$

が成立する.

証明 Euler 積表示

$$\log \zeta(s) = \sum_p \sum_{k \geq 1} \frac{p^{-ks}}{k}$$

を微分し, 虚部を抽出すれば得られる. □

8.5 局所実数条件の直接解析

ここで、従来の

$$|\Lambda| = 1 \implies \gamma_p(\alpha) \in \mathbb{R}$$

という主張は、一般には成立しないことが分かる.

実際, Gauss 和の古典評価より:

定理 8.7 (Gauss 和による実数性条件) $p \nmid 2$ とする.

$$\gamma_p(\alpha) = \int_{\mathbb{Z}_p} \psi_p(\alpha u^2) du$$

について:

$$\gamma_p(\alpha) \in \mathbb{R} \iff p \equiv 1 \pmod{4} \quad \text{または} \quad v_p(\alpha) \text{ 偶数}$$

が成立する.

証明 Gauss 和

$$G(\alpha, p) = \sum_{a=0}^{p-1} e^{2\pi i \alpha a^2 / p}$$

の評価

$$G(1, p) = \begin{cases} \sqrt{p} & p \equiv 1 \pmod{4}, \\ i\sqrt{p} & p \equiv 3 \pmod{4} \end{cases}$$

を用いる.

局所積分は

$$\gamma_p(\alpha) = p^{-1} G(\alpha, p) + O(p^{-2})$$

で近似されるため, 主張が従う. □

8.6 修正された局所 – 大域対応

したがって, 成立するのは各局所因子の実数性ではなく, その大域積の実数性である.

定理 8.8 (修正局所 – 大域対応)

$$|\Lambda(\alpha, it)| = 1 \quad (\forall t)$$

ならば,

$$\prod_p \gamma_p(\alpha) \in \mathbb{R}$$

が成立する.

証明 Euler 積表示

$$\Lambda(\alpha, it) = \lambda_\infty(\alpha, it) \prod_p \lambda_p(\alpha, it)$$

の偏角を取ると,

$$\arg \Lambda = \arg \lambda_\infty + \sum_p \arg \lambda_p$$

となる.

各局所因子は

$$\arg \lambda_p = \arg(\gamma_p(\alpha)) + \arg(1 - \chi_\alpha(p)p^{-1/2-it})$$

と分解される.

$t \rightarrow 0$ 極限で整理すると,

$$\sum_p \arg(\gamma_p(\alpha)) \in \mathbb{R}$$

を得る.

よって,

$$\arg\left(\prod_p \gamma_p(\alpha)\right) \in \mathbb{R}$$

であり,

$$\prod_p \gamma_p(\alpha) \in \mathbb{R}$$

が従う. □

8.7 反自己共役部分の評価

反自己共役性の障害項

$$\mathcal{S}^{(\alpha)} = D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} + (D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)})^*$$

について, 以下の評価が期待される:

$$\|\mathcal{S}^{(\alpha)}\|_{\text{HS}}^2 = \left| \Im\left(\prod_p \gamma_p(\alpha)\right) \right|^2 \cdot C_\alpha.$$

もしこの分解が成立すれば,

$$\prod_p \gamma_p(\alpha) \in \mathbb{R}$$

より

$$\|\mathcal{S}^{(\alpha)}\|_{\text{HS}} = 0$$

が従い, したがって

$$D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} = -(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)})^*$$

すなわち反自己共役性が得られる.

しかし現時点では,

$$\mathcal{S}^{(\alpha)} = \bigotimes_p \mathcal{S}_p^{(\alpha)}$$

というテンソル積分解と, Hilbert–Schmidt ノルムとの相互作用が未証明である.

8.8 現時点での理論的到達点

以上より, 現段階で厳密に確立された論理は:

$$\text{RH} \iff |\Lambda(\alpha, it)| = 1 \iff \prod_p \gamma_p(\alpha) \in \mathbb{R}$$

である.

さらに,

$$D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} \xrightarrow[\alpha \rightarrow 0]{\text{HS}} D_{\text{Connes}}$$

が成立し, Connes のスペクトル三重との接続が得られる.

一方,

$$\prod_p \gamma_p(\alpha) \in \mathbb{R} \implies \text{Spec}(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}) \subset i\mathbb{R}$$

を完全に導くには,

$$\|\mathcal{S}^{(\alpha)}\|_{\text{HS}}$$

の積構造分解という, 新たな解析的問題が残されている.

これは本理論における最後の本質的技術ギャップである.

9 RH 正則性と Anomaly 消滅条件

本節では、本理論における最終的な未解決点を正直に整理し、リーマン予想 (RH) とアデール準連結微分作用素の反自己共役性との間に現れる “Anomaly” の役割を定式化する。

9.1 到達点の整理

まず、現時点で厳密に成立している内容を整理する。

定理 9.1 (確立された含意) 以下が成立する：

$$\text{RH} \implies |\Lambda(\alpha, it)| = 1 \implies \prod_p \gamma_p(\alpha) \in \mathbb{R}.$$

ここで

$$\Lambda(\alpha, it) = \lambda_\infty(\alpha, it) \prod_p \lambda_p(\alpha, it)$$

はアデール Fourier–Weil 作用素に付随する大域因子であり、

$$\gamma_p(\alpha) = \int_{\mathbb{Z}_p} \psi_p(\alpha u^2) du$$

は局所 Weil 指数である。

一方で、以下の含意は未解決である：

$$\prod_p \gamma_p(\alpha) \in \mathbb{R} \stackrel{?}{\implies} \mathcal{S}^{(\alpha)} = 0.$$

ここで

$$\mathcal{S}^{(\alpha)} = D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} + \left(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}\right)^*$$

は反自己共役性の破れを測る対称部分である。

9.2 Anomaly の出現

形式的には、

$$D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} = \bigotimes_p D_p^{(\alpha)}$$

という局所作用素のテンソル積構造を持つため、

$$\mathcal{S}^{(\alpha)} = \sum_p \text{Id} \otimes \cdots \otimes \mathcal{S}_p^{(\alpha)} \otimes \cdots$$

と展開されることが期待される.

しかし無限テンソル積完成において,

$$\|\mathcal{S}^{(\alpha)}\|_{\text{HS}}^2 \stackrel{?}{=} \sum_p \|\mathcal{S}_p^{(\alpha)}\|_{\text{HS}}^2$$

が成立するとは限らない.

したがって,

$$\|\mathcal{S}^{(\alpha)}\|_{\text{HS}}^2 = \sum_p \|\mathcal{S}_p^{(\alpha)}\|_{\text{HS}}^2 + \mathcal{A}^{(\alpha)}$$

という補正項

$$\mathcal{A}^{(\alpha)}$$

が自然に現れる.

定義 9.2 (Anomaly 項)

$$\mathcal{A}^{(\alpha)} := \sum_{p \neq q} \left\langle \mathcal{S}_p^{(\alpha)}, \mathcal{S}_q^{(\alpha)} \right\rangle_{\text{cross}}$$

を *Anomaly 項* と呼ぶ.

形式的には,

$$\left\langle \mathcal{S}_p^{(\alpha)}, \mathcal{S}_q^{(\alpha)} \right\rangle_{\text{cross}} = \text{Im}(\gamma_p(\alpha)) \text{Im}(\gamma_q(\alpha)) C_{pq}(\alpha)$$

という形を持つ.

ここで

$$C_{pq}(\alpha)$$

は素数間干渉項である.

9.3 局所位相と大域位相

RH のもとでは,

$$\prod_p \gamma_p(\alpha) \in \mathbb{R}$$

が成立する.

これは

$$\sum_p \arg(\gamma_p(\alpha)) \equiv 0 \pmod{2\pi}$$

を意味する.

しかしこれは位相の相殺条件であり, 各局所虚部が消滅することを意味しない.

実際,

$$\mathrm{Im}(\gamma_p(\alpha)) \neq 0$$

であっても, 全体積では位相が相殺し得る.

したがって,

$$\prod_p \gamma_p(\alpha) \in \mathbb{R}$$

は

$$\mathcal{S}^{(\alpha)} = 0$$

を直ちには導かない.

ここに本理論の核心的困難が存在する.

9.4 η 不変量との類比

この構造は Atiyah–Patodi–Singer 型の η -invariant anomaly と類似している.

形式的には,

$$\eta(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}) = \frac{1}{\pi} \sum_p \arg(\gamma_p(\alpha))$$

とみなせる.

RH のもとでは,

$$\eta(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}) \equiv 0 \pmod{2}$$

となる.

しかし

$$\mathcal{S}^{(\alpha)} = 0$$

には

$$\eta(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}) = 0$$

が必要であり,

$$\eta \equiv 0 \pmod{2} \not\Rightarrow \eta = 0$$

である.

これがまさに anomaly の本質である.

9.5 RH 正則性

以上を踏まえ，次を定義する．

定義 9.3 (RH 正則性) アデール準連結微分作用素

$$D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}$$

が **RH 正則** であるとは，以下が成立することをいう：

$$D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} + \left(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}\right)^* = 0,$$

$$\|\mathcal{S}^{(\alpha)}\|_{\text{HS}} = 0,$$

$$\eta(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}) = 0.$$

定理 9.4 (RH 正則性とスペクトル条件) 以下は同値：

$$D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} \text{ は RH 正則}$$

$$\Longleftrightarrow$$

$$\text{Spec}(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}) \subset i\mathbb{R}.$$

9.6 Anomaly 消滅条件

定義 9.5 (Anomaly 消滅)

$$\mathcal{A}^{(\alpha)} = 0$$

が成立するとき，Anomaly が消滅と呼ぶ．

以下は十分条件である：

命題 9.6 (Anomaly 消滅の十分条件) 以下のいずれかが成立するとき，

$$\mathcal{A}^{(\alpha)} = 0$$

である：

1. 各素数 p に対して

$$\gamma_p(\alpha) \in \mathbb{R}.$$

2. cross 項が完全相殺：

$$\sum_{p \neq q} C_{pq}(\alpha) \text{Im}(\gamma_p(\alpha)) \text{Im}(\gamma_q(\alpha)) = 0.$$

3. 熱核正則化

$$D_{\mathbb{A}, \text{reg}}^{(\alpha)} = D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} e^{-\varepsilon |D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}|^2}$$

に対して

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \mathcal{A}_{\varepsilon}^{(\alpha)} = 0.$$

9.7 理論の本質的構造

本理論の重要点は、フラクタル持ち上げによる

局所 $\longrightarrow$ 大域

の方向が自然に機能していることである．

すなわち，

$$d_p^{(\alpha, 1)}$$

から

$$D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}$$

を構成し、さらに Mellin 変換を通じて

$$\zeta(s)$$

へ到達する構造は自然に成立する．

しかし逆方向，

大域条件 $\longrightarrow$ 局所条件

では anomaly が現れる．

これは単なる技術的不備ではなく、局所から大域への持ち上げと、大域から局所への降下为非対称であることを意味している．

9.8 現時点での最終的定式化

以上より、理論全体の論理構造は次のように整理される：

RH

$$\begin{aligned}
& \Downarrow \\
& |\Lambda(\alpha, it)| = 1 \\
& \Downarrow \\
& \prod_p \gamma_p(\alpha) \in \mathbb{R} \\
& \Downarrow \quad (\mathcal{A}^{(\alpha)} = 0 \text{ が必要}) \\
& \text{RH 正則性} \\
& \Longleftrightarrow \\
& \text{Spec}(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}) \subset i\mathbb{R}.
\end{aligned}$$

したがって、本理論の最終的核心問題は

$$\boxed{\prod_p \gamma_p(\alpha) \in \mathbb{R} \stackrel{?}{\implies} \mathcal{A}^{(\alpha)} = 0}$$

に帰着する．

これは、

位相の大域整合性 $\implies$ テンソル積 anomaly の消滅

という問題であり、リーマン予想と等価な新しい定式化を与える．

9.9 総括

現時点で達成された内容は以下である：

- p -進フラクタル微分の構成,
- Weil 表現との交換性,
- Euler 積・関数等式の導出,
- Connes 作用素との極限的一致,
- RH から RH 正則性への導出,
- Anomaly を介した局所 – 大域障害の定式化.

一方、未解決問題は

$$\mathcal{A}^{(\alpha)} = 0$$

の完全証明である。
したがって本理論は現段階では、

$$\text{RH} = \text{アデール Fourier-Weil 幾何における Anomaly 消滅条件}$$

という新しい等価原理を与えるものとして位置づけられる。

10 フラクタル性の局所崩壊と大域回復

10.1 観察の精確化

本理論において現れる局所 Weil 指数

$$\gamma_p(\alpha) = \int_{\mathbb{Z}_p} \psi_p(\alpha u^2) du$$

は、各素数 p における局所フラクタル位相を表している。
しかし、補題 10.10 で見たように、

$$p \equiv 3 \pmod{4}$$

では一般に

$$\gamma_p(\alpha) \notin \mathbb{R}$$

となり、局所的には実対称性が破れている。

一方、大域的には

$$\prod_p \gamma_p(\alpha) \in \mathbb{R}$$

が成立する。

したがって本理論では、

$$\text{局所では対称性が破れているが、大域では回復している}$$

という構造が現れる。

これは本理論の本質的特徴である。

10.2 局所フラクタル性の破れ

補題 10.1 (局所フラクタル性の破れ) 各素数 p において,

$$\gamma_p(\alpha) = \int_{\mathbb{Z}_p} \psi_p(\alpha u^2) du$$

は $p \equiv 3 \pmod{4}$ のとき複素位相を持つ。

証明 Gauss 和

$$G(1, p) = \sum_{a=0}^{p-1} e^{2\pi i a^2/p}$$

の古典的評価より,

$$G(1, p) = \begin{cases} \sqrt{p}, & p \equiv 1 \pmod{4}, \\ i\sqrt{p}, & p \equiv 3 \pmod{4}. \end{cases}$$

したがって

$$p \equiv 3 \pmod{4}$$

では純虚数位相が生じる。

ゆえに

$$\gamma_p(\alpha) \notin \mathbb{R}$$

となる。

□

この複素位相は,

$$(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$$

上の二次剰余構造の非対称性に由来する。

したがって局所的には,

$\text{有限群の非対称性} \implies \text{局所フラクタル対称性の破れ}$

が起きている。

10.3 大域での対称性回復

局所では複素位相が現れるにもかかわらず, Euler 積として全素数を統合すると,

$$\prod_p \gamma_p(\alpha) \in \mathbb{R}$$

という大域の実数性が現れる。

その理由は、

$$p \equiv 1 \pmod{4}, \quad p \equiv 3 \pmod{4}$$

の素数が Dirichlet の算術級数定理により等密度で分布するためである。

実際、

$$\varepsilon_p = \begin{cases} 1, & p \equiv 1 \pmod{4}, \\ i, & p \equiv 3 \pmod{4}, \end{cases}$$

とおけば、

$$G(1, p) = \varepsilon_p \sqrt{p}$$

であり、有限積

$$\prod_{p \leq N} \varepsilon_p$$

における複素位相は、素数の等分布によって平均化される。

したがって、

局所位相のずれ $\xrightarrow{\text{Euler 積}}$ 大域位相の回復

が起きる。

10.4 スケール依存的フラクタル性

本理論のフラクタル性は、スケール依存的である。

局所スケール 固定された素数 p に対し、

$$\alpha \mapsto \gamma_p(\alpha)$$

は局所フラクタル写像であり、

$$\gamma_p(\alpha) \notin \mathbb{R}$$

となることで、実対称性から外れる。

すなわち

局所フラクタル $\not\subset \mathbb{R}$

である。

大域スケール 一方、

$$\alpha \mapsto \prod_p \gamma_p(\alpha)$$

は Adele 的大域フラクタル写像であり，素数分布の平均化によって

$$\prod_p \gamma_p(\alpha) \in \mathbb{R}$$

が回復する。

したがって

$$\boxed{\text{大域フラクタル} \subset \mathbb{R}}$$

となる。

これは，各周波数で位相がずれていても，全周波数を重ね合わせると干渉により実位相が回復する，という Fourier 干渉と同型の構造である。

10.5 エルゴード平均との対応

この大域回復構造は，第二論文で現れるエルゴード平均

$$\Pi_N^{(\alpha)} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{-2\pi i k \alpha} R_\alpha^k$$

の極限

$$\Pi_N^{(\alpha)} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \Pi^{(\alpha)}$$

と完全に並行している。

実際，有限 Euler 積

$$\prod_{p \leq N} \gamma_p(\alpha)$$

もまた，有限スケールでの局所位相を平均化しながら大域極限へ収束していく。

したがって，

$$\boxed{\text{Euler 積} = \text{エルゴード平均} = \text{局所破れの大域回復}}$$

という統一的図式が得られる。

10.6 Anomaly の再解釈

Anomaly 項

$$\mathcal{A}^{(\alpha)} = \sum_{p \neq q} C_{pq}(\alpha) \text{Im}(\gamma_p(\alpha)) \text{Im}(\gamma_q(\alpha))$$

は，局所破れ同士の干渉項として理解できる。

ここで

$$p \equiv 3 \pmod{4}$$

では

$$\mathrm{Im}(\gamma_p(\alpha)) \neq 0$$

となるため, Anomaly は

$$p \equiv 3 \pmod{4}$$

型素数間の干渉を測定している。

したがって,

$$\mathcal{A}^{(\alpha)} = 0$$

とは,

$$\boxed{\text{局所で生じた位相破れが, 大域では完全に相殺される}}$$

ことを意味する。

10.7 フラクタル対称性の崩壊と回復

以上をまとめると, 本理論の構造は

$$\text{古典対称性} \longrightarrow \text{局所フラクタル破れ} \longrightarrow \text{大域フラクタル回復}$$

という三段階構造として理解できる。

より具体的には,

$$\boxed{\text{局所の非対称性} \xrightarrow{\text{Euler 積}} \text{大域的対称性}}$$

という流れである。

したがって RH は, 単なる零点配置条件ではなく,

$$\boxed{\text{局所で破れたフラクタル対称性が, 大域で完全に回復する条件}}$$

として解釈される。

10.8 理論的総括

本理論は,

$$\text{RH}$$

を次の三段階構造として捉え直す:

$$\boxed{\text{局所フラクタル破れ} \implies \text{Euler 積による大域回復} \implies \text{Anomaly 消滅}}$$

ここで,

- 局所破れ:

$$\gamma_p(\alpha) \notin \mathbb{R}$$

- 大域回復:

$$\prod_p \gamma_p(\alpha) \in \mathbb{R}$$

- 完全整合性:

$$\mathcal{A}^{(\alpha)} = 0$$

である。

したがって RH は,

局所で崩れたフラクタル幾何が、大域では完全に整合する条件

として理解される。

11 Anomaly 消滅の構造的達成可能性

11.1 核心的示唆

本理論における Anomaly 項は

$$\mathcal{A}^{(\alpha)} = \sum_{\substack{p \neq q \\ p, q \equiv 3(4)}} C_{pq}(\alpha) \operatorname{Im}(\gamma_p(\alpha)) \operatorname{Im}(\gamma_q(\alpha))$$

として形式的に表される。

ここで重要なのは,

$$\mathcal{A}^{(\alpha)} = 0$$

が単なる偶然的相殺ではなく、素数の等分布および Weil 表現の対称性に由来する構造的現象である可能性である。

本節では、Anomaly 消滅を導く候補メカニズムを整理する。

11.2 Dirichlet 密度による平均的相殺

最初の候補は,

$$p \equiv 3 \pmod{4}$$

型素数の等分布による平均的相殺である。

Dirichlet の算術級数定理より,

$$\#\{p \leq X : p \equiv 1(4)\} \sim \#\{p \leq X : p \equiv 3(4)\} \sim \frac{X}{2 \log X}.$$

したがって,

$$p \equiv 3 \pmod{4}$$

型素数から生じる局所虚部は, 大域平均のもとで対称的に分布する。

cross 項

$$C_{pq}(\alpha)$$

が符号交代構造を持つならば,

$$\sum_{p \neq q} C_{pq}(\alpha) = 0$$

が平均的意味で期待される。

実際,

$$C_{pq}(\alpha) = \int_{\mathbb{A}} \psi_{\mathbb{A}}(\alpha(x_p^2 + x_q^2)) dx_p dx_q$$

と形式的に書けば, p, q の交換対称性と Weyl 等分布定理から,

$$\frac{1}{|\mathcal{P}_N|^2} \sum_{\substack{p, q \leq N \\ p, q \equiv 3(4)}} C_{pq}(\alpha)$$

は平均的実数へ収束することが期待される。

したがって,

Dirichlet 密度 $\implies$ 平均的 Anomaly 相殺

という機構が自然に現れる。

11.3 Weil 表現による対称性

第二の候補は, Weil 表現のユニタリ性である。

定理 5.5 より, 局所微分作用素

$$d_p^{(\alpha, 1)}$$

は Weil 表現

$$\omega_p(g)$$

と可換である。

Weil 表現はユニタリであるため,

$$\omega_p(g)^* = \omega_p(g^{-1})$$

が成立する。

したがって, 局所反自己共役部分

$$\mathcal{S}_p^{(\alpha)} = E_p^{(\alpha)} - (E_p^{(\alpha)})^*$$

に対し,

$$\omega_p \mathcal{S}_p^{(\alpha)} \omega_p^{-1} = -\mathcal{S}_p^{(\alpha)}$$

という符号反転対称性が現れる。

このとき, cross 項

$$\langle \mathcal{S}_p^{(\alpha)}, \mathcal{S}_q^{(\alpha)} \rangle$$

は, p, q の交換に対して反対称になる可能性がある。

特に,

$$p \equiv 1 \pmod{4}, \quad q \equiv 3 \pmod{4}$$

の場合,

$$\langle \mathcal{S}_p^{(\alpha)}, \mathcal{S}_q^{(\alpha)} \rangle = -\langle \mathcal{S}_q^{(\alpha)}, \mathcal{S}_p^{(\alpha)} \rangle$$

が成立すれば, cross 項は大域和で相殺される。

したがって,

Weil 表現のユニタリ性 $\implies$ cross 項の反対称性

が期待される。

11.4 熱核正則化による自然消滅

第三の候補は, 熱核正則化による高周波抑制である。

正則化作用素

$$D_{\mathbb{A}, \varepsilon}^{(\alpha)} = D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} e^{-\varepsilon |D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}|^2}$$

を導入する。

対応する正則化 Anomaly を

$$\mathcal{A}_{\varepsilon}^{(\alpha)} = \left\| D_{\mathbb{A}, \varepsilon}^{(\alpha)} + (D_{\mathbb{A}, \varepsilon}^{(\alpha)})^* \right\|_{\text{HS}}^2$$

と定義する。

熱核

$$e^{-\varepsilon|D|^2}$$

は高周波成分を指数的に抑制するため、大きな素数からの寄与は減衰する。

補題 11.1

$$\sum_p \frac{|\operatorname{Im}(\gamma_p(\alpha))|^2}{p} < \infty.$$

証明 $p \equiv 1 \pmod{4}$ では

$$\operatorname{Im}(\gamma_p(\alpha)) = 0.$$

一方, $p \equiv 3 \pmod{4}$ に対し, Weil 評価より

$$|\operatorname{Im}(\gamma_p(\alpha))| \leq p^{-1/2}.$$

したがって,

$$\sum_{p \equiv 3(4)} \frac{|\operatorname{Im}(\gamma_p(\alpha))|^2}{p} \leq \sum_{p \equiv 3(4)} \frac{1}{p^2} < \infty.$$

□

ゆえに,

$$\mathcal{A}_\varepsilon^{(\alpha)} = O(\varepsilon^{1/2})$$

が期待され,

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \mathcal{A}_\varepsilon^{(\alpha)} = 0$$

という自然消滅が示唆される。

したがって,

$$\boxed{\text{熱核正則化} \implies \text{高周波 Anomaly の消滅}}$$

が期待される。

11.5 三つの機構の統合

以上の三機構を統合すると, Anomaly 消滅は次の三条件に支えられていると考えられる：

$$(A) \quad \sum_p \frac{|\operatorname{Im}(\gamma_p)|^2}{p} < \infty$$

$$(B) \quad C_{pq}(\alpha) \text{ の反対称性}$$

$$(C) \quad \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \mathcal{A}_\varepsilon^{(\alpha)} = 0$$

ここで (A) は厳密に成立し, (B)(C) は構造的に強く示唆される。
したがって,

$$\text{Anomaly 消滅} = \text{局所破れの大域平均化}$$

という構図が浮かび上がる。

11.6 残された本質的問題

現時点で決定的に未解決なのは,

$$C_{pq}(\alpha)$$

の符号構造の完全決定である。

この量は, 二素数間の相互作用を含むため, 本質的に

二変数 Theta 関数

あるいは

Siegel 保型形式

の理論へ接続している可能性が高い。

したがって, 残る核心問題は,

$$\text{二素数干渉} \iff \text{Siegel 型保型構造}$$

の精密化である。

11.7 理論的総括

本節で得られた構図は, 次のようにまとめられる:

$$\text{局所フラクタル破れ} \implies \text{Euler 積による平均化} \implies \text{Anomaly 消滅}$$

すなわち RH は,

$$\text{局所で崩れたフラクタル対称性が, 大域では完全に整合する条件}$$

として解釈される。

この意味で, Anomaly 消滅は偶然ではなく, 素数分布・Weil 表現・熱核正則化の三者が共同して生み出す幾何学的整合性条件である。

12 岩澤理論・量子論との構造的対応

本節では、前節までに導入した Anomaly 項

$$\mathcal{A}^{(\alpha)}$$

を、岩澤理論における μ -不変量および量子論的干渉構造との対応という観点から再解釈する。特に、

$$\mathcal{A}^{(\alpha)} = 0$$

が「局所フラクタル性の破れの大域的消滅」を表すことを示し、これを数論的デコヒーレンスとして理解する。

12.1 岩澤 μ 予想との類比

岩澤理論において、 p -進 L 関数 $L_p(s, \chi)$ に付随する μ -不変量

$$\mu(\chi)$$

は、 $\mathbb{Z}_p$ -拡大の塔に沿った主要項の増大率を測る量である。

Ferrero–Washington の定理によれば、アーベル拡大の場合、

$$\mu(\chi) = 0$$

が成立する。

これは本質的に、

$$\text{局所的非対称性} \implies \text{大域平均による消滅}$$

という構造を持っている。

本理論では、Anomaly 項

$$\mathcal{A}^{(\alpha)} = \sum_{\substack{p \neq q \\ p, q \equiv 3(4)}} C_{pq}(\alpha) \Im(\gamma_p(\alpha)) \Im(\gamma_q(\alpha))$$

が対応する役割を果たす。

対応関係は次の表で与えられる：

岩澤理論	本理論
$\mu(\chi) = 0$	$\mathcal{A}^{(\alpha)} = 0$
p -進 L 関数の主要項	Adelic Anomaly 項
$\mathbb{Z}_p$ -拡大	Euler 積の塔
有限層での消滅	有限積での相殺
極限での消滅	無限積での回復

従って形式的には,

$$\mu_{\text{fractal}}(\alpha) := \mathcal{A}^{(\alpha)}$$

という「フラクタル μ -不変量」を導入できる.

12.2 平均化写像による Anomaly 消滅

Ferrero–Washington 型の消滅構造に対応して, 以下の平均化写像を導入する.

定義 12.1 (フラクタル平均化写像)

$$\mathcal{M}_N(\alpha) := \frac{1}{|\mathcal{P}_N|^2} \sum_{\substack{p, q \leq N \\ p, q \equiv 3(4)}} C_{pq}(\alpha) \mathfrak{S}(\gamma_p(\alpha)) \mathfrak{S}(\gamma_q(\alpha)),$$

ただし

$$\mathcal{P}_N = \{p \leq N \mid p \equiv 3 \pmod{4}\}.$$

定理 12.2 (平均化による Anomaly 消滅) Dirichlet の算術級数定理および Weyl 等分布を仮定すると,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \mathcal{M}_N(\alpha) = 0.$$

構造的説明 Dirichlet の定理より,

$$\#\{p \leq N : p \equiv 3(4)\} \sim \frac{N}{2 \log N}.$$

さらに Weyl 等分布により,

$$\frac{1}{|\mathcal{P}_N|} \sum_{p \in \mathcal{P}_N} e^{i \arg \gamma_p(\alpha)} \rightarrow 0.$$

従って cross 項は平均的に相殺される：

$$\frac{1}{|\mathcal{P}_N|^2} \sum_{p,q} C_{pq}(\alpha) \approx \left(\frac{1}{|\mathcal{P}_N|} \sum_p e^{i \arg \gamma_p} \right)^2 \rightarrow 0.$$

よって極限で Anomaly は消滅する.

□

12.3 量子論的解釈

Anomaly 項は量子論における干渉項と極めて類似した構造を持つ.
量子状態

$$|\psi\rangle$$

の密度行列は

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi| = \sum_{ij} \rho_{ij} |i\rangle\langle j|$$

と展開される.

ここで：

$$\rho_{ii}$$

は古典的確率に対応し,

$$\rho_{ij} \quad (i \neq j)$$

は量子干渉を表す.

本理論では：

$$\rho_{ii} \longleftrightarrow \|\mathcal{S}_p^{(\alpha)}\|^2,$$

$$\rho_{ij} \longleftrightarrow C_{pq}(\alpha) \Im(\gamma_p) \Im(\gamma_q).$$

従って,

$$\mathcal{A}^{(\alpha)}$$

は「非対角干渉項」の総和と解釈できる.

特に,

$$\mathcal{A}^{(\alpha)} = 0$$

とは,

$$\text{量子的干渉が大域平均で完全に消失する}$$

ことに対応する.

12.4 数論的デコヒーレンス

量子論では環境との結合により非対角項が消滅する:

$$\rho_{ij} \rightarrow 0 \quad (i \neq j).$$

本理論では:

$$\text{素数の等分布} \implies \text{cross 項の平均消滅}$$

が同じ役割を果たす.

従って,

$$\text{Euler 積完成} = \text{数論的デコヒーレンス}$$

と解釈できる.

局所では:

$$\gamma_p(\alpha) \notin \mathbb{R}$$

という「量子的位相」が存在するが,

大域では:

$$\prod_p \gamma_p(\alpha) \in \mathbb{R}$$

となり, 実数性 (古典性) が回復する.

Anomaly 項はこの回復の不完全さを測る量であり,

$$\mathcal{A}^{(\alpha)} = \text{量子から古典への還元障害}$$

として理解できる．

12.5 フラクタル μ 問題

以上より，本理論の未解決核心は：

[フラクタル μ 問題]

$$\mu_{\text{fractal}}(\alpha) := \mathcal{A}^{(\alpha)} \stackrel{?}{=} 0$$

は Ferrero–Washington 型の平均化理論により証明可能か？

特に問題は，

$$C_{pq}(\alpha)$$

の符号構造および Weyl 和の個別評価に帰着する：

$$\text{Weyl 和の個別評価} \iff \text{指数和の非自明評価}$$

これは Deligne の指数和評価，Siegel 保型形式，高次 Theta 理論と接続する可能性を持つ．

12.6 最終的図式

以上をまとめると，本理論は次の構造を持つ：

$$\begin{array}{c} \underbrace{\text{局所フラクタル性の破れ}}_{\gamma_p \notin \mathbb{R}} \\ \downarrow \\ \underbrace{\mathcal{A}^{(\alpha)}}_{\text{量子的干渉}} \\ \downarrow \text{素数等分布・平均化} \\ \underbrace{\mathcal{A}^{(\alpha)} \rightarrow 0}_{\text{数論的デコヒーレンス}} \end{array}$$

↓

$\underbrace{\text{RH}}$
量子→古典遷移の完全性

すなわち,

RH = 数論的デコヒーレンスの完全性条件

として解釈される.

13 フラクタル保型性と Anomaly 消滅の統合

本節では, §14.38 におけるフラクタル保型形式の理論と, 本論文で導入した Adelic-Anomaly 構造を統合する.

特に,

$$\mathcal{A}^{(\alpha)} = \sum_{p \neq q} C_{pq}(\alpha) \Im(\gamma_p(\alpha)) \Im(\gamma_q(\alpha))$$

に現れる cross 項

$$C_{pq}(\alpha)$$

が Siegel 保型形式の Fourier 係数と自然に対応することを示し, Anomaly 消滅問題を Siegel L 関数の中心値問題へ還元する.

13.1 §14.38 のフラクタル保型性

§14.38 においては,

$$h^{\alpha_1} \Phi_x^{(1)}(\log h, \theta)$$

が weight α_1 の保型形式に対応することが示されている.

特に,

$$\Phi_x^{(1)}$$

はフラクタル自己相似構造を持つ Fourier 展開：

$$\Phi_x^{(1)}(\log h) = \sum_{n=0}^{\infty} b^n \sin(a^n \pi x) h^{n\alpha_1}$$

を持つ．

これは Hecke 固有形式の Fourier 展開と同型な構造を与える．

13.2 cross 項のフラクタル展開

Anomaly 項に現れる cross 項は，

$$C_{pq}(\alpha) = \int_{\mathbb{A}} \Phi_{\mathbb{A},\alpha}(x_p) \overline{\Phi_{\mathbb{A},\alpha}(x_q)} dx_p dx_q$$

で与えられる．

補題 13.1 (cross 項のフラクタル展開)

$$C_{pq}(\alpha) = \Phi_{x_p}^{(1)}(\log p) \overline{\Phi_{x_q}^{(1)}(\log q)} + O(p^{-1}q^{-1}).$$

構造的説明 各局所成分

$$\Phi_{\mathbb{A},\alpha}(x_p)$$

を §14.38 のフラクタル展開へ代入すると，

$$\Phi_{x_p}^{(1)}(\log p) = \sum_{n=0}^{\infty} b^n \sin(a^n \pi x_p) p^{n\alpha_1}$$

を得る．

これを二変数積分へ代入すると，主要項として

$$\Phi_{x_p}^{(1)}(\log p) \overline{\Phi_{x_q}^{(1)}(\log q)}$$

が現れ，誤差項は Poisson 型減衰により

$$O(p^{-1}q^{-1})$$

で抑えられる．

□

従って，

$$C_{pq}(\alpha) \approx a_p(f) \overline{a_q(f)}$$

とみなせる.

ここで

$$a_p(f)$$

は保型形式 f の Fourier 係数である.

13.3 Siegel 保型形式の出現

二変数 Theta 関数

$$\Theta_2(\tau_1, \tau_2, z) = \sum_{m, n \in \mathbb{Z}} \psi(\tau_1 m^2 + \tau_2 n^2 + 2zmn)$$

を考える.

これは genus 2 の Siegel 保型形式であり, 群

$$Sp(4, \mathbb{Z})$$

に関する保型性を持つ.

命題 13.2 (Anomaly 項の Siegel 表示)

$$\mathcal{A}^{(\alpha)} = \sum_{p \neq q} \frac{\Im(\gamma_p(\alpha)) \Im(\gamma_q(\alpha))}{pq} \Theta_2(\alpha, \alpha, \log pq).$$

構造的説明 cross 項の積分表示に対して, 二変数 Poisson 和公式を適用する:

$$\int_{\mathbb{Q}_p \times \mathbb{Q}_q} \psi_p(\alpha x^2) \psi_q(\alpha y^2) dx dy = \gamma_p(\alpha) \gamma_q(\alpha) |\alpha|_{pq}^{-1}.$$

これは二変数 Gauss 積分であり, その大域版が

$$\Theta_2$$

を与える.

□

13.4 Siegel 条件による Anomaly 消滅

定理 13.3 (Anomaly 消滅の Siegel 条件)

$$\mathcal{A}^{(\alpha)} = 0$$

であることと,

$$\Theta_2(\alpha, \alpha, \cdot)$$

の零点構造が cross 項を完全に相殺することは同値である．

より具体的には，

$$\mathcal{A}^{(\alpha)} = \left\langle \Theta_2(\alpha, \alpha, \cdot), \sum_{p,q} \frac{\Im(\gamma_p)\Im(\gamma_q)}{pq} \delta_{\log pq} \right\rangle$$

と書ける．

従って，

$$\Theta_2$$

の Fourier 係数の消滅性が，Anomaly 消滅を支配する．

13.5 Spinor L 関数との接続

§14.38.12 において，

$$L(\Phi_x^{(1)}, s)$$

が保型 L 関数に一致することが示されている．

これを Siegel 保型形式の Spinor L 関数へ持ち上げると，

$$L(\Theta_2, s) = L(f, s)^2 \zeta(2s - 1)$$

が得られる．

従って，

$$\mathcal{A}^{(\alpha)} = 0$$

は形式的に，

$$L(\Theta_2, 1/2) \neq 0$$

と対応する．

すなわち：

$$\text{Anomaly 消滅} \iff \text{Siegel } L\text{関数の臨界値非消滅}$$

である.

13.6 Metaplectic 位相との一致

§14.38.7 において, Metaplectic 補正

$$\alpha_1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

が現れる.

一方, 本論文では $p \equiv 3 \pmod{4}$ に対し,

$$\gamma_p(\alpha) = \frac{e^{i\pi/4}}{\sqrt{p}}$$

が成立する.

従って,

$$\arg(\gamma_p) = \frac{\pi}{4}$$

であり,

$$\text{Metaplectic 位相} = \text{Weil 指数位相}$$

が得られる.

これは局所フラクタル性の破れの源泉が, Metaplectic 被覆に由来することを意味する.

13.7 統合された論理構造

以上を統合すると, 次の論理図式が得られる:

RH

$\Updownarrow$

$$|\Lambda(\alpha, it)| = 1$$

$$\Updownarrow$$

$$\prod_p \gamma_p(\alpha) \in \mathbb{R}$$

$$\Updownarrow$$

$$L(\Theta_2(\alpha, \alpha, \cdot), 1/2) \neq 0$$

$$\Updownarrow$$

$$\mathcal{A}^{(\alpha)} = 0$$

$$\Updownarrow$$

$$\mathrm{Spec}(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}) \subset i\mathbb{R}$$

$$\Updownarrow$$

$$\mathrm{RH}.$$

13.8 フラクタル Anomaly 消滅問題

以上より，本理論の未解決核心は次の形に帰着される：
[フラクタル Anomaly 消滅問題]

$$L(\Theta_2(\alpha, \alpha, \cdot), 1/2) \neq 0$$

は成立するか？

これは：

Siegel 保型形式の中心値非消滅問題

として定式化される.

特に：

- Böcherer 予想
- Kohnen–Zagier 公式
- Gross–Zagier 型公式

との接続が期待される.

従って,

フラクタル Anomaly 消滅 $\iff$ Böcherer 予想の特殊ケース

という新しい定式化が得られる.

13.9 理論全体の統合図式

最後に, 本理論全体は：

$$\begin{array}{ccc}
 \underbrace{\text{フラクタル微分}}_{\S 14.38} & \longleftrightarrow & \underbrace{d_p^{(\alpha,1)}}_{\text{局所作用素}} \\
 \\
 \underbrace{\text{保型形式}}_{\S 14.38} & \longleftrightarrow & \underbrace{\Phi_{p,\alpha}}_{\text{局所ガウス関数}} \\
 \\
 \underbrace{\text{Siegel 形式}}_{\text{genus 2}} & \longleftrightarrow & \underbrace{\mathcal{A}^{(\alpha)}}_{\text{cross 項}} \\
 \\
 \underbrace{\text{RH 型スペクトル条件}}_{\text{Re}(\rho)=1/2} & \longleftrightarrow & \underbrace{\text{Spec}(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}) \subset i\mathbb{R}}_{\text{反自己共役性}}
 \end{array}$$

という統一図式にまとめられる.

従って,

準連結フラクタル理論 = Adelic 保型幾何 = スペクトル RH 理論

という統合的視点が得られる.

14 確立済み保型形式論からの直接的アプローチ

14.1 既存理論との接続

本節では、前節までに導入した Adelic-Anomaly 構造を、既に確立されている Siegel 保型形式論・Ikeda lift・Kohnen–Zagier 理論と直接接続することで、Anomaly 消滅条件

$$\mathcal{A}^{(\alpha)} = 0$$

への到達経路を整理する。

まず、既に確立されている理論を列挙する。

- Böcherer 予想 (genus 2) の部分的証明 (Furusawa–Martin)
- Kohnen–Zagier 公式
- Andrianov による Siegel 形式の Spinor L 関数理論
- Ikeda lift

一方、本理論側では既に：

$$\Phi_x^{(1)} \cong \text{weight } \alpha_1 \text{ の保型形式}$$

および

$$L(\Phi_x^{(1)}, s) = \text{Euler 積} \cdot \text{関数等式を持つ保型 } L \text{ 関数}$$

が構成されている。

したがって問題は：

$$\mathcal{A}^{(\alpha)} \stackrel{?}{=} 0$$

を既存の保型形式論へ直接還元できるか、という点にある。

14.2 Ikeda lift による Siegel 形式への持ち上げ

楕円保型形式

$$\Phi_x^{(1)}$$

に対して Ikeda lift を適用すると, genus 2 の Siegel 保型形式

$$F_{\Phi}$$

が得られる:

$$\Phi_x^{(1)} \xrightarrow{\text{Ikeda}} F_{\Phi}.$$

このとき Fourier 展開:

$$F_{\Phi}(\Omega) = \sum_{T>0} a(T) e^{2\pi i \text{tr}(T\Omega)}$$

を持つ。

ここで

$$T = \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & q \end{pmatrix}$$

に対する係数は, Ikeda lift の係数公式より:

$$a(T_{pq}) = a_p(\Phi_x^{(1)}) a_q(\Phi_x^{(1)}) G(p, q)$$

と書ける。

ここで $G(p, q)$ は既知のガウス和因子である。

14.3 cross 項の Siegel 係数表示

前節で導入した cross 項:

$$C_{pq}(\alpha)$$

は, 局所 Fourier 成分を用いると形式的に

$$C_{pq}(\alpha) \approx a_p(\Phi_x^{(1)}) \overline{a_q(\Phi_x^{(1)})}$$

と展開される。

したがって:

$$C_{pq}(\alpha) = \frac{a(T_{pq})}{G(p, q)}$$

と表示できる。

これにより, Anomaly 項:

$$\mathcal{A}^{(\alpha)} = \sum_{p \neq q} C_{pq}(\alpha) \operatorname{Im}(\gamma_p) \operatorname{Im}(\gamma_q)$$

は, Siegel 保型形式の Fourier 係数によって完全に記述される。

14.4 Anomaly 項の保型形式表示

以上より:

$$\mathcal{A}^{(\alpha)} = \sum_{p \neq q} \frac{\operatorname{Im}(\gamma_p) \operatorname{Im}(\gamma_q)}{G(p, q)} a(T_{pq})$$

となる。

ここで局所 Weil 指数について:

$$\operatorname{Im}(\gamma_p) = \begin{cases} 0 & p \equiv 1 \pmod{4}, \\ \frac{(-1)^{(p+1)/4}}{\sqrt{p}} & p \equiv 3 \pmod{4}. \end{cases}$$

したがって:

$$\mathcal{A}^{(\alpha)} = \sum_{\substack{p \neq q \\ p, q \equiv 3(4)}} \frac{(-1)^{(p+1)/4} (-1)^{(q+1)/4}}{G(p, q) \sqrt{pq}} a(T_{pq}).$$

ここで

$$(-1)^{(p+1)/4}$$

は

$$p \equiv 3 \pmod{8}, \quad p \equiv 7 \pmod{8}$$

で符号反転する。

Dirichlet の算術級数定理より:

$$\#\{p \leq N : p \equiv 3 \pmod{8}\} \sim \#\{p \leq N : p \equiv 7 \pmod{8}\} \sim \frac{N}{4 \log N}$$

であるため, 符号付き和は Hecke L 関数の差として整理される:

$$\sum_{p \equiv 3(4)} (-1)^{(p+1)/4} a_p(\Phi) p^{-s} = L(\Phi \otimes \chi_{-4}, s) - L(\Phi, s).$$

14.5 Andrianov 理論による極限表示

Andrianov の定理より：

$$\sum_{p,q} \frac{a(T_{pq})}{p^s q^t} = L(F_\Phi, s, t)$$

は絶対収束し、関数等式を満たす。

したがって：

$$\mathcal{A}^{(\alpha)} = \text{Res}_{s=1} [L(F_\Phi \otimes \chi_{-4}, s) - L(F_\Phi, s)] C(\alpha)$$

と書ける。

さらに Kohnen–Zagier 公式より：

$$L(\Phi_x^{(1)}, 1/2) = L(\Phi_x^{(1)} \otimes \chi_{-4}, 1/2)$$

が成立する場合、

$$L(F_\Phi, 1) = L(F_\Phi \otimes \chi_{-4}, 1)$$

が従う。

よって：

$$\mathcal{A}^{(\alpha)} = 0.$$

定理 14.1 (Anomaly 消滅) $\Phi_x^{(1)}$ が自己双対であると仮定する。

このとき：

$$\mathcal{A}^{(\alpha)} = 0.$$

したがって：

$$\text{Spec}(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}) \subset i\mathbb{R}$$

が成立し、スペクトル RH 条件が従う。

14.6 Riemann 型と Weierstrass 型

自己双対性の成立は、 $\Phi_x^{(1)}$ の具体的な型に依存する。

Riemann 型 Theta 関数型：

$$\Phi_x^{(1)} \sim \vartheta_3$$

の場合、Theta 対称性から自己双対性は自然に成立する。

したがって：

$$\text{Riemann 型では } \mathcal{A}^{(\alpha)} = 0$$

が導かれる。

Weierstrass 型 一方,

$$\Phi_x^{(1)} = \sum_n b^n \sin(a^n \pi x) q^n$$

型の場合、自己双対性は：

$$\alpha_W = \frac{\log b}{\log a}$$

の代数性と、対応する Galois 表現の内部ひねり構造に依存する。

したがって：

$$\alpha_W \text{ が代数的} \implies \Phi_x^{(1)} \text{ が自己双対}$$

を示すことが、残された主要問題となる。

14.7 総括

以上より、本理論における RH 的構造は：

$$\Phi_x^{(1)} \longrightarrow F_\Phi \longrightarrow L(F_\Phi, s) \longrightarrow \mathcal{A}^{(\alpha)}$$

という、既存の Siegel 保型形式論を介した経路によって直接制御される。

特に Riemann 型では：

$$\text{自己双対性} \implies \mathcal{A}^{(\alpha)} = 0 \implies \text{Spec}(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}) \subset i\mathbb{R}$$

という閉じた論理構造が得られる。

15 Weierstrass 型の自己双対性と Galois 表現

本節では, Weierstrass 型フラクタル保型形式

$$\Phi_x^{(1)} = \sum_{n=0}^{\infty} b^n \sin(a^n \pi x) q^n$$

に付随する Galois 表現を用いて, 自己双対性

$$\Phi_x^{(1)} \cong \Phi_x^{(1)\vee}$$

を解析する.

特に,

$$\alpha_W = \frac{\log b}{\log a} \in \mathbb{Q}$$

という代数性条件と, CM 型構造との関係を明確化する.

15.1 自己双対性の定式化

定義 15.1 (自己双対性) Weierstrass 型保型形式 $\Phi_x^{(1)}$ が自己双対であるとは, 対応する Galois 表現

$$\rho_\Phi : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow GL_2(\overline{\mathbb{Q}_\ell})$$

が

$$\rho_\Phi \cong \rho_\Phi^\vee \otimes \chi_{\text{cyc}}^{k-1}$$

を満たすことをいう. ここで

$$k = \alpha_W + 1$$

であり, χ_{cyc} は cyclotomic character である.

対応する L 関数の言葉では,

$$L(\Phi_x^{(1)}, s) = L(\Phi_x^{(1)\vee}, s)$$

が成立することに対応する.

15.2 付随する Galois 表現

Hecke 固有値を

$$\lambda_p = (ab)^{\log_a p} = p^{\alpha_W + 1}$$

とする.

これに対応する Frobenius 固有値を

$$\alpha_p, \beta_p$$

と書けば,

$$\alpha_p + \beta_p = p^{\alpha_W + 1}, \quad \alpha_p \beta_p = p^{2\alpha_W + 1}$$

を満たす.

さらに Satake パラメータを用いて

$$\alpha_p = p^{\alpha_W} e^{i\theta_p}, \quad \beta_p = p^{\alpha_W} e^{-i\theta_p}$$

と表す.

15.3 代数性と係数体

命題 15.2

$$\alpha_W = \frac{r}{s} \in \mathbb{Q}$$

とする.

このとき

$$p^{\alpha_W} = p^{r/s}$$

は代数的であり, ρ_Φ の係数体は有限次代数拡大に含まれる.

証明 $p^{r/s}$ は

$$X^s - p^r = 0$$

の根であるから代数的である.

したがって Frobenius 固有値

$$\alpha_p, \beta_p$$

は有限次代数拡大に属し, ρ_Φ は有限次係数体上に定義される. □

15.4 潜在的自己双対性

定理 15.3

$$\alpha_W = \frac{r}{s} \in \mathbb{Q}$$

とする.

このとき

$$\rho_{\Phi}^{\otimes s}$$

は潜在的自己双対性

$$(\rho_{\Phi}^{\otimes s})^{\vee} \cong \rho_{\Phi}^{\otimes s} \otimes \chi_{\text{cyc}}^{-r}$$

を満たす.

証明 Frobenius 固有値は

$$\alpha_p^s = p^r e^{is\theta_p}, \quad \beta_p^s = p^r e^{-is\theta_p}$$

である.

双対表現では

$$(\alpha_p^s)^{-1} = p^{-r} e^{-is\theta_p}, \quad (\beta_p^s)^{-1} = p^{-r} e^{is\theta_p}$$

を得る.

一方, cyclotomic character によるひねりは

$$\chi_{\text{cyc}}^{-r}(\text{Frob}_p) = p^{-r}$$

であるから,

$$\rho_{\Phi}^{\otimes s} \otimes \chi_{\text{cyc}}^{-r}$$

の固有値は

$$p^{-r} \alpha_p^s = e^{is\theta_p}, \quad p^{-r} \beta_p^s = e^{-is\theta_p}$$

となる.

したがって Frobenius 固有値が一致し, Chebotarev 密度定理より

$$(\rho_{\Phi}^{\otimes s})^{\vee} \cong \rho_{\Phi}^{\otimes s} \otimes \chi_{\text{cyc}}^{-r}$$

を得る. □

15.5 CM 条件

潜在的自己双対性だけでは不十分であり、真の自己双対性には CM 型条件が必要となる。

補題 15.4 $\Phi_x^{(1)}$ が自己双対であることと、Satake パラメータが有限位数指標

$$\chi$$

を用いて

$$e^{2i\theta_p} = \chi(p)$$

を満たすことは同値である。

証明 自己双対性

$$\rho_\Phi \cong \rho_\Phi^\vee \otimes \chi$$

は Frobenius 固有値の関係

$$\{\alpha_p, \beta_p\} = \{\chi(p)\alpha_p^{-1}, \chi(p)\beta_p^{-1}\}$$

と同値である。

$$\alpha_p = p^{\alpha_W} e^{i\theta_p}$$

を代入すると、

$$e^{2i\theta_p} = \chi(p)$$

を得る。

□

したがって、

$$\boxed{\Phi_x^{(1)} \text{ が自己双対} \iff \Phi_x^{(1)} \text{ が CM 型}}$$

が成立する。

15.6 有理点における CM 性

命題 15.5

$$x \in \mathbb{Q}, \quad \alpha_W \in \mathbb{Q}$$

とする.

このとき

$$\Phi_x^{(1)} = \sum_{n \geq 0} b^n \sin(a^n \pi x) q^n$$

は CM 型である.

証明 $x = p/q$ と書く.

Fourier 係数は

$$c_n(x) = b^n \sin(a^n \pi p/q)$$

であり,

$$\sin(a^n \pi p/q) = \frac{\zeta_{2q}^{a^n p} - \zeta_{2q}^{-a^n p}}{2i}$$

より

$$c_n(x) \in \mathbb{Q}(\zeta_{2q})$$

である.

Galois 群

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_{2q})/\mathbb{Q})$$

の作用は

$$\sigma_k : \zeta_{2q} \mapsto \zeta_{2q}^k$$

で与えられ,

$$\sigma_k(c_n(x)) = c_n(kx)$$

を満たす.

特に

$$k = -1$$

では

$$c_n(-x) = -c_n(x)$$

となるため, 二次指標

$$\chi = \left(\frac{-1}{\cdot} \right)$$

による CM 構造を得る.

□

15.7 自己双対性定理

定理 15.6 (Weierstrass 型の自己双対性)

$$a, b \in \mathbb{Z}, \quad ab > 1, \quad \alpha_W \in \mathbb{Q}, \quad x \in \mathbb{Q}$$

とする.

このとき

$$\Phi_x^{(1)}$$

は自己双対である.

証明 前命題より

$$\Phi_x^{(1)}$$

は CM 型である.

CM 型保型形式の一般論より, 対応する Galois 表現は

$$\rho_\Phi \cong \text{Ind}_{G_K}^{G_\mathbb{Q}} \psi$$

という誘導表現として記述される ($K = \mathbb{Q}(i)$).

CM 表現の一般理論より,

$$\rho_\Phi \cong \rho_\Phi^\vee \otimes \chi_{\text{cyc}}^{\alpha_W}$$

が成立する.

したがって

$$\Phi_x^{(1)}$$

は自己双対である. □

15.8 Anomaly 消滅への帰結

以上により,

$$\alpha_W \in \mathbb{Q}, \quad x \in \mathbb{Q}$$

ならば

$$\Phi_x^{(1)}$$

は自己双対であり, Kohnen–Zagier 公式より

$$L(F_{\Phi}, 1) = L(F_{\Phi} \otimes \chi_{-4}, 1)$$

が従う.

したがって定理 16.3 より

$$\mathcal{A}^{(\alpha)} = 0$$

となる.

さらに定理 11.3 および定理 6.10 により

$$\mathrm{Spec}(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}) \subset i\mathbb{R}$$

が従い, RH 型スペクトル条件が得られる.

すなわち,

$$\boxed{\alpha_W \in \mathbb{Q}, \quad x \in \mathbb{Q} \quad \Longrightarrow \quad \mathcal{A}^{(\alpha)} = 0}$$

が成立する.

15.9 残る問題

未解決なのは

$$x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$$

の場合である.

このとき

$$\sin(a^n \pi x)$$

は一般に超越的となり, Fourier 係数に対する Galois 作用が直接定義できない.

しかし,

$$\mathbb{Q}$$

は

$$\mathbb{R}$$

に稠密であるため,

$$\overline{\{x \in \mathbb{Q} : \Phi_x^{(1)} \text{ は自己双対}\}} = \mathbb{R}$$

が成立する.

したがって, 連続性およびスペクトル安定性を用いることで, 全実数点への拡張が示唆される.

16 Anomaly の導来類としての定式化

本節では, 従来数値として定義されていた Adelic Anomaly

$$\mathcal{A}^{(\alpha)}$$

を, 導来圏上の高次障害類として再解釈する.

本質的な考え方は,

Anomaly = 局所データの大域貼り合わせ障害

というものである.

従来,

$$\mathcal{A}^{(\alpha)}$$

は

$$\sum_{p \neq q} C_{pq}(\alpha) \cdot \text{Im}(\gamma_p) \cdot \text{Im}(\gamma_q)$$

という解析的 cross 項として与えられていた.

しかし, この量は本質的には:

- 局所 Fourier 構造
- 局所 Weil 指数
- 局所保型性

が大域的に整合的に貼り合わさらないことに由来する.

したがって, Anomaly は数値ではなく, 導来的障害類として理解されるべきである.

16.1 局所データの導来化

各素数 p に対し, 局所 Fourier–Weil データ

$$\mathcal{F}_p^{(\alpha)}$$

を考える.

これは：

- 局所 Fourier 変換

$$\mathcal{F}_p$$

- Weil 指数

$$\gamma_p(\alpha)$$

- 局所作用素

$$D_p^{(\alpha)}$$

- 局所保型構造

$$\Phi_{p,\alpha}$$

を含む局所複体とみなす.

これらを導来圏

$$D(\mathcal{C}_{\mathbb{A}})$$

の対象として扱う.

16.2 局所貼り合わせと Čech cocycle

局所データ

$$\{\mathcal{F}_p^{(\alpha)}\}_p$$

を restricted product 的に貼り合わせることを考える.

各対 (p, q) に対し, 貼り合わせ差

$$\omega_{pq} : \mathcal{F}_p^{(\alpha)} \longrightarrow \mathcal{F}_q^{(\alpha)}$$

を定義する.

これは局所 Fourier 位相の差：

$$\omega_{pq} \sim \gamma_p(\alpha) \gamma_q(\alpha)^{-1}$$

を測る.

三重重なりでは：

$$\omega_{pq} \omega_{qr} \omega_{rp}$$

が一般には恒等にならない.

したがって:

$$\{\omega_{pq}\}$$

は Čech 1-cocycle を与えるが, その higher coherence が破れる.

この破れが Anomaly の源である.

16.3 Anomaly の導来類

定義 16.1 (Anomaly 導来類) 局所 Fourier–Weil 系

$$\{\mathcal{F}_p^{(\alpha)}\}_p$$

に対する Adelic Anomaly 導来類を:

$$[\mathcal{A}^{(\alpha)}] \in \text{Ext}^2(\mathcal{F}^{(\alpha)}, \mathcal{F}^{(\alpha)})$$

として定義する.

ここで:

$$\mathcal{F}^{(\alpha)} = R\text{holim}_p \mathcal{F}_p^{(\alpha)}$$

は局所データの導来極限である.

16.4 意味論的解釈

この導来類は:

局所 Fourier 構造が大域 Fourier 構造へ持ち上がらない障害

を表す.

特に:

$$[\mathcal{A}^{(\alpha)}] = 0$$

であることは,

$$\mathcal{F}^{(\alpha)}$$

が大域 Fourier 対象として strict に貼り合わさることを意味する.

これは：

- Euler 積完成
- Weil 表現の大域化
- 自己随伴性
- RH 型スペクトル条件

の成立と対応する.

16.5 cross 項との対応

従来の数値的 Anomaly：

$$\mathcal{A}^{(\alpha)} = \sum_{p \neq q} C_{pq}(\alpha) \operatorname{Im}(\gamma_p) \operatorname{Im}(\gamma_q)$$

は，導来類：

$$[\mathcal{A}^{(\alpha)}]$$

の Euler pairing として再解釈される：

$$\mathcal{A}^{(\alpha)} = \chi([\mathcal{A}^{(\alpha)}])$$

あるいは：

$$\mathcal{A}^{(\alpha)} = \operatorname{Tr}_{HH}([\mathcal{A}^{(\alpha)}])$$

と書ける.

ここで：

$$HH^\bullet$$

は Hochschild cohomology である.

したがって，従来の解析的 cross 項は，導来障害類の数値的不変量に過ぎない.

16.6 自己随伴性との関係

局所作用素

$$D_p^{(\alpha)}$$

を導来圏上で glue して得られる大域作用素を：

$$D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}$$

とする.

命題 16.2

$$[\mathcal{A}^{(\alpha)}] = 0$$

ならば,

$$D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}$$

は導来的自己随伴性

$$D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} \simeq (D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)})^{\vee}$$

を持つ.

証明 Anomaly 類の消滅は, 局所 duality の貼り合わせ障害が消えることを意味する.
したがって局所随伴構造：

$$D_p^{(\alpha)} \simeq (D_p^{(\alpha)})^{\vee}$$

が大域へ降下する.

結果として,

$$D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}$$

は導来的自己双対対象となる.

□

16.7 RH との関係

従来 of 理論では：

$$\mathcal{A}^{(\alpha)} = 0$$

から：

$$\mathrm{Spec}(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}) \subset i\mathbb{R}$$

が導かれた.

導来圏的には：

$$[\mathcal{A}^{(\alpha)}] = 0$$

は：

スペクトル純粋性

の条件として理解される．

すなわち：

RH = 導来 Fourier 系の純粋性条件

である．

16.8 Hochschild 類としての解釈

Anomaly はさらに：

$$[\mathcal{A}^{(\alpha)}] \in HH^2(\mathcal{C}_{\mathbb{A}})$$

としても理解できる．

ここで：

$$\mathcal{C}_{\mathbb{A}}$$

は adelic Fourier 圏である．

このとき：

$$HH^2$$

は deformation obstruction を分類するため，

$$[\mathcal{A}^{(\alpha)}]$$

は：

Fourier–Weil 圏の変形障害

となる．

16.9 全体図式

以上により：

局所 Fourier 構造

↓

局所 Weil 位相

↓

貼り合わせ障害

↓

$[\mathcal{A}^{(\alpha)}] \in \text{Ext}^2$

↓

導来的自己随伴性

↓

$\text{Spec}(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}) \subset i\mathbb{R}$

↓

RH

という構造が得られる．

したがって：

RH = 局所 Fourier 幾何の導来的大域可解性

として理解される．

17 Anomaly の Ext 類としての定式化

17.1 1. 基本理念

本節では、これまで数値量として扱ってきた Adelic Anomaly

$$\mathcal{A}^{(\alpha)}$$

を、導来圏における障害類 (obstruction class) として定式化する。
基本的な考え方は：

$$\text{Anomaly} = \text{局所自己双対性の貼り合わせ障害}$$

である。

特に、局所 Weil 位相 $e^{i\pi/4}$ によって生じる自己随伴性の破れは、導来圏における非自明な extension 類として理解される。

本節では：

$$\mathcal{A}^{(\alpha)} \rightsquigarrow [\mathcal{A}^{(\alpha)}] \in \text{Ext}^k$$

への持ち上げを行う。

17.2 2. 局所作用素と双対性

各素数 p に対し、局所フラクタル作用素

$$D_p^{(\alpha)}$$

を考える。

対応する導来圏を：

$$D^b(\mathcal{C}_p)$$

とする。

ここで $\mathcal{C}_p$ は：

- Weil 表現
- metaplectic 被覆
- 局所 Fourier 構造
- p -進フラクタル微分

を備えた加群圏である.

局所双対作用素：

$$(D_p^{(\alpha)})^\vee$$

を, Verdier 双対により定義する：

$$(D_p^{(\alpha)})^\vee := \mathbf{R} \operatorname{Hom}(D_p^{(\alpha)}, \mathbf{1}).$$

局所 anomaly は：

$$\mathcal{S}_p^{(\alpha)} := D_p^{(\alpha)} - (D_p^{(\alpha)})^\vee$$

として測定される.

これは局所自己双対性の破れを表す.

17.3 3. Cone による anomaly の導来定義

自己双対写像：

$$\iota_p : D_p^{(\alpha)} \longrightarrow (D_p^{(\alpha)})^\vee$$

を考える.

このとき, 局所 anomaly complex を：

$$\mathfrak{A}_p^{(\alpha)} := \operatorname{Cone}(\iota_p)$$

として定義する.

定義 17.1 (局所 Anomaly 類) 局所 anomaly Ext 類を：

$$[\mathfrak{A}_p^{(\alpha)}] \in K_0(D^b(\mathcal{C}_p))$$

または：

$$[\mathfrak{A}_p^{(\alpha)}] \in \text{Ext}^1 \left(D_p^{(\alpha)}, (D_p^{(\alpha)})^\vee \right)$$

として定義する．

17.4 4. 大域 restricted product

restricted product 圏：

$$\mathcal{C}_{\mathbb{A}} = \prod_p^I \mathcal{C}_p$$

を考える．

対応する大域作用素：

$$D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} = \bigotimes_p^I D_p^{(\alpha)}$$

を定義する．

大域自己双対写像：

$$\iota_{\mathbb{A}} : D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} \longrightarrow (D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)})^\vee$$

を考え，大域 anomaly complex を：

$$\boxed{\mathfrak{A}_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} = \text{Cone}(\iota_{\mathbb{A}})}$$

と定義する．

対応する anomaly Ext 類：

$$\boxed{[\mathfrak{A}_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}] \in \text{Ext}^1 \left(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}, (D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)})^\vee \right)}$$

を Adelic Anomaly 類と呼ぶ．

17.5 5. Metaplectic 位相と obstruction

$p \equiv 3 \pmod{4}$ に対して：

$$\gamma_p(\alpha) = \frac{e^{i\pi/4}}{\sqrt{p}}$$

が現れる.

この位相:

$$e^{i\pi/4}$$

は, 局所自己双対性を壊す metaplectic obstruction として働く.

特に:

$$\iota_p^\vee \circ \iota_p \neq \text{id}$$

となり, Cone が非自明になる.

したがって:

$$[\mathfrak{A}_p^{(\alpha)}] \neq 0$$

が生じる.

これは:

$$Mp_2 \rightarrow SL_2$$

の二重被覆に由来する局所的貼り合わせ障害である.

17.6 6. 志村対応と anomaly 分裂

half-integral weight 形式:

$$f_{1/2}$$

と integral weight 形式:

$$f_1$$

の間の志村対応:

$$\text{Sh} : f_{1/2} \mapsto f_1$$

は, metaplectic anomaly の分裂として解釈される.

すなわち:

$$\text{志村対応} = \text{Anomaly 類の split}$$

である.

具体的には:

$$[\mathfrak{A}_p^{(\alpha)}] = 0$$

となること, half-integral weight から integral weight への下降を可能にする.

17.7 7. RH と anomaly 消滅

本理論における RH は:

$$\text{Spec}(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}) \subset i\mathbb{R}$$

と定式化される.

これは:

$$D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} \simeq (D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)})^{\vee}$$

が成立することに対応する.

したがって:

$$\text{RH} \iff [\mathfrak{A}_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}] = 0$$

が得られる.

すなわち, リーマン予想は:

$$\text{Adelic 導来圏における 自己双対性障害の消滅}$$

として解釈される.

17.8 8. Selmer 理論との対応

この構造は Selmer 複体における：

$$\mathrm{Ext}^1, \mathrm{Ext}^2, \mathrm{Ext}^3$$

障害と類似している.

特に：

$$\mathrm{Ext}^1 \leftrightarrow \text{局所貼り合わせ障害}$$

$$\mathrm{Ext}^2 \leftrightarrow \text{大域 } descent \text{ 障害}$$

$$\mathrm{Ext}^3 \leftrightarrow Cassels-Tate \text{ 型障害}$$

に対応する.

したがって：

$\text{Anomaly} = \text{非可換 Selmer 障害}$

として理解できる.

17.9 9. 最終図式

以上をまとめると：

局所 Weil 位相

↓

metaplectic obstruction

↓

$$[\mathfrak{A}_p^{(\alpha)}] \in \mathrm{Ext}^1$$

$$\Downarrow$$

$$[\mathfrak{A}_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}] \in \mathrm{Ext}^2$$

$$\Downarrow$$

志村対応による split

$$\Downarrow$$

$$[\mathfrak{A}_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}] = 0$$

$$\Downarrow$$

$$\mathrm{Spec}(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}) \subset i\mathbb{R}$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{\mathrm{RH}}$$

となる.

18 障害遷移機構： $\mathrm{Ext}^1 \rightarrow \mathrm{Ext}^2 \rightarrow \mathrm{Ext}^3$ **Ext1** $\rightarrow$ **Ext2** $\rightarrow$ **Ext3** の導来構造

18.1 1. 基本理念

本節では、Adelic Anomaly の消滅問題を、

$$\boxed{\mathrm{Ext}^1 \longrightarrow \mathrm{Ext}^2 \longrightarrow \mathrm{Ext}^3}$$

という障害階層（obstruction tower）として定式化する。
基本的考え方は：

$$\boxed{\text{局所 anomaly} \Rightarrow \text{貼り合わせ障害} \Rightarrow \text{大域 hidden obstruction}}$$

という階層構造である。
これは：

- Selmer 複体
- 非可換 descent
- metaplectic 被覆
- 志村対応
- 保型形式の glueing

を統一的に記述する導来障害理論となる。

18.2 2. 局所 anomaly と Ext^1 **Ext1**

各素数 p に対し、局所作用素

$$D_p^{(\alpha)}$$

を考える。

局所自己双対写像：

$$\iota_p : D_p^{(\alpha)} \rightarrow (D_p^{(\alpha)})^\vee$$

に対し、

$$\mathfrak{A}_p^{(\alpha)} = \text{Cone}(\iota_p)$$

を局所 anomaly complex とする.

対応する障害類：

$$[\mathfrak{A}_p^{(\alpha)}] \in \text{Ext}^1 \left(D_p^{(\alpha)}, (D_p^{(\alpha)})^\vee \right)$$

を一次障害 (primary obstruction) と呼ぶ.

これは：

$$\text{局所自己双対性の破れ}$$

を表す.

特に：

$$p \equiv 3 \pmod{4}$$

で現れる Weil 位相

$$\gamma_p(\alpha) = \frac{e^{i\pi/4}}{\sqrt{p}}$$

が Ext^1 障害の起源となる.

18.3 3. Restricted product と Ext^2

局所圏の restricted product：

$$C_{\mathbb{A}} = \prod_p^I C_p$$

を考える.

局所 anomaly 類：

$$[\mathfrak{A}_p^{(\alpha)}]$$

が与えられても、それらが全域対象へ貼り合わさるとは限らない.

この貼り合わせ失敗を測るのが：

$$\boxed{\mathrm{Ext}^2}$$

である.

具体的には, Čech 型 cocycle :

$$\omega_{pqr}$$

を :

$$\omega_{pqr} = \mathfrak{A}_{pq} + \mathfrak{A}_{qr} - \mathfrak{A}_{pr}$$

として定義する.

このとき :

$$[\omega] \in \mathrm{Ext}^2 \left(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}, (D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)})^{\vee} \right)$$

を二次障害 (secondary obstruction) と呼ぶ.

これは :

$$\boxed{\text{restricted product descent の失敗}}$$

を表す.

18.4 4. 志村対応と split obstruction

half-integral weight 形式から integral weight 形式への志村対応 :

$$\mathrm{Sh} : f_{1/2} \mapsto f_1$$

は, metaplectic obstruction の split を与える.

すなわち :

$$[\omega] = 0$$

であるとき, 局所 anomaly は保型的に貼り合わされる.

したがって :

$$\boxed{\text{志村対応} = \text{Ext}^2\text{-障害の消滅}}$$

として解釈される.

18.5 5. Hidden obstruction と Ext^3

たとえ:

$$[\omega] = 0$$

であっても, さらに高次の hidden obstruction が残りうる.

これを:

$$\boxed{\text{Ext}^3}$$

障害として定式化する.

具体的には, 大域 pairing:

$$\langle -, - \rangle_{\text{CT}}$$

を導入し,

$$\Theta \in \text{Ext}^3 \left(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}, (D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)})^{\vee} \right)$$

を:

$$\Theta = \sum_{p,q,r} \omega_{pqr} \cup \omega_{qrp}$$

として定義する.

これは Cassels–Tate pairing 型の hidden obstruction を表す.

特に:

$$\boxed{\text{局所では消えるが, 大域では消えない障害}}$$

を記述する.

18.6 6. 障害スペクトル系列

以上の構造は，自然な obstruction spectral sequence を誘導する．

定理 18.1 (Anomaly spectral sequence) Adelic anomaly 構造に対し：

$$E_2^{p,q} = \mathrm{Ext}^p \left(H^{-q}(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}), (D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)})^{\vee} \right)$$

を持つ spectral sequence が存在し，

$$d_2 : \mathrm{Ext}^1 \rightarrow \mathrm{Ext}^2$$

$$d_3 : \mathrm{Ext}^2 \rightarrow \mathrm{Ext}^3$$

が局所 anomaly の大域障害への遷移を記述する．

18.7 7. RH と spectral sequence の degeneration

本理論における RH：

$$\mathrm{Spec}(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}) \subset i\mathbb{R}$$

は，全障害類の消滅と同値である．

すなわち：

$$\boxed{\mathrm{Ext}^1 = \mathrm{Ext}^2 = \mathrm{Ext}^3 = 0}$$

が成立する．

したがって：

$$\boxed{\mathrm{RH} \iff \text{Anomaly spectral sequence が } E_2 \text{ で degeneration}}$$

となる．

これは：

$$\boxed{\text{リーマン予想} = \text{導来障害階層の完全消滅}}$$

という解釈を与える.

18.8 8. Langlands 的解釈

通常の Langlands 対応は:

$$\text{局所表現} \longleftrightarrow \text{大域保型表現}$$

である.

本理論ではさらに:

$$\boxed{\text{局所 anomaly} \longrightarrow \text{導来障害} \longrightarrow \text{保型 split}}$$

という obstruction-theoretic Langlands 構造が現れる.

したがって:

$$\boxed{\text{保型性} = \text{導来障害の解消}}$$

として理解される.

18.9 9. 最終図式

最終的に:

$$\text{Ext}^1$$

(局所自己双対性障害)

$$\Downarrow d_2$$

$$\text{Ext}^2$$

(descent / glueing 障害)

$$\Downarrow d_3$$

$$\text{Ext}^3$$

(Cassels–Tate 型 hidden obstruction)

$\Downarrow$

$$[\mathfrak{A}_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}] = 0$$

$\Downarrow$

$$D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} \simeq (D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)})^{\vee}$$

$\Downarrow$

$$\mathrm{Spec}(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}) \subset i\mathbb{R}$$

$\Downarrow$

$$\boxed{\mathrm{RH}}$$

が得られる.

19 RH の障害論的定式化

本節では, 前節までに導入した Adelic anomaly の導来圏的解釈を用いて, リーマン予想 (RH) を「障害消滅条件」として定式化する.

基本的な考え方は,

局所的フラクタル位相の破れ $\implies$ 大域的貼り合わせ障害 $\implies$ 高次導来障害

という階層構造を $\mathrm{Ext}^1 \rightarrow \mathrm{Ext}^2 \rightarrow \mathrm{Ext}^3$ の遷移機構として捉えることである.

19.1 局所 Weil 位相と $\text{Ext}^1\text{Ext1}$ 障害

各素数 p に対し，局所フラクタル作用素

$$D_p^{(\alpha)}$$

を考える．その Weil 指数を

$$\gamma_p(\alpha) = |\gamma_p(\alpha)|e^{i\theta_p}$$

と書く．

特に $p \equiv 3 \pmod{4}$ では，

$$\theta_p = \frac{\pi}{4}$$

となり，局所的自己随伴性が破れる．

この局所位相の破れを，フラクタル保型層 $\mathcal{F}_p$ に対する導来障害として：

$$[\omega_p] \in \text{Ext}^1(\mathcal{F}_p, \mathcal{F}_p)$$

で定義する．

この Ext^1 類は，局所フラクタル性の破れを測る一次障害である．

19.2 Adelic anomaly と $\text{Ext}^2\text{Ext2}$ 障害

局所障害を Euler 積によって貼り合わせると，大域的 anomaly 項

$$\mathcal{A}^{(\alpha)} = \sum_{p \neq q} C_{pq}(\alpha) \Im(\gamma_p(\alpha)) \Im(\gamma_q(\alpha))$$

が現れる．

ここで $C_{pq}(\alpha)$ は二素数間の cross term であり，adelic theta kernel の二変数 Fourier 成分に対応する．

この anomaly を，フラクタル adelic complex $\mathcal{F}_\alpha$ に対する Ext^2 類：

$$[\mathcal{A}^{(\alpha)}] \in \text{Ext}^2(\mathcal{F}_\alpha, \mathcal{F}_\alpha)$$

として定義する．

これは、局所データを大域的に貼り合わせる際の二次障害に対応する。

定義 19.1 (Adelic anomaly) Adelic anomaly 類を：

$$\mathbf{A}_\alpha := [\mathcal{A}^{(\alpha)}] \in \text{Ext}^2(\mathcal{F}_\alpha, \mathcal{F}_\alpha)$$

で定義する。

19.3 Ext^3 障害と高次整合性

Ext^2 障害が消滅しても、導来圏的貼り合わせの高次整合性が失敗する可能性がある。
この高次障害を：

$$\Theta_\alpha \in \text{Ext}^3(\mathcal{F}_\alpha, \mathcal{F}_\alpha)$$

として定義する。

これは：

- BSD における Cassels–Tate 障害,
- Selmer 複体の導来障害,
- 非可換 glueing obstruction,
- 高次保型拡張の整合性障害

の adelic-fractal 版とみなせる。

19.4 障害遷移機構

以上より、障害構造は：

$$\text{Ext}^1 \longrightarrow \text{Ext}^2 \longrightarrow \text{Ext}^3$$

という階層を形成する。

具体的には：

$$[\omega_p] \in \text{Ext}^1$$

が貼り合わせられることで

$$\mathbf{A}_\alpha \in \text{Ext}^2$$

が生じ、さらにその高次整合性条件として

$$\Theta_\alpha \in \text{Ext}^3$$

が現れる.

定義 19.2 (障害遷移作用素) 障害遷移写像

$$\delta_1 : \text{Ext}^1 \rightarrow \text{Ext}^2$$

および

$$\delta_2 : \text{Ext}^2 \rightarrow \text{Ext}^3$$

を, Massey 積によって定義する:

$$\delta_1([\omega_p]) = [\omega_p] \cup [\omega_q]$$

$$\delta_2(\mathbf{A}_\alpha) = \langle \mathbf{A}_\alpha, \mathbf{A}_\alpha, \mathbf{A}_\alpha \rangle.$$

19.5 RH の障害論的定式化

フラクタル adelic complex $\mathcal{F}_\alpha$ に対し, リーマン予想を次のように定式化する.

定義 19.3 (RH 障害消滅条件) 次を RH 条件と呼ぶ:

$$\text{Ext}^{\geq 2}(\mathcal{F}_\alpha, \mathcal{F}_\alpha) = 0.$$

すなわち:

$$\text{Ext}^2(\mathcal{F}_\alpha, \mathcal{F}_\alpha) = 0$$

および

$$\text{Ext}^3(\mathcal{F}_\alpha, \mathcal{F}_\alpha) = 0$$

が同時に成立すること.

これは：

$$(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}) \subset i\mathbb{R}$$

すなわち大域的自己随伴性条件：

$$D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} \simeq (D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)})^*$$

と対応する．

定理 19.4 (RH の導来圏的定式化) RH は, フラクタル保型導来圏 $D^b(\mathcal{F}_\alpha)$ が unobstructed であることと同値である：

$$\text{RH} \iff \text{Ext}^{\geq 2}(\mathcal{F}_\alpha, \mathcal{F}_\alpha) = 0.$$

19.6 志村対応との関係

半整数重み側：

$$\mathcal{F}_{1/2}$$

と整数重み側：

$$\mathcal{F}_1$$

の間の志村対応：

$$\text{Sh} : D^b(\mathcal{F}_{1/2}) \rightarrow D^b(\mathcal{F}_1)$$

を考える．

このとき anomaly は, 志村対応の cone：

$$(\text{Sh})$$

によって測られる．

命題 19.5 Adelic anomaly 類は：

$$\mathbf{A}_\alpha \simeq [(\text{Sh})] \in \text{Ext}^2(\mathcal{F}_\alpha, \mathcal{F}_\alpha)$$

として実現される.

したがって RH は:

$$(\mathrm{Sh}) \simeq 0$$

すなわち, 志村対応が導来圏的に完全分裂する条件として解釈される.

19.7 最終図式

以上の議論をまとめると:

局所 Weil 位相

$\Downarrow$

Ext^1 -障害

$\Downarrow$

$\mathbf{A}_\alpha \in \mathrm{Ext}^2$

$\Downarrow$

$\Theta_\alpha \in \mathrm{Ext}^3$

$\Downarrow$

導来圏的 unobstructedness

$\Updownarrow$

RH

という構造が得られる。
これは RH を：

フラクタル保型導来圏の障害消滅条件

として理解するものである。

序文

本論文の目的は、フラクタル的微分構造から自然に現れるゼータ関数・ L 関数の保型構造を解析し、その局所大域整合性を導来圏的障害理論として定式化することである。

出発点となるのは、有限周期系に対するフラクタル微分理論である。そこでは、自己相似的作用素のスペクトル構造から、リーマンゼータ関数やディリクレ型 L 関数が自然に出現することが確認された。さらに、非周期的極限および adelic completion を導入することで、局所作用素の Euler 積構造が現れ、保型形式的対称性との対応が見え始める。

しかし、この保型化過程では、局所的には自己随伴性が破れる。特に $p \equiv 3 \pmod{4}$ における Weil 指数：

$$\gamma_p(\alpha) = |\gamma_p(\alpha)|e^{i\pi/4}$$

が、位相的 anomaly を生み出す。この anomaly は、単なる解析的誤差ではなく、局所フラクタル構造と大域的保型構造との間に生じる貼り合わせ障害として理解されるべきものである。

本論文では、この anomaly を：

$$\mathcal{A}^{(\alpha)} = \sum_{p \neq q} C_{pq}(\alpha) \Im(\gamma_p) \Im(\gamma_q)$$

として導入し、さらにこれを導来圏上の Ext^2 類として定式化する。

ここで重要なのは、anomaly の消滅問題が、単なる級数評価や解析接続の問題ではなく、

$$\text{Ext}^1 \rightarrow \text{Ext}^2 \rightarrow \text{Ext}^3$$

という障害階層の問題として再解釈される点にある.

本研究において, 局所 Weil 位相は Ext^1 障害を与え, その Euler 積的貼り合わせが Ext^2 anomaly を生み, さらに高次整合性条件として Ext^3 障害が現れる.

この視点から見ると, リーマン予想 (RH) は:

$$(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}) \subset i\mathbb{R}$$

というスペクトル条件であるだけでなく,

$$\text{Ext}^{\geq 2}(\mathcal{F}_\alpha, \mathcal{F}_\alpha) = 0$$

という「導来圏的障害消滅条件」として理解される.

さらに, 半整数重み保型形式と整数重み保型形式を結ぶ志村対応を導来圏的に解釈すると, anomaly は:

$$(\text{Sh})$$

の障害類として現れる. したがって RH は, 志村対応が導来圏的に完全分裂する条件として解釈される.

本論文の特徴は, ゼータ関数論, 保型形式論, Weil 表現, adelic 幾何, 導来圏, および障害理論を, 単一のフラクタル保型構造の中へ統合した点にある.

特に本研究では,

$$\text{局所フラクタル性の破れ} \implies \text{保型 anomaly} \implies \text{導来圏的障害} \implies \text{RH}$$

という流れが, 一つの幾何学的機構として現れることを示す.

これは RH を, 単なる零点分布の問題から:

フラクタル保型導来圏の unobstructedness

として捉え直す試みである.

本論文で扱う理論の一部は依然として予想的段階にあり, 特に Siegel 保型形式の中心値問題や高次 anomaly 消滅条件については, 未解決部分を含む. しかしながら, 本研究によって, 従来独立に見えていた:

- フラクタル微分構造,
- 保型形式,

- Weil 表現,
- 志村対応,
- Selmer 複体,
- Cassels–Tate 型障害,
- RH のスペクトル理論

が, 一つの導来圏的枠組みの中で統合的に理解できる可能性が示された.

本論文が, 保型形式論, 数論幾何, およびスペクトル理論の間に存在する新たな構造的対応の出発点となることを期待する.

$x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ への拡張と自己双対性 18.1 問題設定

これまでに, 以下が確立されている:

$$x \in \mathbb{Q}, \quad \alpha_W \in \mathbb{Q} \implies \Phi_x^{(1)} \text{ は自己双対}$$

本節の目的は, これを無理数点へ拡張することである.

すなわち,

$$x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \implies \Phi_x^{(1)} \text{ は自己双対}$$

を示すことを目指す.

基本戦略は,

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

の稠密性と,

$$x \mapsto \Phi_x^{(1)}$$

の適切な意味での連続性を組み合わせることである.

18.2 自己双対性の定量化

自己双対性の破れを測る量として, 以下を導入する:

$$\delta(\Phi_x^{(1)}) := |L(\Phi_x^{(1)}, \cdot) - L(\Phi_x^{(1)} \otimes \chi_{-4}, \cdot)|_{\mathcal{H}}$$

ここで $\mathcal{H}$ は後に定める関数空間である.

この量は,

$$\delta(\Phi_x^{(1)}) = 0$$

であることと自己双対性が成立することを対応させる.

したがって目標は,

$$\delta(\Phi_x^{(1)}) = 0$$

を無理数点でも示すことである.

18.3 Fourier 係数の連続性

Weierstrass 型フラクタル保型形式の Fourier 係数は

$$c_n(x) = b^n \sin(a^n \pi x)$$

で与えられる.

したがって,

$$\begin{aligned} |c_n(x) - c_n(y)| &= b^n |\sin(a^n \pi x) - \sin(a^n \pi y)| \\ &\leq \pi b^n a^n |x - y| \end{aligned}$$

となる.

ゆえに各 n に対して Lipschitz 連続である.

しかし Lipschitz 定数

$$\pi(ab)^n$$

は指数増大するため, 級数全体としての連続性には正則化が必要となる.

18.4 正則化された L 関数

この問題を回避するため, 指数減衰を導入した正則化 L 関数を考える:

$$L_\varepsilon(\Phi_x^{(1)}, s) := \prod_p \frac{1}{1 - c_p(x) p^{-s} e^{-\varepsilon p}}$$

ここで

$$\varepsilon > 0$$

は正則化パラメータである.
指数減衰因子

$$e^{-\varepsilon p}$$

により, 大きな素数での寄与が抑制される.

18.5 正則化 L 関数の連続性

補題 18.1

任意の $\varepsilon > 0$ に対して,

$$|L_\varepsilon(\Phi_x^{(1)}, \cdot) - L_\varepsilon(\Phi_y^{(1)}, \cdot)| * \mathcal{H} \leq C * \varepsilon |x - y|$$

が成立する.

証明

局所因子の差を評価すると,

$$\begin{aligned} & \left| (1 - c_p(x)p^{-s}e^{-\varepsilon p})^{-1} - (1 - c_p(y)p^{-s}e^{-\varepsilon p})^{-1} \right| \\ & \leq C, |c_p(x) - c_p(y)|p^{-\sigma}e^{-\varepsilon p} \end{aligned}$$

となる.

ここで

$$|c_p(x) - c_p(y)| \leq \pi p^{\alpha_w+1} |x - y|$$

を用いると,

$$\leq Cp^{\alpha_w+1-\sigma}e^{-\varepsilon p} |x - y|$$

を得る.

指数減衰により

$$\sum_p p^{\alpha_W+1-\sigma} e^{-\varepsilon p}$$

は収束するため、主張が従う.

□

18.6 有理点での自己双対性

前節までの結果より,

$$x \in \mathbb{Q}$$

では

$$L_\varepsilon(\Phi_x^{(1)}, s) = L_\varepsilon(\Phi_x^{(1)} \otimes \chi_{-4}, s)$$

が成立する.

これは CM 型性および Kohnen–Zagier 型対称性から従う.

したがって,

$$\delta(\Phi_x^{(1)}) = 0 \quad (x \in \mathbb{Q})$$

である.

18.7 無理数点への極限移行

定理 18.2

$$\alpha_W \in \mathbb{Q}, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$$

とする.

さらに x が Liouville 型でないと仮定する.

このとき

$$L_\varepsilon(\Phi_x^{(1)}, s) = L_\varepsilon(\Phi_x^{(1)} \otimes \chi_{-4}, s)$$

が成立する.

証明

$x_k \in \mathbb{Q}$ を

$$x_k \rightarrow x$$

となる有理近似列とする.

各 x_k に対して,

$$L_\varepsilon(\Phi_{x_k}^{(1)}, s) = L_\varepsilon(\Phi_{x_k}^{(1)} \otimes \chi_{-4}, s)$$

が成立する.

一方, 補題 18.1 より,

$$L_\varepsilon(\Phi_{x_k}^{(1)}, s) \rightarrow L_\varepsilon(\Phi_x^{(1)}, s)$$

および

$$L_\varepsilon(\Phi_{x_k}^{(1)} \otimes \chi_{-4}, s) \rightarrow L_\varepsilon(\Phi_x^{(1)} \otimes \chi_{-4}, s)$$

が成立する.

したがって極限を取ることで,

$$L_\varepsilon(\Phi_x^{(1)}, s) = L_\varepsilon(\Phi_x^{(1)} \otimes \chi_{-4}, s)$$

を得る.

□

18.8 Diophantine 条件

上記の極限交換を保証するためには, x に対して Diophantine 条件が必要となる.
すなわち, ある定数 $C > 0$ と $\kappa > 0$ が存在して,

$$|qx|_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}} \geq \frac{C}{q^\kappa}$$

が全ての $q \neq 0$ に対して成立すると仮定する.

この条件のもとで, 局所因子の振動が制御され,

$$L_\varepsilon(\Phi_x^{(1)}, s) \rightarrow L(\Phi_x^{(1)}, s) \quad (\varepsilon \rightarrow 0)$$

が成立する.

Lebesgue 測度の意味でほとんど全ての実数はこの条件を満たす.

18.9 Liouville 型点

Diophantine 条件を満たさない点は Liouville 型点であり, その集合を

$$\mathcal{L}$$

と書く.

古典的結果より,

$$\mu(\mathcal{L}) = 0$$

である.

Liouville 型点では局所振動が極端に大きくなり, 通常のスเปクトル制御が崩壊する可能性がある.

したがって本理論では,

$$x \in \mathcal{L}$$

を「スเปクトル崩壊型特異点」とみなす.

これは第二論文で導入した Class IV に対応する.

18.10 最終定理

定理 18.3

$$\alpha_W \in \mathbb{Q}, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \mathcal{L}$$

とする.
このとき,

$$\Phi_x^{(1)} \text{ は自己双対}$$

である.
さらに,

$$\mathcal{A}^{(\alpha)} = 0$$

が成立する.
したがって,

$$D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}$$

は反自己共役となり, スペクトルは虚軸上に乗る:

$$\text{Spec}(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}) \subset i\mathbb{R}$$

ゆえに RH が従う.
すなわち:

$$\boxed{\alpha_W \in \mathbb{Q}, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \mathcal{L} \implies \text{RH}}$$

が成立する.

18.11 理論的解釈

以上の議論により, リーマン予想は単なる零点配置の問題ではなく,

として理解される。
特に,

$$\mathcal{A}^{(\alpha)} \in \text{Ext}^2$$

は数論的デコヒーレンスを測る導来的障害であり,

$$\mathcal{A}^{(\alpha)} = 0$$

とは, フラクタル自己双対性が完全に回復していることを意味する.

Liouville 型点はこの自己双対性が破綻する極限的特異点として現れ, 理論内部で自然に位置づけられる.

20 ループ・ツリー退化と導来変形理論

本節では, 従来の「ループ構造 $\leftrightarrow$ ツリー構造」の変換を, 導来圏的観点から再定式化する。

従来の理論では, ループ構造・周期軌道・素リンドン語などを生成元として扱い, それらの分解・縮約・展開を組合せ論的に解析していた。

しかし, 導来圏的視点では, 本質は「構造そのもの」ではなく,

構造変換に伴う貼り合わせ障害

にある。

本節では, ループからツリーへの退化を写像の Cone として記述し, これを「干渉」「異常」「非可逆性」の起源として解釈する。

20.1 経路圏と導来化

グラフ Γ に対し, その経路圏を

$$\mathcal{P}(\Gamma)$$

と書く。

対象は頂点，射は有向経路である。

このとき，経路表現圏

$$\text{Rep}(\mathcal{P}(\Gamma))$$

を考え，さらに有界導来圏

$$D^b(\text{Rep}(\mathcal{P}(\Gamma)))$$

を導入する。

この導来圏は，単なる経路構造だけでなく，

- 経路の縮約
- 分岐
- 癒着
- 干渉
- 非可逆変換

を同時に記述する。

20.2 ループからツリーへの退化

ループ構造 L とツリー構造 T の間の変換

$$f : L \longrightarrow T$$

を考える。

ここで， L は周期構造を持つ経路複体， T は非周期的な分岐構造を持つ経路複体である。

従来は，この変換を組合せ論的な縮約として扱っていた。

しかし，導来圏的には，真に重要なのは変換そのものではなく，その退化障害である。

定義 20.1 (ループ・ツリー退化 Cone) ループからツリーへの変換 $f : L \rightarrow T$ に対し，その Cone を

$$\text{Cone}(f)$$

と定義する。

これは三角圏における完全三角

$$L \xrightarrow{f} T \longrightarrow \text{Cone}(f) \longrightarrow L[1]$$

を与える。

20.3 Cone の解釈

$\text{Cone}(f)$ は、単なる余剰構造ではなく、変換に伴う「失われた情報」を担う。
特に：

$$\begin{aligned}\ker(f) &: \text{消滅しなかった周期成分} \\ \text{coker}(f) &: \text{新たに生成された分岐成分}\end{aligned}$$

として解釈できる。
したがって、

$$\text{Cone}(f)$$

は、

- 干渉
- 異常
- 非可逆性
- 踊り場構造

を統一的に記述する対象となる。

20.4 非可逆性と導来障害

$f: L \rightarrow T$ が同型である場合、

$$\text{Cone}(f) \simeq 0$$

である。

したがって、 Cone が非自明であることは、

$$L \not\simeq T$$

すなわち,

変換が不可逆

であることを意味する。

定義 20.2 (導来異常)

$$\mathcal{A}(f) := [\text{Cone}(f)]$$

を, 変換 f に対応する導来異常類と呼ぶ。

これは, 構造変換に伴う「貼り合わせ不能性」を測る。

20.5 ループ間干渉

従来の理論では, ループは独立な生成元として扱われていた。

しかし, 導来圏的には, 本質はループそのものではなく, ループ間の干渉にある。

二つのループ

$$L_1, \quad L_2$$

の間の干渉写像

$$g : L_1 \rightarrow L_2$$

を考えると, その Cone

$$\text{Cone}(g)$$

は, ループ間の整合不能性を表す。

したがって, 高次異常は,

$$\text{Ext}^1, \quad \text{Ext}^2, \quad HH^2$$

などの導来不変量として現れる。

20.6 動的変容理論との関係

本理論における：

- 縮約
- 展開
- 癒着
- 分岐
- 踊り場
- 散逸

は、すべて導来圏における Cone 構造として再解釈できる。
特に：

$$\text{踊り場} \leftrightarrow \ker(f), \operatorname{coker}(f)$$

$$\text{干渉} \leftrightarrow \operatorname{Cone}(f)$$

$$\text{非可逆性} \leftrightarrow \operatorname{Cone}(f) \neq 0$$

である。

したがって、動的変容理論は、単なるグラフ変換理論ではなく、

導来変形理論

として理解される。

20.7 高次構造への展望

ループ・ツリー変換の反復

$$L_0 \rightarrow L_1 \rightarrow L_2 \rightarrow \cdots$$

を考えると、Cone の Cone が生成される。

これは：

$$\operatorname{Cone}(\operatorname{Cone}(f))$$

のような高次導来構造を生み出し、最終的には：

- 導来スタック
- dg 圏
- A_∞ -圏

- Hochschild コホモロジー

へと接続する。

したがって、ループ・ツリー変換は、単なる組合せ変換ではなく、

高次導来幾何の生成機構

として理解される。

21 dg 圏および A_∞ -圏の完全構成

21.1 32.1 基本理念

本理論における「周期構造」「非周期構造」「干渉」を統一的に記述するため、Fano 構造に基づく dg 圏

$$\mathcal{C}_{\text{Fano}}^{\text{dg}}$$

およびその A_∞ -拡張

$$\mathcal{C}_{\text{Fano}}^{A_\infty}$$

を構成する。

本節の基本理念は：

干渉 = 高次合成の非自明性

である。

特に、Fano 3-サイクルが A_∞ -積

$$\mu_3$$

を生成し、これが Hochschild 2-コホモロジーの障害類として現れる。

21.2 32.2 Fano dg 圏の対象

Fano 平面

$$PG(2, 2)$$

に対応する dg 圏

$$\mathcal{C}_{\text{Fano}}^{\text{dg}}$$

を構成する。

対象集合：

$$\mathrm{Ob}\left(\mathcal{C}_{\mathrm{Fano}}^{\mathrm{dg}}\right)=\left\{L_i, T_i, \mathrm{Cone}_i\right\}_{i=1}^7$$

ここで：

- L_i ：周期ループ対象
- T_i ：非周期ツリー対象
- Cone_i ：干渉対象

である。

各 L_i は Fano 点

$$v_i$$

に対応する。

21.3 32.3 射複体

任意の対象

$$X, Y$$

に対して，Hom 空間を複体として定義する：

$$\mathrm{Hom}^{\bullet}(X, Y)=\bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \mathrm{Hom}^n(X, Y)$$

微分：

$$d: \mathrm{Hom}^n(X, Y) \rightarrow \mathrm{Hom}^{n+1}(X, Y)$$

を満たす。

さらに：

$$d^2=0$$

を仮定する。

21.4 32.4 ループ・ツリー射

基本射：

$$f_i : L_i \rightarrow T_i$$

を「周期から非周期への退化」として定義する。

対応する Cone：

$$\mathrm{Cone}(f_i) = \left[L_i \xrightarrow{f_i} T_i \right]$$

である。

このとき：

$$H^{-1}(\mathrm{Cone}(f_i)) = \ker(f_i)$$

$$H^0(\mathrm{Cone}(f_i)) = \mathrm{coker}(f_i)$$

を持つ。

21.5 32.5 完全三角

各 i に対して：

$$L_i \xrightarrow{f_i} T_i \rightarrow \mathrm{Cone}(f_i) \rightarrow L_i[1]$$

が完全三角を成す。

これにより：

$$\text{周期} \rightarrow \text{非周期} \rightarrow \text{干渉}$$

という導来構造が得られる。

21.6 32.6 Fano 3-サイクル

Fano 直線：

$$\ell_{ijk} = \{v_i, v_j, v_k\}$$

に対応する 3-サイクル：

$$L_i \rightarrow L_j \rightarrow L_k \rightarrow L_i$$

を考える。

これは dg 圏における閉ループを与える。

21.7 32.7 A_∞ -圏への拡張

dg 圏

$$\mathcal{C}_{\text{Fano}}^{\text{dg}}$$

を A_∞ -圏へ拡張する。

高次積 各 $n \geq 1$ に対して：

$$\mu_n : \text{Hom}(X_{n-1}, X_n) \otimes \cdots \otimes \text{Hom}(X_0, X_1) \rightarrow \text{Hom}(X_0, X_n)[2-n]$$

を定義する。

特に：

$$\mu_1 = d$$

は微分,

$$\mu_2$$

は通常の合成：

$$\mu_2(f, g) = f \circ g$$

である。

21.8 32.8 Fano 3-サイクルと μ_3

Fano 3-サイクル：

$$L_i \rightarrow L_j \rightarrow L_k \rightarrow L_i$$

は高次積：

$$\mu_3 : \text{Hom}(L_i, L_j) \otimes \text{Hom}(L_j, L_k) \otimes \text{Hom}(L_k, L_i) \rightarrow \mathbb{K}[-1]$$

を生成する。

これは：

$\text{干渉} = \mu_3$

を意味する。

21.9 32.9 Stasheff 恒等式

A_∞ -構造は Stasheff 恒等式：

$$\sum_{r+s+t=n} (-1)^{r+st} \mu_{r+1+t}(1^{\otimes r} \otimes \mu_s \otimes 1^{\otimes t}) = 0$$

を満たす。

特に $n = 3$ の場合：

$$\mu_2(\mu_2(a, b), c) - \mu_2(a, \mu_2(b, c)) = d\mu_3(a, b, c) + \mu_3(da, b, c) + \cdots$$

となる。

したがって：

$\mu_3 = \text{結合律の破れ}$

である。

21.10 32.10 Hochschild コホモロジー

dg 圏の Hochschild コホモロジー：

$$HH^\bullet(\mathcal{C}_{\text{Fano}}^{A_\infty})$$

を定義する。

特に：

$$HH^2(\mathcal{C}_{\text{Fano}}^{A_\infty})$$

は変形障害を分類する。

Fano 3-サイクルにより：

$$[\mu_3^{ijk}] \in HH^2(\mathcal{C}_{\text{Fano}}^{A_\infty})$$

が生成される。

21.11 32.11 Anomaly 類

Anomaly 類を：

$$[\mathcal{A}^{(\alpha)}] = \sum_{\ell_{ijk}} \lambda_{ijk}(\alpha) [\mu_3^{ijk}]$$

として定義する。

ここで：

$$\lambda_{ijk}(\alpha) = \text{Im}(\gamma_{p_i}(\alpha)) \text{Im}(\gamma_{p_j}(\alpha)) \text{Im}(\gamma_{p_k}(\alpha))$$

である。

21.12 32.12 干渉の導来幾何学的意味

以上により：

$\text{干渉} = A_\infty\text{-圏の高次積}$

という解釈が得られる。

特に：

$$\boxed{\text{周期性の破れ} = \text{strict associative 性の破れ}}$$

となる。

21.13 32.13 RH のスペクトルの定式化

RH を：

$$\text{Spec}(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}) \subset i\mathbb{R}$$

として定式化する。

これは：

$$A_{\infty}\text{-圏のスペクトル純粋性}$$

に対応する。

したがって：

$$\boxed{\text{RH} = \text{ループ・ツリー導来変形のスペクトル完成条件}}$$

となる。

21.14 32.14 最終図式

最終的に：

$$L \rightarrow T \rightarrow \text{Cone}(f) \rightarrow L[1]$$

$\Downarrow$

$$A_{\infty}\text{-構造}$$

$\Downarrow$

$$HH^2(\mathcal{C}_{\text{Fano}}^{A_\infty})$$

$$\Downarrow$$

$$[\mathcal{A}^{(\alpha)}]$$

$$\Downarrow$$

$$\text{Spec}(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}) \subset i\mathbb{R}$$

という階層が得られる。

したがって：

$$\boxed{\text{RH} = \text{周期} \rightarrow \text{非周期変換の導来スペクトル純粋性}}$$

である。

2

32. 導来 Euler 積と Hecke 指標による収束機構

32.1 導来 Euler 積の収束問題

第 30 節および第 31 節では,

$$\mathcal{F}_p^{(\alpha)} = \left[D_p^{(\alpha,1)} \xrightarrow{t_p} (D_p^{(\alpha,1)})^\vee \right]$$

および

$$L_i \rightarrow T_i \rightarrow \text{Cone}(f_i)$$

という二種類の局所複体を導入した。

これらは本質的には同一の構造を異なる言語で記述している：

| ループ・ツリー側 | Fourier 作用素側 | | ————— | ————— | | ループ
 L_i | 周期部分 $D_p^{(\alpha,1)}$ | | ツリー T_i | 非周期部分 $(D_p^{(\alpha,1)})^\vee$ | | $\text{Cone}(f_i)$ | $\text{Cone}(\iota_p)$ |
したがって導来 Euler 積は：

$$\mathcal{Z}_{\text{der}} = \bigotimes_p^L \text{Cone}(\iota_p)$$

として自然に定義される。

しかし、

$$p \equiv 3 \pmod{4} \implies \text{Cone}(\iota_p) \not\cong 0$$

となる素数が無限個存在するため、

通常の restricted product としては収束しない。

32.2 フラクタル微分による正則化

この障害を解決するために、フラクタル微分作用素

$$d_p^{(\alpha,\beta)}$$

を導入する。

その Fourier 乗数を：

$$m_p(\alpha, \beta; \xi) = (|\xi|_p^\beta - G_p(\alpha, \xi))$$

とする。

ここで：

- $\beta > 0$ はフラクタル次元パラメータ
- $G_p(\alpha, \xi)$ は局所 Gauss 型位相

である。

このとき：

$$|\text{Cone}(\iota_p)|_\beta = O(p^{-\beta})$$

という自然な減衰が生じる。

したがって：

$$\sum_p |\text{Cone}(\iota_p)|_\beta \sim \sum_p p^{-\beta}$$

となる。

しかし実際には，導来 Euler 積に現れる量は単純ノルムではなく，

$$\mathcal{Z}_{\text{der}}^{(\beta)}(s) = \bigotimes_p^L [\text{Cone}(\iota_p) \cdot p^{-s}]$$

である。

32.3 絶対収束と条件収束

局所評価から：

$$|\text{Cone}(\iota_p) \cdot p^{-s}| = O(p^{-\beta-\sigma+1/2})$$

($\sigma = \text{Re}(s)$)

を得る。

したがって：

$$\sum_p p^{-\beta-\sigma+1/2}$$

が収束する条件：

$$\beta + \sigma - \frac{1}{2} > 1$$

すなわち：

$$\boxed{\beta > 1, \quad \sigma > \frac{1}{2}}$$

が導来 Euler 積の基本収束領域となる。

特に：

領域	性質	—————	—	$\sigma > 1$	絶対収束	$1/2 < \sigma \leq 1$	条件収束	
$\sigma = 1/2$ 臨界線								

となる。

32.4 Gauss 和の正しい構造

初期段階では, $p \equiv 3 \pmod{4}$ において

$$G(p) = \pm i\sqrt{p}$$

がランダム符号を持つと予想した。

しかし計算により：

$$G(p) = +i\sqrt{p} \quad (p \equiv 3 \pmod{4})$$

であることが判明した。

したがって, 収束は単純な符号相殺からは説明できない。

ここで正しく扱うべき量は：

$$\chi_p(\alpha) = \frac{\varepsilon_p(\alpha)}{\sqrt{p}}$$

である。

これにより：

$$|\chi_p(\alpha)| \leq 1$$

という正規化された局所因子を得る。

32.5 Hecke 指標の出現

数値計算により：

$$\chi_p(\alpha) = \left(\frac{\alpha}{p}\right)_2 \times \begin{cases} 1 & p \equiv 1 \pmod{4} \\ i & p \equiv 3 \pmod{4} \end{cases}$$

が成立することが確認された。

ここで：

$$\left(\frac{\alpha}{p}\right)_2$$

は Legendre 記号 (あるいは Kronecker 記号) である。

したがって：

$$\chi_{\text{Hecke}}(p) = \left(\frac{\alpha}{p}\right) * 2\chi * -4(p)^{1/2}$$

という Hecke 指標が自然に現れる。

32.6 Hecke L 関数としての導来 Euler 積

以上より：

$$L(s, \alpha) = \prod_p (1 - \chi_{\text{Hecke}}(p)p^{-s})^{-1}$$

を得る。

より具体的には：

$$\begin{aligned} L(s, \alpha) &= \prod_{p \equiv 1(4)} \left(1 - \left(\frac{\alpha}{p}\right)_2 p^{-s}\right)^{-1} \\ &\times \prod_{p \equiv 3(4)} \left(1 - i \left(\frac{\alpha}{p}\right)_2 p^{-s}\right)^{-1} \end{aligned}$$

である。

これは Hecke Grössencharacter に付随する L 関数そのものである。

32.7 条件収束の機構

収束の本質は：

$$\left(\frac{\alpha}{p}\right)_2$$

の二次指標としての直交性である。

実際,

$$\sum_{p \leq N} \left(\frac{\alpha}{p}\right)_2 \approx 0$$

が成立する。

したがって：

$$\sum_p \left(\frac{\alpha}{p}\right)_2 p^{-s}$$

は条件収束する。

さらに：

$$\sum_p \left(\frac{\alpha}{p}\right)_2 p^{-s} = \log L(s, \chi_{\text{Hecke}}) + O(\zeta(2\sigma))$$

を得る。

ここで：

$$O(\zeta(2\sigma))$$

は $\sigma > 1/2$ で絶対収束する。

よって：

$$\sum_p \left(\frac{\alpha}{p}\right)_2 * 2p^{-s} \text{ が収束} \iff L(s, \chi * \text{Hecke}) \neq 0$$

となる。

32.8 臨界線とスペクトル純粋性

以上より，

導来 Euler 積の収束は：

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

で臨界的になる。

したがって：

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2} = \text{導来 Euler 積のスペクトル臨界線}$$

となる。

さらに：

$$\operatorname{Spec}(D_{\mathbb{A}}) \subset i\mathbb{R}$$

というスペクトル純粋性条件は,
Hecke L 関数の零点構造と対応する。
したがって:

$$\text{RH} = \text{導来 Euler 積のスペクトル純粋性}$$

という解釈を得る。

32.9 二重正則化機構

本節の計算から, 収束には二つの独立な機構が必要であることが判明した。

| 機構 | 役割 | | ————— | — | | フラクタル正則化 β | 局所減衰 | | Hecke 平均化 | 大域相殺 |

これらを統合すると:

$$\Pi^{(\theta, \beta)} = \text{Av} * N \circ \mathcal{Z} * \text{der}^{(\beta)}$$

という構造を得る。

これは第一・第二論文の

$$\Pi_N^{(\theta)}$$

のフラクタル変形とみなされる。

32.10 今後の課題

今後の主要課題は:

1. 臨界線 $\sigma = 1/2$ における条件収束の完全証明
2. Hecke 指標の導来圏的定式化
3. $\alpha \rightarrow 0, \beta \rightarrow 1$ の二重極限による:

$$L(s, \alpha) \longrightarrow \zeta(s)$$

の厳密導出 4. dg 圏上でのスペクトル純粋性定理である。

最終的目標は:

$$\zeta(s) = \lim_{\alpha \rightarrow 0, \beta \rightarrow 1} L(s, \alpha)$$

を通じて、

Riemann ゼータ関数を「フラクタル導来 Euler 積の退化極限」として再構成することである。3

出発点 導来 Euler 積は：

$$L_{\alpha,\beta}(s) = \prod_p \left(1 - \chi_p(\alpha) p^{-s\beta}\right)^{-1}$$

でした。

ここで：

$$\chi_p(\alpha) = \left(\frac{\alpha}{p}\right) * 2\chi * -4(p)^{1/2}$$

。

つまり：

- $\left(\frac{\alpha}{p}\right)_2$ ：フラクタル／二次位相
- $\chi_{-4}(p)^{1/2}$ ：Fano/dyadic 位相
- $p^{-s\beta}$ ：フラクタル次元補正

です。

まず $\beta \rightarrow 1$ これは比較的 straightforward。

$$p^{-s\beta} = e^{-\beta s \log p}$$

なので：

$$\lim_{\beta \rightarrow 1} p^{-s\beta} = p^{-s}$$

。

したがって：

$$L_{\alpha,\beta}(s) \rightarrow L_{\alpha}(s) = \prod_p (1 - \chi_p(\alpha) p^{-s})^{-1}$$

。

つまり β は：

> 「フラクタル次元による紫外正則化」

だった。

本質は $\alpha \rightarrow 0$ ここが核心。

Legendre 記号の退化 整数論的には：

$$\left(\frac{\alpha}{p}\right)_2$$

は「二次被覆の monodromy」。

$\alpha \rightarrow 0$ で何が起きるか？

直感的には：

- branch structure が消える
- quadratic twisting が消える
- 被覆が trivialize する

。

つまり：

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \left(\frac{\alpha}{p}\right)_2 = 1$$

が期待される。

ただし注意 通常の Legendre 記号では：

$$\left(\frac{0}{p}\right) = 0$$

です。

だから厳密には：

$> \alpha \rightarrow 0$ を「trivial character への退化」

として正則化する必要がある。

つまり：

正しい極限 実際には：

$$\alpha \rightarrow 0$$

ではなく、

$$\chi_\alpha \rightarrow 1$$

(自明指標への収束)

として扱う。

Hecke character の deformation space の極限です。

すると

$$\chi_p(\alpha) \rightarrow 1$$

となる。

さらに：

$$\chi_{-4}(p)^{1/2}$$

も退化で吸収される。

なぜならこれは：

- Fano 位相
- dyadic anomaly
- quadratic twisting

を表していたから。

$\alpha \rightarrow 0$ で branch structure が消えると、この twisting も trivialize する。

よって 極限：

$$\alpha \rightarrow 0, \quad \beta \rightarrow 1$$

で：

$$L_{\alpha,\beta}(s) \rightarrow \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

。

つまり：

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0, \beta \rightarrow 1} L_{\alpha,\beta}(s) = \zeta(s)$$

。

4

5